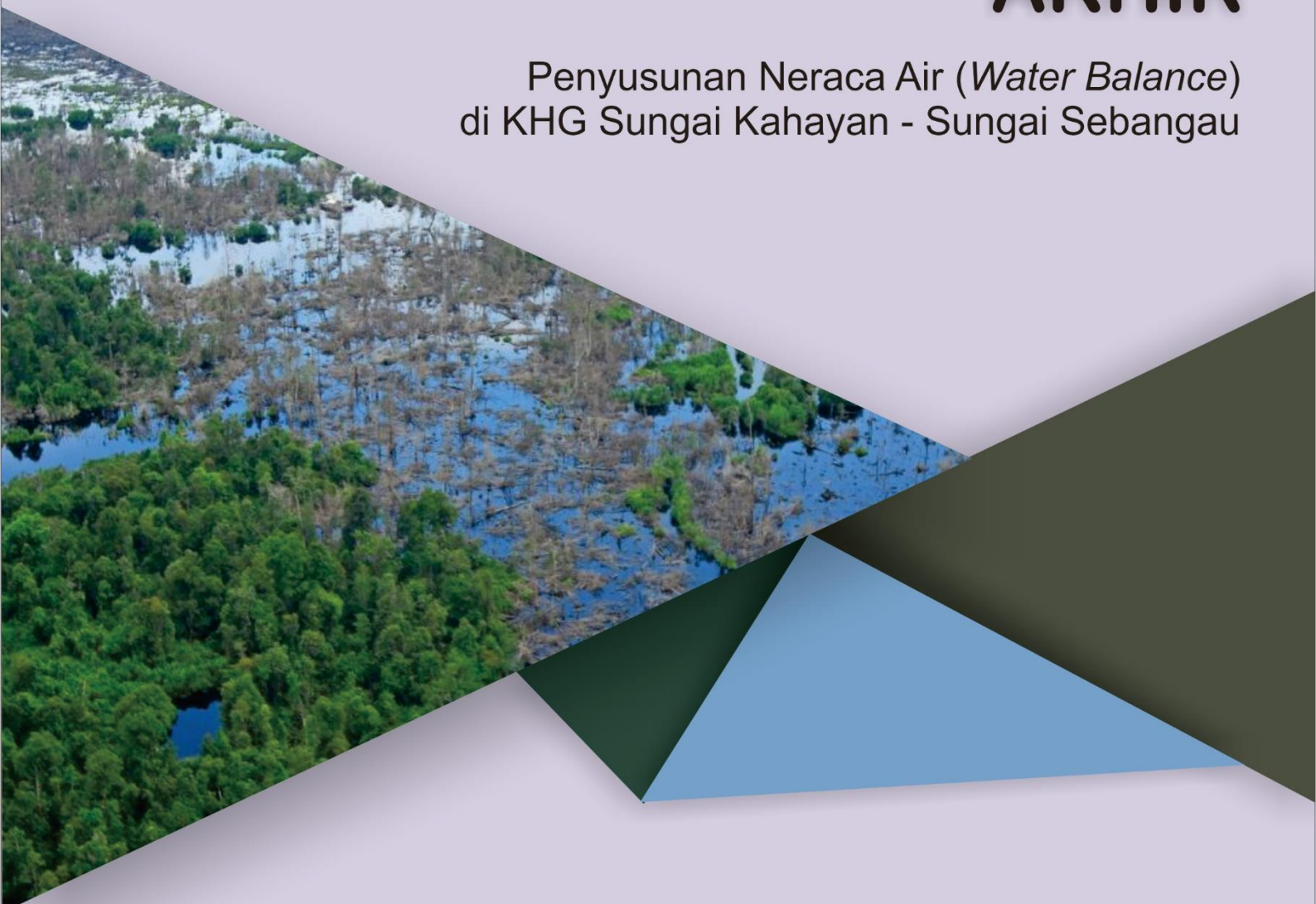
LAPORAN AKHIR

Penyusunan Neraca Air (*Water Balance*) di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau



2021

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik - UGM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL vii
KATA PENGANTAR viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Sasaran 2
1.4 Ruang Lingkup 2
1.5 Lokasi Kegiatan 3
1.6 Lingkup Pekerjaan 3
1.7 Tata Waktu Kegiatan 3
BAB 2 DESKRIPSI WILAYAH 5
2.1 Wilayah Administrasi 5
2.2 Kondisi Topografi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 8
2.3 Kondisi Gambut di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 12
BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA 14
3.1 Lahan Gambut 14
3.2 Kesatuan Hidrologis Gambut 16
3.3 Konsep Pembasahan Gambut 18
3.4 Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Lahan Gambut 19
BAB 4 METODOLOGI KEGIATAN 22
4.1 Diagram alir 22
4.2 Inventarisasi data sekunder 23
4.3 Survei lapangan 25

4.4 Kajian Peta Digital dan Hidrografi 25
4.4.1 Analisis batas sub KHG 27
4.4.2 Analisis hubungan antara *land use* dengan Tampungan Kubah 28
4.4.3 Analisis hubungan antara *land cover* dengan *water sharing* 29
4.4.4 Hubungan antara land management dengan water use 30
4.4.5 Hubungan pasang surut dan iklim dengan kebasahan 31
4.5 Kajian Hidrologi 33
4.5.1 Analisis neraca air 33
4.5.2 Analisis indeks kekeringan 36
4.5.3 Indeks kekeringan untuk penilaian risiko kebakaran di lahan gambut . 38
4.6 Kajian Hidraulika 41
4.6.1 Pekerjaan studio 41
4.6.2 Analisis perubahan muka air kanal 42
4.6.3 Analisis alternatif infrastruktur pembasahan gambut 43
BAB 5 HASIL KEGIATAN PENDAHULUAN 45
5.1 Kajian Peta Digital dan Hidrografi 45
5.1.1 Analisis batas sub-KHG 45
5.1.2 Analisis Hubungan *Land Cover* dengan *Water Sharing* 49
5.1.3 Analisis Hubungan *Land Use* dengan *Storage* Kubah 61
5.1.4 Analisis Keterkaitan *Land Management* dan *Water Use* 67
5.2 Kajian Hidrologi 81
5.2.1 Pengamatan Stasiun Sipalaga di sub KHG 8 dan 14 81
5.2.2 Pengamatan Tataguna lahan 83
5.2.3 Indeks kekeringan dan neraca air global 86
5.2.4 Analisis Neraca Air Spasial 99
5.3 Kajian Hidraulika 106

5.3.1 Simulasi Hidrodinamika Muka Air pada Saluran 106
5.3.2 Kriteria Utama Perancangan Hidraulika 106
5.3.3 Hasil Survei 110
5.3.4 Perhitungan Metrik IPG 111
BAB 6 PENUTUP 116
6.1 Kesimpulan 116
REFERENSI 117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Batas KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau dan desa-desa yang berada di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulaupisau 6
Gambar 2.2 Area konsesi beberapa perusahaan yang beroperasi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 8
Gambar 2.3 Kondisi elevasi permukaan tanah di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau ... 10
Gambar 2.4 Kondisi elevasi permukaan tanah dan jaringan kanal di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 11
Gambar 2.5 Kondisi ketebalan tanah gambut dan jaringan kanal di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 13
Gambar 3.1 Proses pembentukan gambut di daerah cekungan lahan basah (Noor, 2001) 15
Gambar 3.2 KHG Kubah Gambut..... 17
Gambar 4.1 Diagram alir kegiatan Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau... 22
Gambar 4.2 Diagram alir untuk kajian hidrologi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 23
Gambar 4.3 Langkah kerja analisis yang dilakukan dalam rangka penentuan area sub KHG Prioritas 26
Gambar 4.4 Siklus hidrometeorologi lahan gambut pada keadaan hujan 34
Gambar 4.5 Skema lahan gambut berkanal..... 35
Gambar 4.6 Neraca air di lahan gambau ombrogen..... 36
Gambar 4.7 Metode KBDI modifikasi di lahan gambut pada iklim tropis 39
Gambar 5.1 *Streamline order* berdasarkan metode Stahler menggunakan: (a) data DTM LiDAR, dan (b) *World* DEM..... 46
Gambar 5.2 Batas sub-KHG berdasarkan: a) data DTM LiDAR, dan b) data *World* DEM..... 47
Gambar 5.3 Sampel hasil pengecekan arah aliran dan pola aliran kanal di lapangan..... 48
Gambar 5.4 Kenampakan kedangkalan yang telah terjadi di beberapa lokasi saluran utama hasil kunjungan lapangan..... 49
Gambar 5.5 Penggunaan lahan KHG Kahayan Sebangau tahun 2020..... 50
Gambar 5.6 Persebaran curah hujan pada tanggal perekaman citra 24 Juni 2018 52
Gambar 5.7 Persebaran curah hujan pada tanggal perekaman citra 10 Mei 2019 54
Gambar 5.8 Persebaran curah hujan pada tanggal perekaman citra 21 Januari 2020 56
Gambar 5.9 Profil melintang lahan gambut KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau..... 62
Gambar 5.10 Batas wilayah konsesi dan IUP sejak tahun 2012 69
Gambar 5.11 Jaringan kanal pada KHG Sungai Kahayan - Sebangau 70
Gambar 5.12 Neraca air global bulanan dari tahun 2000 hingga 2020. Lingkaran merah menunjukkan pola defisit 71

Gambar 5.13 Perubahan simpanan air global per bulan dari tahun 2019 dan 2020 74
Gambar 5.14 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG 75
Gambar 5.15 Stasiun Sipalaga di Talio Hulu dan di Dandang. 81
Gambar 5.16 Data hujan dan muka air dari Sipalaga Talio Hulu tahun 2020 82
Gambar 5.17 Data hujan dan muka air dari Sipalaga Buntoi tahun 2020 83
Gambar 5.18 Penggunaan Lahan di sub-KHG 8 berupa lahan sawit 84
Gambar 5.19 pengecekan muka air tanah di sub-KHG 8 84
Gambar 5.20 Tutupan lahan Sub KHG 9 85
Gambar 5.21 Tutupan lahan Sub KHG 11 85
Gambar 5.22 Tutupan lahan Sub KHG 12 86
Gambar 5.23 Tutupan lahan Sub KHG 14 86
Gambar 5.24 Data hujan bulanan Stasiun Tjilik Riwut tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 88
Gambar 5.25 Data bulanan hujan rata-rata Stasiun Tjilik Riwut tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 89
Gambar 5.26 Indeks kekeringa bulanan Stasiun Tjilik Riwut tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 90
Gambar 5.27 Indeks kekeringan spasial dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 91
Gambar 5.28 Jumlah indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 92
Gambar 5.29 Hubungan hari tidak hujan, jumlah hujan diantara hari tidak hujan dan indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 92
Gambar 5.30 Indeks kekeringan spasial dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 94
Gambar 5.31 Jumlah indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 95
Gambar 5.32 Hubungan hari tidak hujan, jumlah hujan diantara hari tidak hujan dan indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 95
Gambar 5.33 Neraca air dari tahun 1990 sampai dengan 2020 96
Gambar 5.34 Neraca air bulanan rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan 2020 97
Gambar 5.35 Neraca air spasial bulanan rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan 2020 98
Gambar 5.36 Neraca air di Sub KHG 8 100
Gambar 5.37 Neraca Air Spasial di Sub-KHG 8 101
Gambar 5.38 Neraca air di Sub KHG 14 102
Gambar 5.39 Neraca Air Spasial di Sub KHG 14 103
Gambar 5.40 Neraca air global tahun 2020 104
Gambar 5.41 Distribusi spasial neraca air global tahun 2020 105
Gambar 5.42 Kriteria kanal kategori A 106
Gambar 5.43 Kriteria kanal dengan kategori B 107

Gambar 5.44 Peta jaringan sub KHG 8..... 112
Gambar 5.45 Peta jaringan sub KHG 9..... 113
Gambar 5.46 Peta jaringan sub KHG 11..... 114
Gambar 5.47 Peta jaringan sub KHG 14..... 115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tata waktu rencana kegiatan Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 4
Tabel 2.1 Daftar nama desa di wilayah KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau..... 5
Tabel 4.1 Ketersediaan Data Sekunder yang diperlukan dalam studi Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 24
Tabel 5.1 Penggunaan lahan KHG Kahayan Sebangau tahun 2018 51
Tabel 5.2 Tabel indeks vegetasi rerata, indeks kebasahan rerata, dan penggunaan lahan dominan per sub-KHG tahun 2018 52
Tabel 5.3 Tabel indeks vegetasi rerata, indeks kebasahan rerata, dan penggunaan lahan dominan per sub-KHG tahun 2019 54
Tabel 5.4 Tabel indeks vegetasi rerata, indeks kebasahan rerata, dan penggunaan lahan dominan per sub-KHG tahun 2020 57
Tabel 5.5 Rerata indeks NDVI dan NDMI tahun 2018-2021 59
Tabel 5.6 Kategori NDMI 60
Tabel 5.7 Analisis tutupan lahan dan penurunan MAT di lokasi SIPALAGA 63
Tabel 5.8 Volume tanah gambut dan air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau..... 64
Tabel 5.9 Hasil perhitungan volume gambut serta volume air pada masing-masing sub-KHG . 65
Tabel 5.10 Rekapitulasi hasil perhitungan neraca air dan jumlah bulan defisit setiap sub KHG selama 2010 hingga 2020 80
Tabel 5.11 Dimensi saluran primer dan sekunder tipikal di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau 110
Tabel 5.12 Hasil perhitungan evaporasi pada setiap sub-KHG..... 111
Tabel 5.13 Metrik IPG untuk sub KHG 8 112
Tabel 5.14 Metrik IPG untuk sub KHG 14 113
Tabel 5.15 Metrik IPG untuk sub KHG 11 114
Tabel 5.16 Metrik IPG untuk sub KHG 14 115

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan “Penyusunan Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau”, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor: SPK.168/PPK-2/REN/9/2021 Tanggal 20 September 2021, salah satu kewajiban pihak kedua adalah menyampaikan Laporan Akhir.

Laporan Akhir ini secara garis besar terdiri dari: pendahuluan, gambaran umum lokasi pekerjaan, tinjauan pustaka, metodologi penyelesaian pekerjaan, hasil kajian, dan kesimpulan.

Dalam penyusunan laporan ini, tim Lembaga Kajian LKFT UGM mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tim mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 26 November 2021
Lembaga Kajian LKFT Fakultas Teknik UGM

Prof. Ir. Joko Sujono, M.Eng., Ph.D
Ketua Tim

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luas lahan gambut terbesar di Asia Tenggara atau sekitar 87% dari luas lahan gambut tropis di dunia berada di Indonesia (Page et.al., 2011). Pada tahun 2019 Kementerian Pertanian dalam publikasinya menyampaikan bahwa luas lahan gambut di Indonesia mengalami penyusutan atau turun sekitar 1,5 juta hektar dibandingkan tahun 2011 dari 14,93 juta hektar menjadi 13,43 juta hektar (Limpo, 2019). Lahan gambut memiliki peran yang sangat penting dalam sistem iklim secara regional dan global, tercatat bahwa cadangan karbon di Indonesia mencapai 57,4 Giga ton atau setara dengan 9-11% cadangan karbon lahan gambut dunia (Page et al., 2011).

Definisi gambut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Namun selama 20 tahun terakhir lahan gambut terus mengalami degradasi, aktivitas penebangan hutan rawa gambut, konversi lahan menjadi tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit, adanya drainase buatan, dan kebakaran berulang menjadi salah satu faktor utamanya. Selain itu, degradasi lahan gambut juga menyebabkan dampak lain seperti pelepasan karbon yang signifikan, hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas ekosistem gambut (Dohong et al., 2017).

Areal gambut khususnya kubah gambut berperan penting dalam mengatur tata air di areal sekitar yang masih berada dalam satuan lanskap. Selain sebagai pengatur tata air, gambut juga berfungsi sebagai penyimpan air, pensuplai air dan pengendali air. Oleh karena itu, informasi neraca air menjadi salah satu data dasar yang sangat dibutuhkan dibutuhkan dalam perencanaan restorasi gambut pengelolaan tata air di lahan gambut. Keseimbangan neraca air adalah faktor utama dalam upaya pemulihan ekosistem gambut tropis. Keberadaan kanal-kanal yang mendrainase kubah-kubah gambut mengakibatkan terganggunnya sistem keseimbangan hidrologis atau neraca air pada suatu lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dampak desktruktif yang diakibatkan dari ketidakseimbangan neraca air tersebut antara lain, yaitu; kebakaran, penurunan muka air

tanah, banjir, abrasi pada gambut kepulauan/pesisir, luapan air asam, dan hilangnya nutrisi gambut.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020, salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) adalah memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM sebagai salah satu bagian dari BRGM diberikan tugas penyusunan rencana dan evaluasi restorasi gambut. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kedeputian Bidang Perencanaan dan Evaluasi akan menyusun neraca air pada salah satu KHG, yaitu KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah .

Dalam rangka perencanaan restorasi gambut dalam KHG diperlukan suatu model neraca air, sehingga diperlukan penyusunan neraca air pada KHG Pulau Bangkalis di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. mendapatkan kondisi neraca air dalam sebaran spasial dan temporal,
2. mensimulasikan alternatif infrastruktur pembasahan gambut dan rekomendasi *water management*, dan
3. menyusun rekomendasi pelaksanaan Operasi Pembasahan secara spasial dan temporal.

1.3 Sasaran

Tersusunnya Dokumen Neraca Air (Water Balance) di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau untuk mendukung pelaksanaan kegiatan restorasi gambut.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan model ini:

1. pengumpulan data spasial (tutupan lahan, kedalaman dan kematangan gambut, topografi, jaringan kanal dan data sekat kanal / IPG),
2. pengumpulan data hidrologi dan klimatologi,

3. analisis spatial pembagian sub KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau,
4. analisis spatial dan temporal model neraca air,
5. penyusunan neraca air,
6. mensimulasikan alternatif infrastruktur pembasahan gambut dan rekomendasi water management; dan
7. menyusun rekomendasi pelaksanaan operasi pembasahan.

1.5 Lokasi Kegiatan

Lokasi studi dalam rangka Penyusunan Neraca Air (Water Balance) berada di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah.

1.6 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan penyusunan Neraca Air (Water Balance) di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau mencakup:

1. studi literatur,
2. penyusunan draft laporan pendahuluan,
3. pembahasan laporan pendahuluan,
4. survei lapangan,
5. analisis data primer dan sekunder,
6. penyusunan draft laporan antara,
7. pembahasan laporan antara,
8. pembahasan draft laporan akhir, dan
9. pembahasan laporan akhir final.

Penyerahan Dokumen Neraca Air di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau yang disahkan oleh BRGM.

1.7 Tata Waktu Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan serah terima akhir kegiatan selama 68 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS). Tata waktu kegiatan tersaji dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tata waktu rencana kegiatan Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

No	Uraian	Sep.	Okt.				Nov.				Des.
		W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1
1	Melakukan rapat koordinasi awal										
2	Penyusunan laporan pendahuluan										
3	Pengumpulan Laporan Pendahuluan										
4	Pengumpulan dan analisis data										
5	Pengumpulan Laporan Antara										
6	Penyusunan laporan akhir										
7	Pengumpulan laporan akhir										

BAB 2 DESKRIPSI WILAYAH

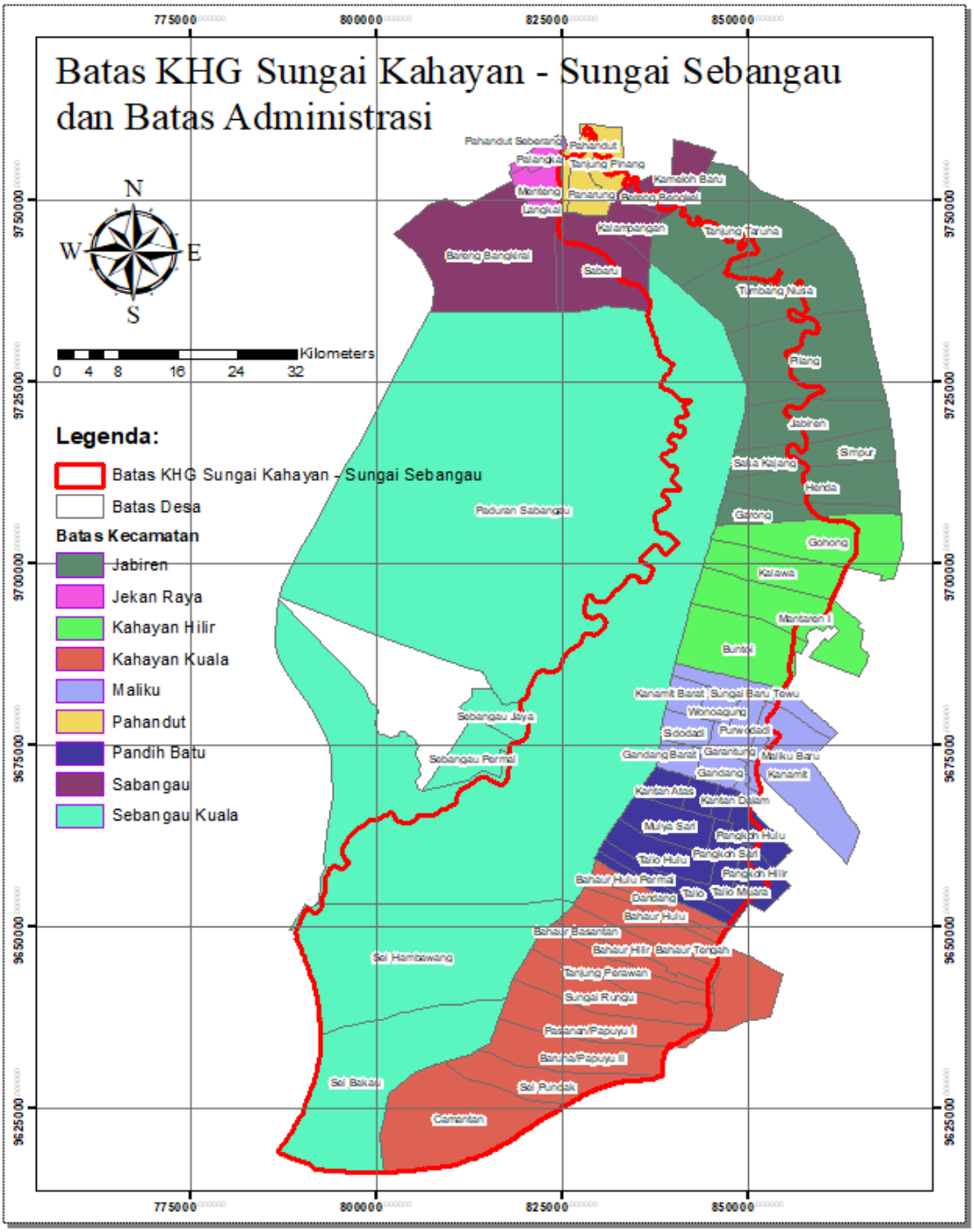
2.1 Wilayah Administrasi

KHG yang memiliki Luas 451.507 hektar ini secara alami dibatasi oleh Sungai Sebangau di sisi Barat dan Sungai Kahayan di sisi Timur. Adapun di sisi Selatan KHG ini berbatasan dengan Laut Jawa. KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau merupakan ini salah satu KHG yang secara administrasi terletak di Propinsi Kalimantan Tengah. KHG ini meliputi 63 desa, dan 9 kecamatan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulangpisau. Daftar nama desa yang berada di wilayah KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar nama desa di wilayah KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KODE_DAGRI
1	KOTA PALANGKARAYA	Jekan Raya	Menteng	6271031002
2	KOTA PALANGKARAYA	Jekan Raya	Palangka	6271031001
3	KOTA PALANGKARAYA	Pahandut	Langkai	6271011003
4	KOTA PALANGKARAYA	Pahandut	Pahandut	6271011001
5	KOTA PALANGKARAYA	Pahandut	Pahandut Seberang	6271011005
6	KOTA PALANGKARAYA	Pahandut	Panarung	6271011002
7	KOTA PALANGKARAYA	Pahandut	Tanjung Pinang	6271011006
8	KOTA PALANGKARAYA	Sabangau	Bereng Bangkirai	6271041003
9	KOTA PALANGKARAYA	Sabangau	Bereng Bengkel	6271041001
10	KOTA PALANGKARAYA	Sabangau	Kalampangan	6271041002
11	KOTA PALANGKARAYA	Sabangau	Kameloh Baru	6271041004
12	KOTA PALANGKARAYA	Sabangau	Sabaru	6271041006
13	PULANG PISAU	Jabiren	Garong	6211072001
14	PULANG PISAU	Jabiren	Henda	6211072002
15	PULANG PISAU	Jabiren	Jabiren	6211072005
16	PULANG PISAU	Jabiren	Pilang	6211072006
17	PULANG PISAU	Jabiren	Saka Kajang	6211072004
18	PULANG PISAU	Jabiren	Simpur	6211072003
19	PULANG PISAU	Jabiren	Tanjung Taruna	6211072008
20	PULANG PISAU	Jabiren	Tumbang Nusa	6211072007
21	PULANG PISAU	Kahayan Hilir	Buntoi	6211052001
22	PULANG PISAU	Kahayan Hilir	Gohong	6211052006
23	PULANG PISAU	Kahayan Hilir	Kalawa	6211051015
24	PULANG PISAU	Kahayan Hilir	Mantaren I	6211052003
25	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	6211021018
26	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Bahaur Hilir	6211022007
27	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu	6211022009
28	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu Permai	6211022016
29	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Bahaur Tengah	6211022008
30	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Baruna/Papuyu II	6211022002
31	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Camantan	6211022001
32	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Pasanan/Papuyu I	6211022005
33	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Sei Pundak	6211022014
34	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Sungai Rungu	6211022006
35	PULANG PISAU	Kahayan Kuala	Tanjung Perawan	6211022015
36	PULANG PISAU	Maliku	Gandang	6211062008
37	PULANG PISAU	Maliku	Gandang Barat	6211062014
38	PULANG PISAU	Maliku	Garantung	6211062007
39	PULANG PISAU	Maliku	Kanamit	6211062006
40	PULANG PISAU	Maliku	Kanamit Barat	6211062004
41	PULANG PISAU	Maliku	Kanamit Jaya	6211062013
42	PULANG PISAU	Maliku	Maliku Baru	6211062011
43	PULANG PISAU	Maliku	Maliku Mulya	6211062015
44	PULANG PISAU	Maliku	Purwodadi	6211062002
45	PULANG PISAU	Maliku	Sidodadi	6211062012
46	PULANG PISAU	Maliku	Sungai Baru Tewu	6211062005
47	PULANG PISAU	Maliku	Wonoagung	6211062003
48	PULANG PISAU	Pandih Batu	Dandang	6211012001
49	PULANG PISAU	Pandih Batu	Kantan Atas	6211012015
50	PULANG PISAU	Pandih Batu	Kantan Dalam	6211012014
51	PULANG PISAU	Pandih Batu	Kantan Muara	6211012005
52	PULANG PISAU	Pandih Batu	Mulya Sari	6211012013
53	PULANG PISAU	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	6211012003
54	PULANG PISAU	Pandih Batu	Pangkoh Hulu	6211012004
55	PULANG PISAU	Pandih Batu	Pangkoh Sari	6211012008
56	PULANG PISAU	Pandih Batu	Talio	6211012002
57	PULANG PISAU	Pandih Batu	Talio Hulu	6211012007
58	PULANG PISAU	Pandih Batu	Talio Muara	6211012006
59	PULANG PISAU	Sebangau Kuala	Paduran Sebangau	6211082001
60	PULANG PISAU	Sebangau Kuala	Sebangau Jaya	6211082006
61	PULANG PISAU	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	6211082004
62	PULANG PISAU	Sebangau Kuala	Sei Bakau	6211082008
63	PULANG PISAU	Sebangau Kuala	Sei Hambawang	6211082007

Batas KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau dan lokasi Desa-desa di Wilayah Kabupaten Pulangpisau dan Kota Palangkaraya tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Batas KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau dan desa-desa yang berada di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulaupisau

Nampak pada Gambar 2.1 bahwa beberapa desa di sisi timur KHG dibatasi secara alami oleh Sungai Kahayan. Tetapi sebagian besar dari desa-desa tersebut memiliki wilayah yang mencakup sisi barat dan timur dari Sungai Kahayan. Dari kenampakan yang ada, sebagian desa-desa yang ada di sisi timur KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau

ini juga merupakan area transmigrasi yang dicirikan dengan keberadaan area permukiman di sekitar area persawahan.

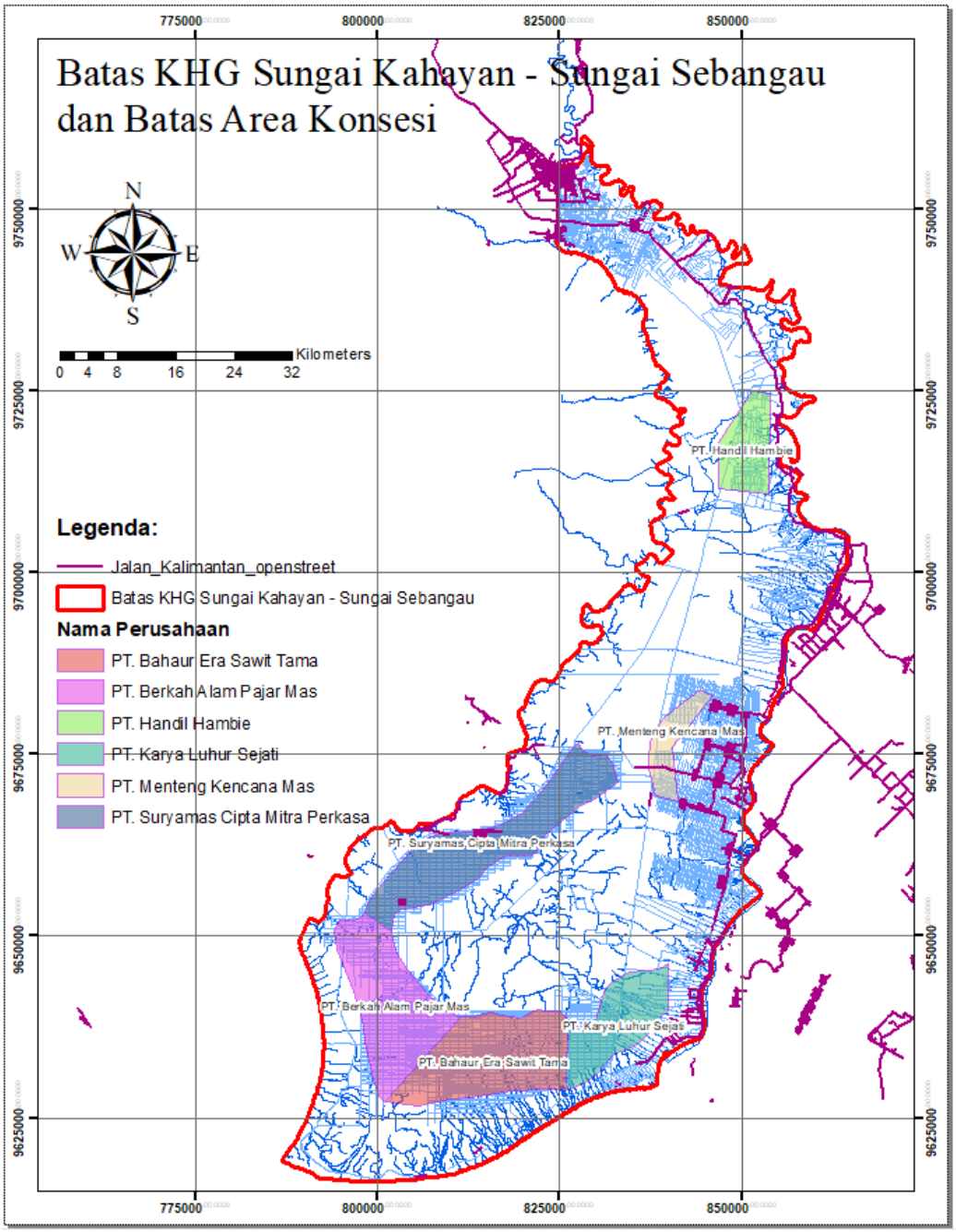
Adapun di sisi barat KHG ini, teridentifikasi keberadaan desa yang memiliki area sangat luas dan desa yang areanya sempit. Desa Paduran Sebangau, yang memiliki area terluas tersebut, merupakan desa yang wilayahnya mencakup area Taman Nasional Sebangau. Desa Paduran Sebangau ini dipotong pada bagian tengah menjadi 4 Desa Baru (Desa Sebangau Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Paduran Jaya, dan Desa Sebangau Mulya) yang kemungkinan merupakan area transmigrasi yang terletak di sisi barat Sungai Sebangau.

Pada wilayah KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ini, terdapat beberapa konsesi perusahaan yang beroperasi. Berdasarkan pada kenampakan dan keberadaan jaringan saluran air buatan (kanal) yang nampak pada Gambar 2.2 terdapat 6 Perusahaan yang memiliki area konsesi di KHG ini. Dengan membandingkan batas area konsesi dan jaringan kanal yang ada, nampak bahwa beberapa perusahaan telah membangun jaringan kanal di luar area konsesinya.

Keberadaan area konsesi tersebut ada yang terletak dekat dengan pemukiman warga. Kondisi yang seperti ini menyebabkan pengaturan air dan kegiatan hidrologi di area konsesi akan berdampak secara langsung di area persawahan dan pemukiman warga. Sementara area konsesi perusahaan lainnya yang terletak jauh dari area pemukiman, nampak telah membangun jaringan kanal yang lebih masif bahkan beberapa keluar batas area konsesinya.

Berdasarkan Gambar 2.2, nampak bahwa keberadaan jalan yang menghubungkan Kota Palangkaraya dengan daerah di sisi selatan KHG ini hanya terletak di sisi timur, menyusuri sungai Kahayan. Jalan itu pun tidak langsung menuju ke area Selatan, tetapi harus menyeberang sungai Kahayan dulu dan kembali lagi ke KHG ini. Hal ini perlu untuk diperhatikan terutama oleh tim peneliti pada saat melakukan kunjungan dan pengukuran di lapangan.

Keberadaan kanal utama yang memotong di area tengah KHG mungkin bisa menjadi jalur alternatif untuk mengunjungi beberapa area di tengah atau puncak kubah KHG ini. Akan tetapi perlu dipastikan dulu apakah keberadaan sekat kanal yang ada di sepanjang kanal utama tersebut memungkinkan untuk kapal/perahu tetap bisa melintas atau tidak.



Gambar 2.2 Area konsesi beberapa perusahaan yang beroperasi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

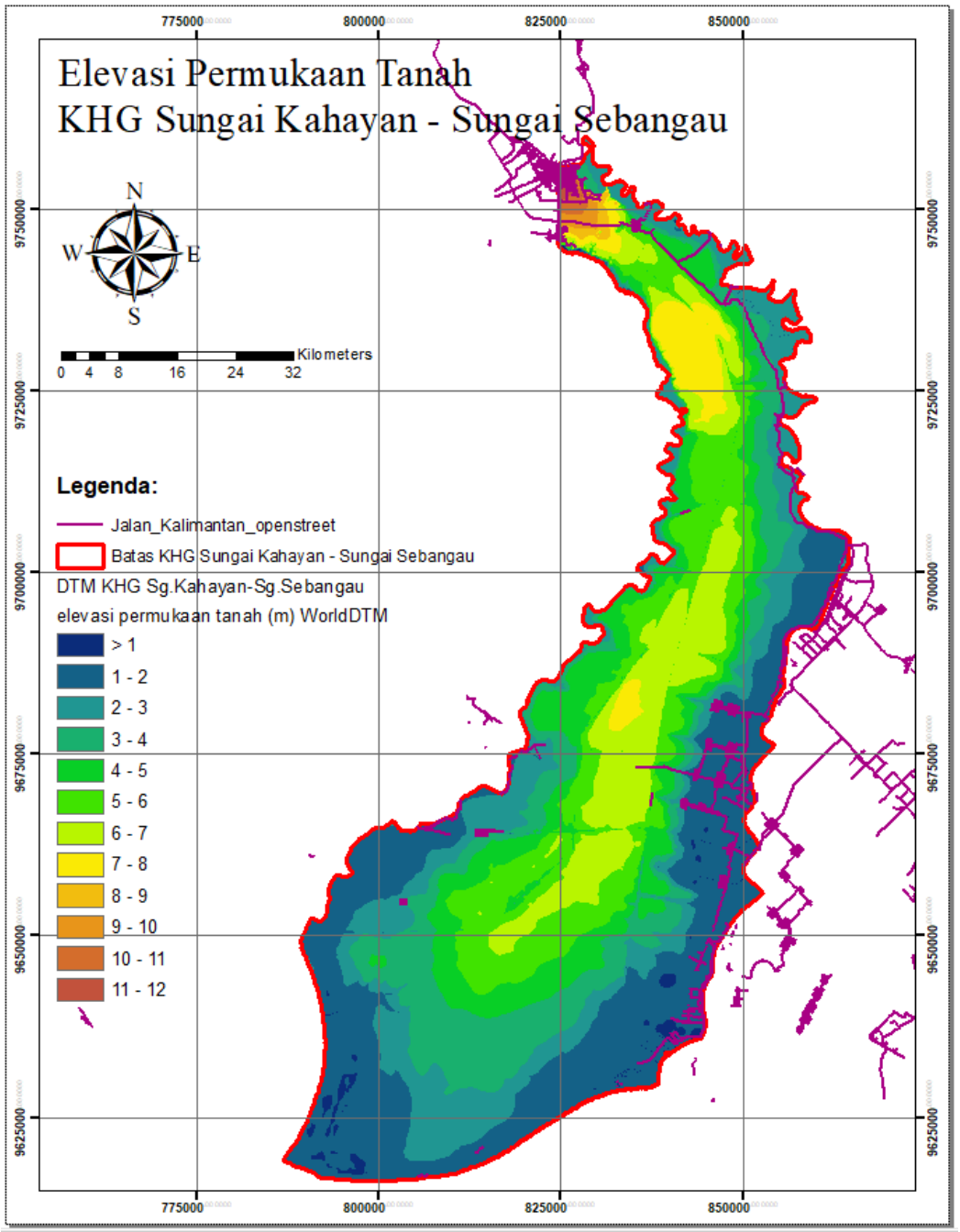
2.2 Kondisi Topografi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

Kondisi topografi atau elevasi permukaan tanah di area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau secara umum memiliki pola rendah di area tepi/batas KHG dan akan semakin tinggi di area tengah KHG. Area dengan elevasi terendah terletak di sekitar

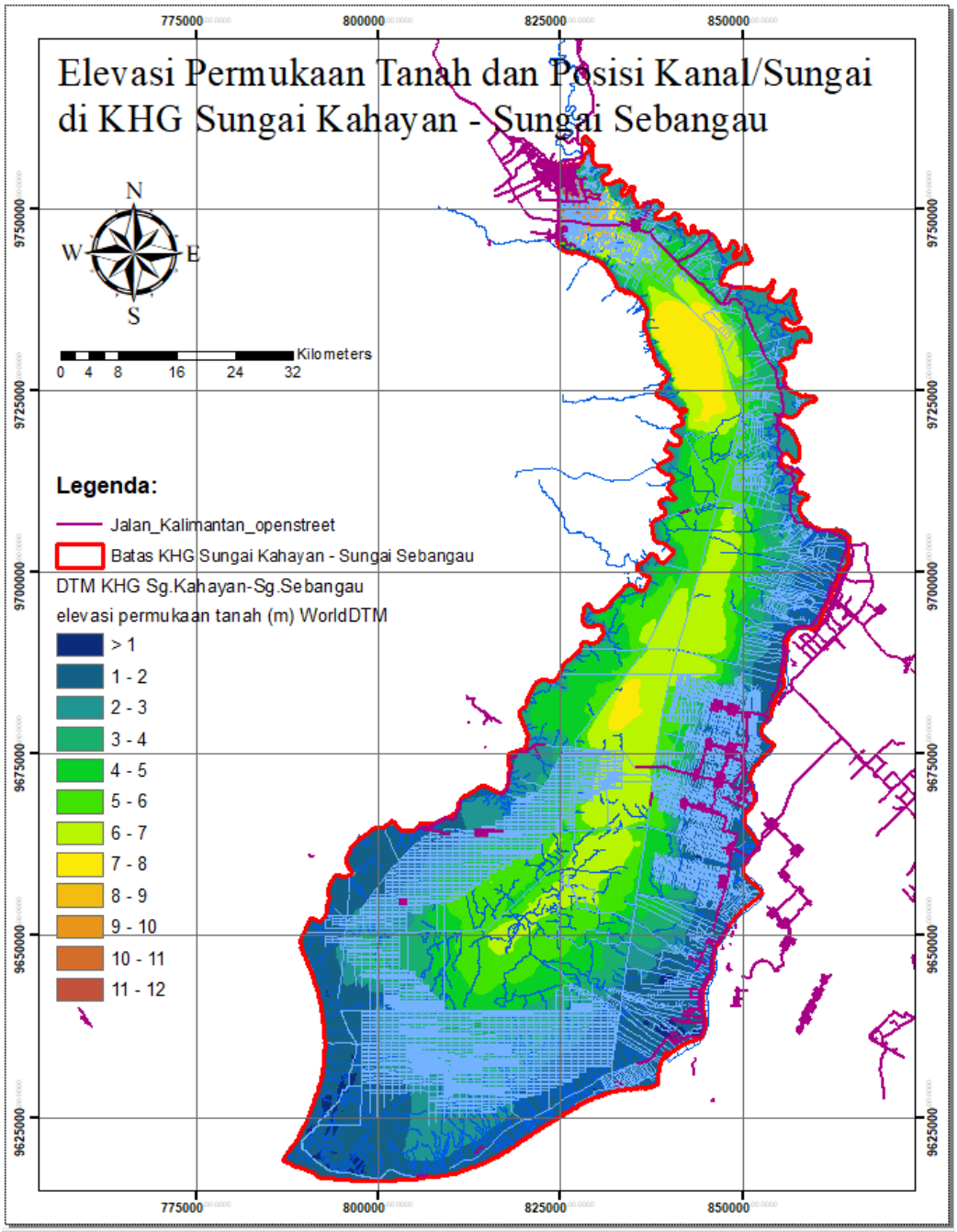
pesisir selatan di dekat muara Sungai Sebangau dan Sungai Kahayan ke Laut Jawa. Adapun area tertinggi terletak di bagian paling utara, dan berada di sekitaran Kota Palangkaraya dengan ketinggian 12 meter. Gambaran kondisi elevasi permukaan tanah di wilayah KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ini disajikan pada Gambar 2.3.

Dengan memperhatikan pola tinggi rendahnya permukaan tanah di seluruh wilayah KHG ini, dapat diketahui keberadaan puncak kubah gambut secara umum di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau. Memperhatikan DTM yang tersaji pada Gambar 2.3, nampak pula keberadaan kanal yang memotong di tengah-tengah area kubah gambut, ke arah utara – selatan dan timur – barat sehingga nampak sekali bahwa KHG ini sudah sedemikian parahnya terpotong-potong dan terbagi-bagi.

Keberadaan kanal-kanal tersebut jelas sangat membahayakan keberlangsungan tanah gambut yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan Gambar 2.2 yang memuat posisi jaringan kanal di area konsesi maupun di area sawah, dengan Gambar 2.3 yang memuat informasi ketinggian permukaan tanah. Pada area yang terbangun jaringan kanal, entah sebagai area tanam persawahan maupun sebagai area tanam konsesi memiliki area yang jauh lebih rendah dari area di sekitarnya. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan kanal dan jaringan kanal telah mempercepat kerusakan dan penurunan/*subsidence* yang terjadi di tanah gambut. Gambar 2.4 menunjukkan *overlay* data DTM/elevasi permukaan tanah dengan posisi jaringan kanal dan sungai di wilayah KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau.



Gambar 2.3 Kondisi elevasi permukaan tanah di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau



Gambar 2.4 Kondisi elevasi permukaan tanah dan jaringan kanal di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

Berdasarkan Gambar 2.4 nampak sekali keberadaan jaringan kanal di beberapa area telah terbangun di area kubah gambut. Nampak pula dari Gambar 2.4 elevasi tanah di daerah jaringan kanal area konsesi maupun area persawahan jauh lebih rendah dari pada elevasi area sekitarnya yang tidak terdapat jaringan kanalnya. Kondisi Topografi, dan

jaringan kanal ini akan menjadi lebih menarik apabila dibentangkan dengan peta kedalaman gambut yang ada.

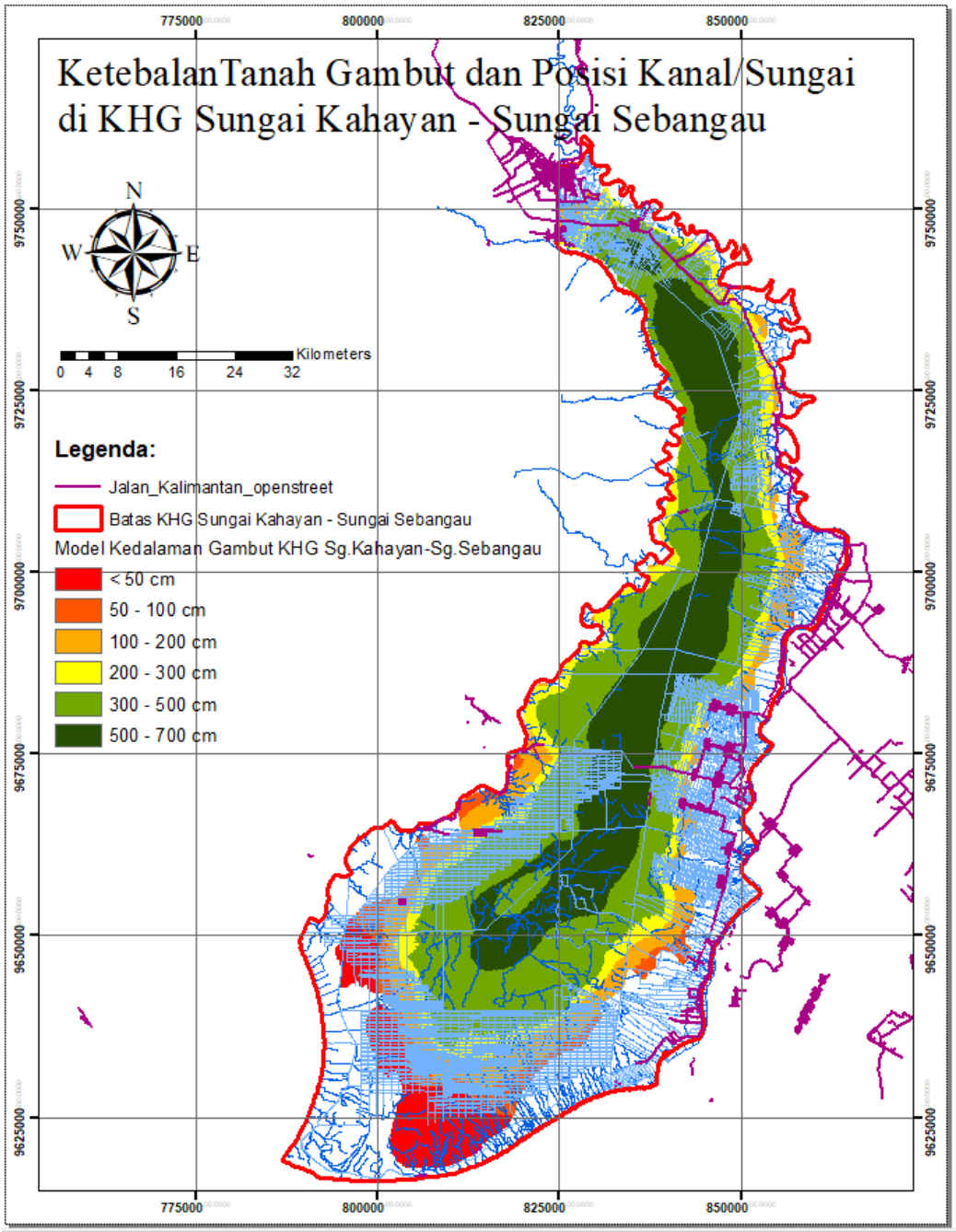
2.3 Kondisi Gambut di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

Kondisi tanah gambut yang ada di wilayah KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau sangat bervariatif. Terdapat area dengan kondisi tanah gambut sangat dangkal sampai dengan area dengan ketebalan tanah gambut paling dalam hingga 7 meter. Gambaran kedalaman/ketebalan gambut di area KHG ini, disajikan pada Gambar 2.5.

Data kedalaman ini merupakan hasil pemodelan kedalaman gambut yang dilakukan oleh RSS dan BRGM. Model tersebut didasarkan pada data pengukuran kedalaman gambut di lapangan yang dilakukan secara manual dan menyebar di semua wilayah KHG ini. Berdasarkan Peta Model Kedalaman Gambut yang disajikan Gambar 2.5tersebut bisa diketahui bahwasannya posisi Gambut terdalam berada di area tengah KHG membujur Utara-Selatan. Area dengan Gambut terdalam ini juga merupakan area yang memiliki elevasi tertinggi. Sehingga bisa dikatakan bahwa area kubah gambut di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ini terletak di bagian tengah KHG membujur Utara-Selatan.

Terdapat hal yang sangat menarik pada Peta Kedalaman Gambut dan jaringan kanal yang disajikan pada Gambar 2.5. Keberadaan jaringan kanal menyebabkan *subsidence* dan degradasi tanah gambut yang ada. Hal ini perlu untuk diperhatikan dan dikendalikan lebih lanjut agar kerusakan yang terjadi tidak semakin memperburuk kondisi gambut yang ada.

Hal yang menarik lainnya adalah keberadaan tasik atau danau di area kubah gambut sisi selatan yang telah hilang atau hampir hilang karena dibelah oleh kanal utama yang melintas di tengah tasik tersebut. Keberadaan kanal tersebut mulai terdeteksi sejak tahun 1998 berdasarkan citra multi temporal yang disajikan di Google Earth. apabila dilakukan pemodelan aliran air berdasarkan data DTM teliti, diketahui bahwasannya kanal yang melintas/memotong tasik tersebut merupakan kanal outlet yang cukup besar debitnya. Pemodelan aliran topografi ini akan disajikan lebih lengkap pada Bab 4 mengenai penentuan batas sub-KHG.



Gambar 2.5 Kondisi ketebalan tanah gambut dan jaringan kanal di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Lahan Gambut

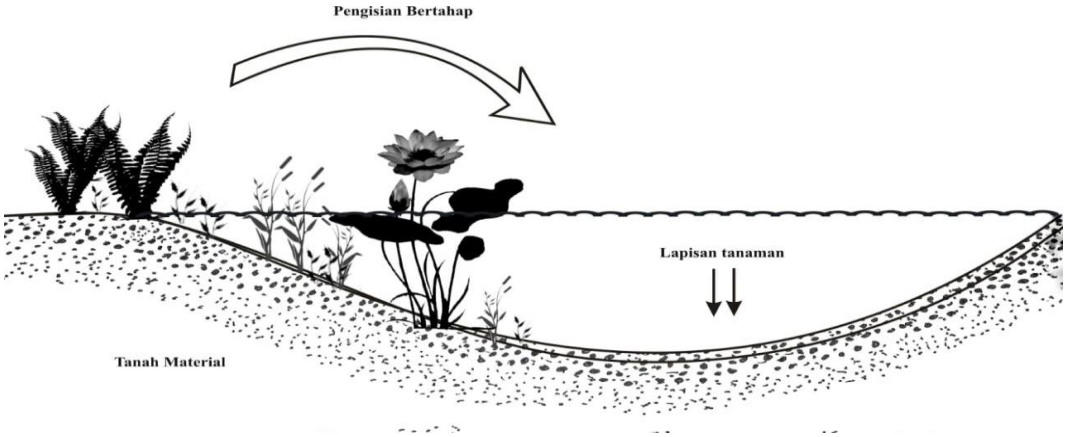
Gambut adalah tanah organik (*organik soil*), tetapi belum tentu tanah organik merupakan tanah gambut. Gambut didefinisikan sebagai sesuatu yang bersinonim dengan tanah berserat yang terbentuk dalam kondisi basah oleh dekomposisi berbagai tanaman dan lumut. Tanah gambut juga didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa (PP No 57, 2016).

Selama proses pelapukan, gambut berubah dari material tanaman yang layu sampai terurai sempurna menjadi material organik (Kellner, 2003). Van de Meene (1982) dalam Noor (2001) menggambarkan proses pembentukan gambut di daerah cekungan lahan basah: a. penempatan dan pengisian danau dangkal oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah; b. pengisian danau dangkal dengan berbagai jenis gambut (pembentukan gambut topogen); dan c. pembentukan gambut ombrogen di atas endapan gambut topogen, seperti disajikan pada Gambar 3.1.

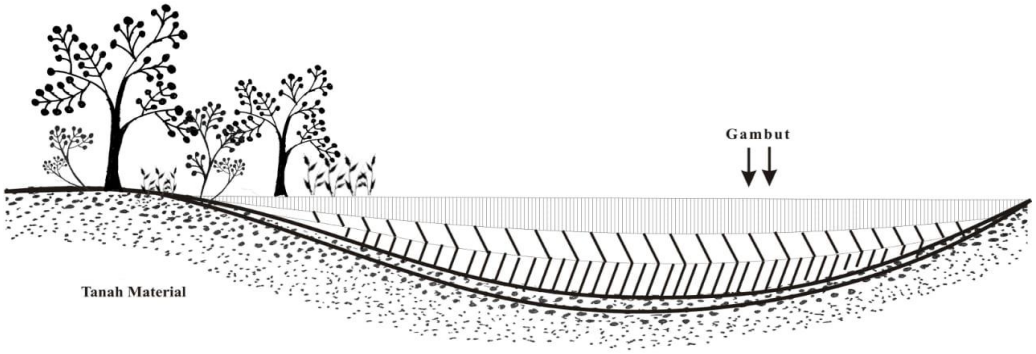
Pembentukan gambut melalui proses pematangan fisik, kimia, dan biologi dapat digambarkan sebagai berikut ini (Najiyati *et al.*, 2005).

1. Pematangan fisik terjadi dengan adanya pelepasan air (dehidrasi) karena drainase, evaporasi (penguapan), dan dihisap oleh akar. Proses ini ditandai dengan penurunan dan perubahan warna tanah.
2. Pematangan kimia terjadi melalui peruraian bahan-bahan organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses pematangan ini akan melepaskan senyawa-senyawa asam-asam organik yang beracun bagi tanaman dan membuat suasana tanah menjadi asam. Gambut yang telah mengalami pematangan kimia secara sempurna akhirnya akan membentuk bahan organik baru yang disebut sebagai humus.
3. Pematangan biologi merupakan proses yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme tanah. Proses ini biasanya akan lebih cepat terjadi setelah pembuatan drainase karena tersedianya oksigen yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan mikroorganisme.

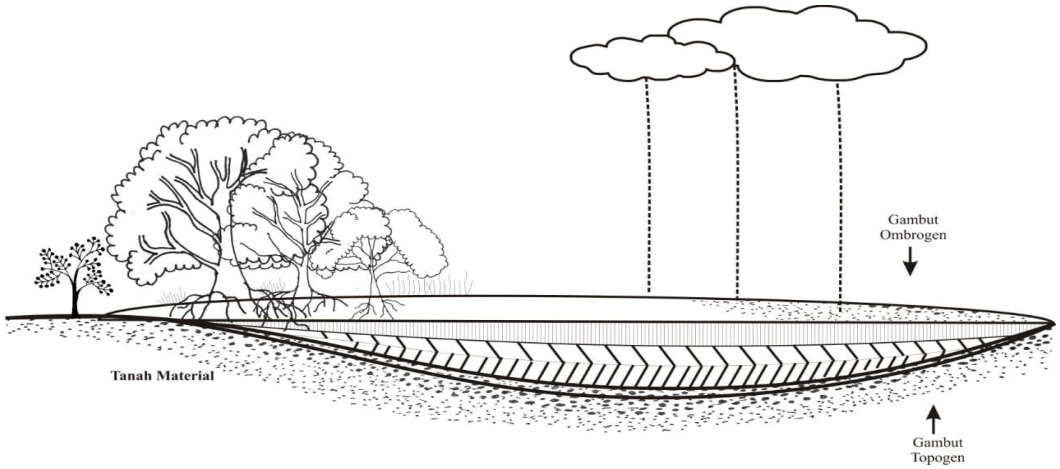
a)



b)



c)



Gambar 3.1 Proses pembentukan gambut di daerah cekungan lahan basah (Noor, 2001)

Dalam suatu lahan yang terbentuk dari hamparan tanah gambut biasanya memiliki ketebalan gambut yang bervariasi. Lahan gambut dengan ketebalan < 50 cm digolongkan ke dalam tanah bergambut atau tanah humus. Berdasarkan ketebalan lapisan bahan organiknya, lahan gambut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: 1) lahan gambut dengan

ketebalan 50 - 100 cm disebut gambut dangkal, 2) lahan gambut dengan ketebalan 100 - 200 cm disebut gambut tengahan, 3) lahan gambut dengan ketebalan 200 - 300 cm disebut gambut dalam, dan 4) lahan gambut dengan ketebalan >300 cm disebut gambut sangat dalam (Noor, 2001).

Pengelolaan lahan gambut tidak terlepas dari pengelolalaan Daerah Aliran Sungai, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tanggal 18 April 2012 Tentang Penetapan WS pada Lampiran I.4, WS Kahayan tercantum di dalam tabel WS lintas kabupaten/kota dengan kode 04.08.B. WS Kahayan terdiri dari dua DAS yaitu DAS Kahayan dan DAS Sebangau. DAS Kahayan terdiri dari tiga Sub DAS yaitu Sub DAS Manuhing, Sub DAS Kahayan, dan Sub DAS Hilir Kahayan. DAS Sebangau terdiri dari tiga Sub DAS yaitu Sub DAS Sebangau, Sub DAS Paduran, dan Sub DAS Hilir Sebangau.

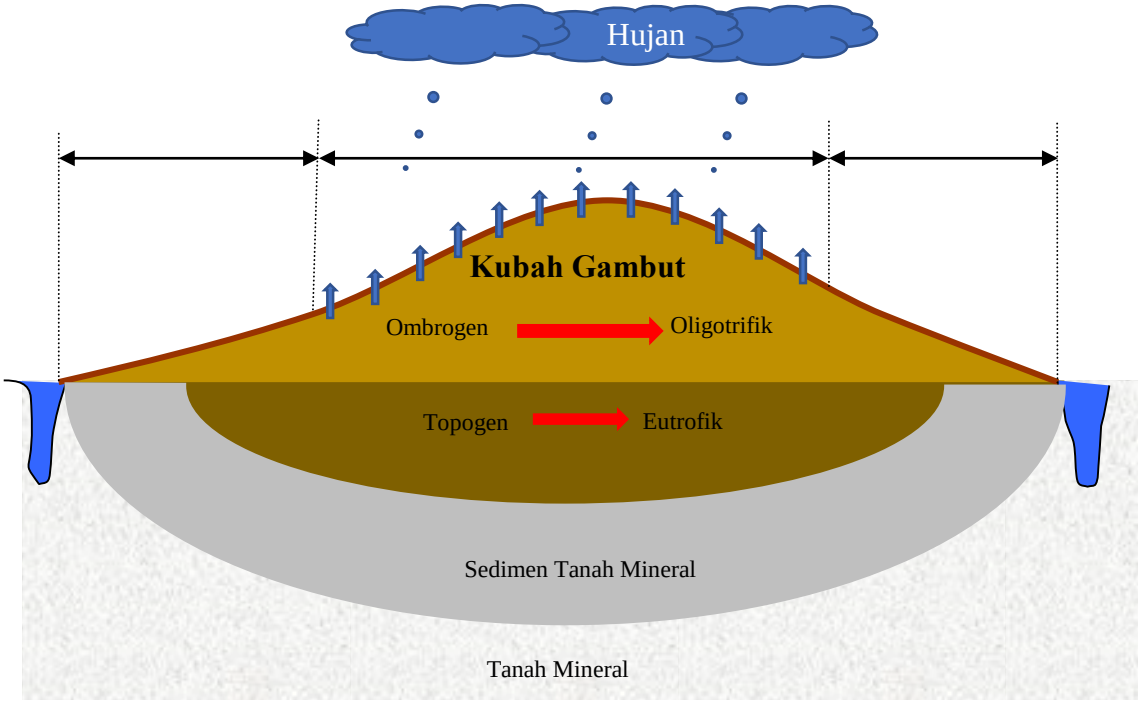
Lahan gambut pada dasarnya kurang bernilai ekonomis tetapi memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti kesatuan hidrologi gambut yang berperan dalam mengatur aliran dan menyimpan air. Kemampuan lahan menyerap air yang tinggi menjadikan lahan gambut berperan penting dalam mencegah terjadinya banjir dan mengurangi bahaya kebakaran (Adinugroho *et al.*, 2004). Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan hidrologi menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Eksplorasi ekosistem rawa gambut pada Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Kahayan-Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Referensi Restorasi diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut, terutama lahan gambut yang sebelumnya pernah atau telah dibuka (ketebalannya >3 m) dan pernah mengalami kebakaran, untuk dikembalikan fungsinya seperti semula (restorasi).

3.2 Kesatuan Hidrologis Gambut

Wilayah pengelolaan gambut adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih unit hidrologi gambut yang secara geografis dan fisik teknis layak digabungkan sebagai satu wilayah pengelolaan. Proses pembentukan ekosistem gambut disebut sebagai Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). KHG secara spasial dibatasi oleh dua sungai, diantara sungai dan laut, dan/atau pada rawa yang mengapitnya yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 57 tahun 2016 (PP No 57, 2016).

Di dalam suatu KHG, tanggul sungai, rawa, dan kubah gambut berinteraksi secara dinamis, dimana lingkungan biofisik, unsur kimia, dan organisme saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan. KHG harus diperlakukan sebagai satu kesatuan pengelolaan ekosistem gambut yang tidak boleh dipisahkan oleh batas administrasi (Yuwono, 2012).



Gambar 3.2 KHG Kubah Gambut

KHG dibuat sebagai unit ruang yang akan menempati daerah gambut yang dijadikan sebagai kawasan yang berfungsi lindung dan/atau budidaya dengan kriteria tertentu (Suwarno *et al.*, 2016). Daerah lahan gambut yang diarahkan berfungsi lindung antara lain daerah lahan gambut yang terletak di daerah kubah, atau daerah gambut yang tutupan lahannya sudah berupa hutan, atau daerah lahan gambut dengan lapisan dasar yang berkarakter tertentu atau sifat lainnya. Daerah lahan gambut yang diarahkan berfungsi sebagai kawasan budidaya adalah daerah lahan gambut yang terletak di luar kubah gambut, daerah lahan gambut yang gambutnya senantiasa terluapi limpasan sungai dan lainnya (Yuwono, 2012).

Fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30 % dari seluruh luas KHG yang terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya. Selain 30 % KHG tersebut, masih terdapat: a) gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; b) plasma nutfah spesifik

dan/atau endemik; c) spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau d) ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi ditetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut.

Kubah gambut adalah bagian yang paling banyak dikonversi untuk pertanian atau perkebunan sampai saat ini. Hal ini akan berdampak pada keseluruhan lahan gambut, karena kubah merupakan bagian dari satu kesatuan hidrologi dengan kesetimbangan hidrologi yang rapuh, sehingga drainase di bagian manapun dari sisi kubah akan menimbukan dampak yang serius (Wibisono *et al.*, 2011). Jumlah air yang disuplai atau keluar dari bagian kubah gambut dapat menimbulkan terjadinya penurunan gambut. Air yang keluar dari kubah gambut harus diatur sehingga dapat mempertahankan kelembaban lahan gambut terutama pada musim kemarau. Jika dilakukan pengelolaan yang benar, maka peluang terjadinya kebakaran dapat ditekan.

KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau memiliki luas areal 467.585 Ha. Wilayah KHG yang mengalami kebakaran lahan gambut adalah Kubah Gambut (99.926 Ha atau 32%), lahan gambut (137.152 Ha atau 44%), kubah gambut berkanal (39.446 Ha) atau 50% dari luas kubah berkanal (Badan Restorasi Gambut, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dari BRG didapatkan bahwa tingkat degradasi lahan gambut di KHG Kahayan-Sebangau memiliki tingkat hidrofobisitas yang tinggi serta terdapatnya lapisan pirit (FeS_2) yang teroksidasi terutama di daerah gambut transisi (Desa Kanamit Barat). Penggunaan lahan di kedua wilayah penelitian KHG Kahayan-Sebangau didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, semak belukar (bekas terbakar), dan hutan (sekunder). Data dari tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi kebakaran gambut. Puncaknya tahun 2015 seluas 2.611.411,44 Ha dan tahun 2018 seluas 510.564,21 Ha (Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,, 2019 dalam Sudiana, 2019).

3.3 Konsep Pembasahan Gambut

Hasil pelapukan di atas gambut topogen membentuk lapisan gambut baru yang lama kelamaan membentuk kubah (*dome*) gambut yang permukaannya cembung. Gambut yang tumbuh di atas gambut topogen dikenal sebagai gambut ombrogen. Pembentukan gambut ombrogen hanya dipengaruhi oleh air hujan, relatif miskin hara mineral (oligotrofik) dan rendah kesuburannya dibandingkan dengan gambut topogen. Gambut ombrogen lebih

mudah kering karena tidak adanya masukan air selain air hujan. Pada musim kemarau, dengan intensitas hujan yang rendah, kubah gambut kehilangan banyak air yang diakibatkan evapotranspirasi dan perubahan muka air tanah, perubahan muka air tanah ini dapat didekati dengan fluktuasi indeks kekeringan lahan. Neraca air dalam skala mikro dengan satuan unit-unit lahan gambut dapat didekati dengan rumus indeks kekeringan dengan memperhatikan faktor tutupan lahannya.

Hipotesa awal adalah pada saat musim penghujan pasokan air di kubah gambut dipengaruhi oleh hujan dikurangi penguapan dan intersepsi, sedangkan pada saat hari tidak hujan, pasokan air hanya merupakan pengurangan dari evapotranspirasi yang membawa pada kekeringan lahan sehingga lahan mudah terbakar.

3.4 Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Lahan Gambut

Peraturan-peraturan Pemerintah yang menjadi dasar dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
2. Undang- Undang no 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059),
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

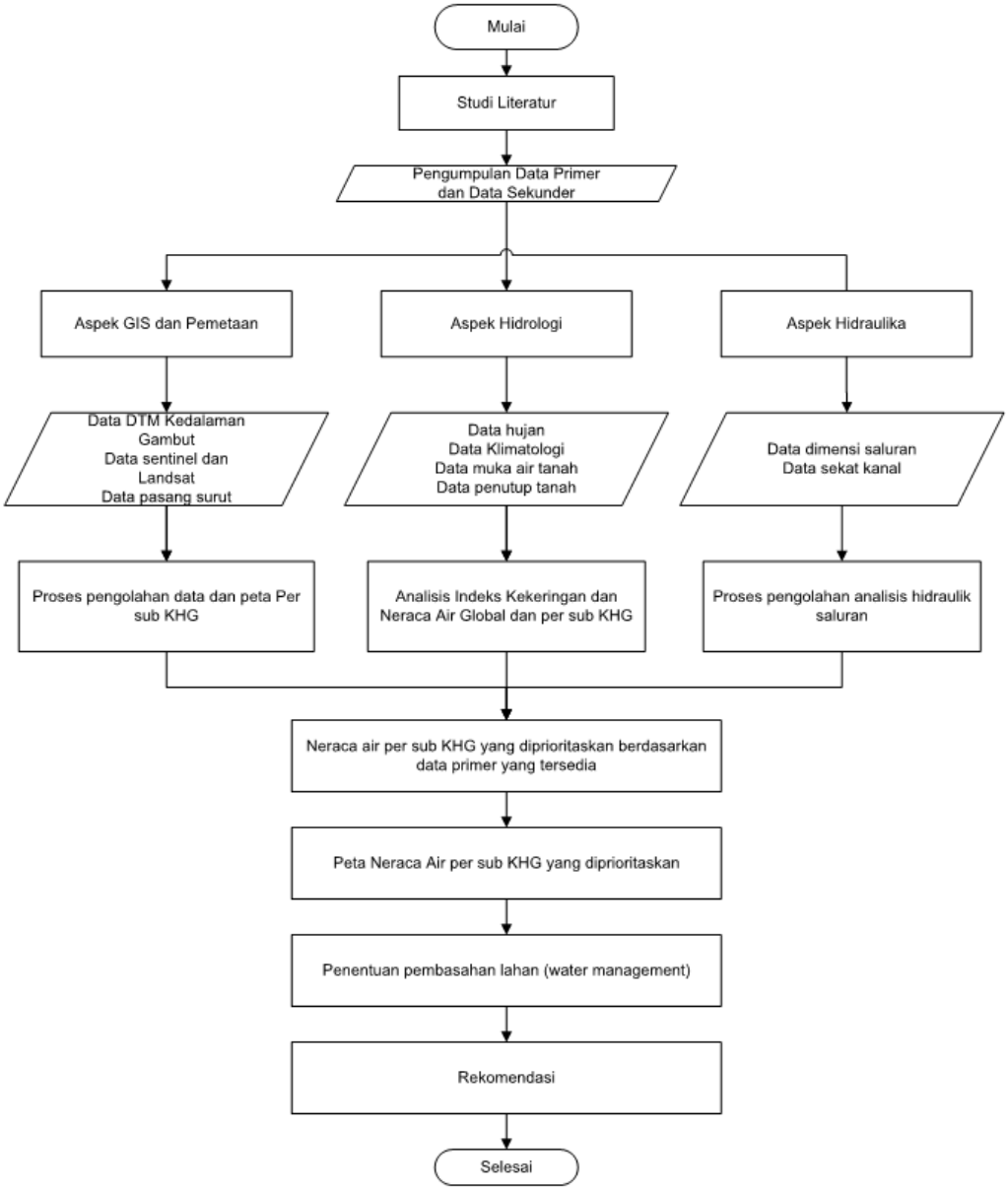
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608),
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentag Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957),
8. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,
10. Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Juncto Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; (KSA KPA),
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut,
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut,

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut,
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Tata Cara Penentuan, Penetapan, Dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut,
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola,
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 6 / 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional,
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional,
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/ 2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional,
21. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.7 / SETJEN / ROKEU / KEU.1 / 11 / 2020 Tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2021,
22. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/ 3 / 2018 Tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut, dan
23. Penanganan COVID-19 Protokol Kesehatan.

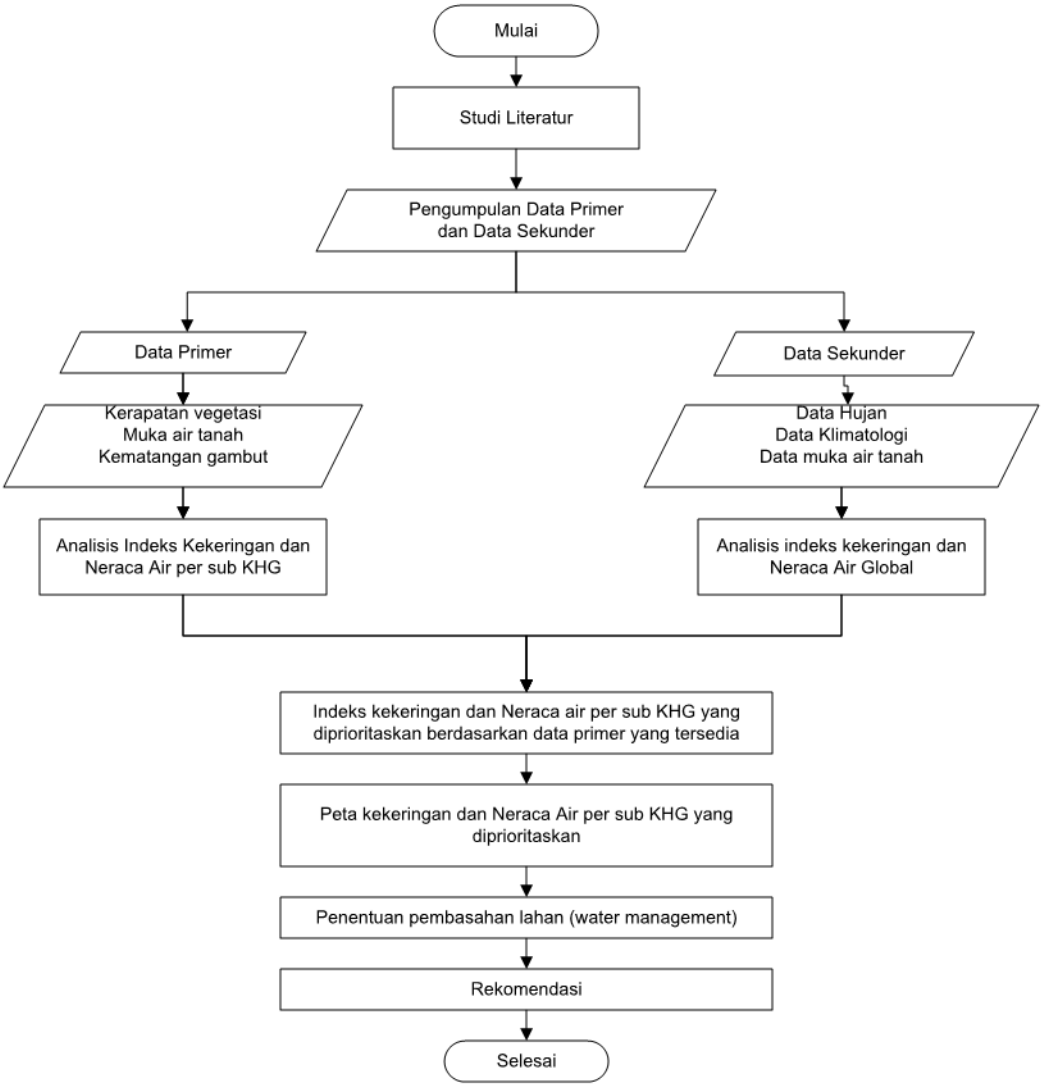
BAB 4 METODOLOGI KEGIATAN

4.1 Diagram alir

Metodologi kajian “Penyusunan Neraca Air KHG Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau” dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.



Gambar 4.1 Diagram alir kegiatan Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau



Gambar 4.2 Diagram alir untuk kajian hidrologi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

4.2 Inventarisasi data sekunder

Dalam rangka pelaksanaan studi neraca air di wilayah KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ini, dibutuhkan beberapa data dalam pemodelan dan analisisnya. Data-data tersebut lebih banyak bersifat data sekunder, karena mengingat keterbatasan waktu yang ada. Beberapa data sekunder tersebut dan ketersediaannya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ketersediaan Data Sekunder yang diperlukan dalam studi Neraca Air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

No.	Data yang dibutuhkan	Ketersediaan	Keterangan
1	Data Tinggi Muka Air Tanah (TMA);	Data SIPALAGA → dari BRGM	saat ini masih belum diserahkan
2	Data Topografi	Data DTM LiDAR dan DTM WorldDEM → dari BRGM	telah diterima kedua data
3	Data Tutupan Lahan	Data tutupan lahan → dari BRGM	data tahun 2020 dari BRGM, data tahun sebelumnya dan sesudahnya akan dilakukan klasifikasi dari Citra Optik
4	Data jenis tanah dan karakteristik gambut	data pengeboran tanah gambut → dari BRGM	saat ini belum diserahkan data mengenai tipe gambut
5	Data tata guna lahan dan riwayat kebakaran	data area konsesi dan area kebakaran → dari BRGM	telah diterima area konsesi dari BRGM data riwayat kebakaran/titik api juga akan diambil dari satelit MODIS (Terra dan Aqua)
6	Data Curah Hujan dan Klimatologi	data hidro-klimatologi → dari BRGM (data BMKG)	telah diterima data curah hujan di beberapa lokasi, ada yang mulai 2014, mulai 2015, dan ada pula yang dimulai tahun 2016 untuk pengamatan yang lebih lama akan digunakan pula data satelit CHIRPS dan TerraClimate

7	Data Rencana dan Implementasi IPG	data sebaran IPG → dari BRGM	tersedia data keberadaan sekat kanal dari BRGM, akan tetapi sepertinya belum terbaharui dengan kondisi saat ini di lapangan
8	Data Jaringan Kanal	data jaringan kanal → dari BRGM	telah disediakan data jaringan kanal dari BRGM, meskipun belum ada identifikasi kelas/tipe Kanal.
9	Data Pasang Surut	data pasang surut → dari BRGM	dari pekerjaan BRGM terdahulu di Talio dan Data Prediksi Pasut BIG

4.3 Survei lapangan

Survei lapangan sangat diperlukan dalam kegiatan ini, khususnya dalam rangka verifikasi dan identifikasi secara langsung kondisi beberapa hal di lapangan. beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam survei lapangan diantaranya:

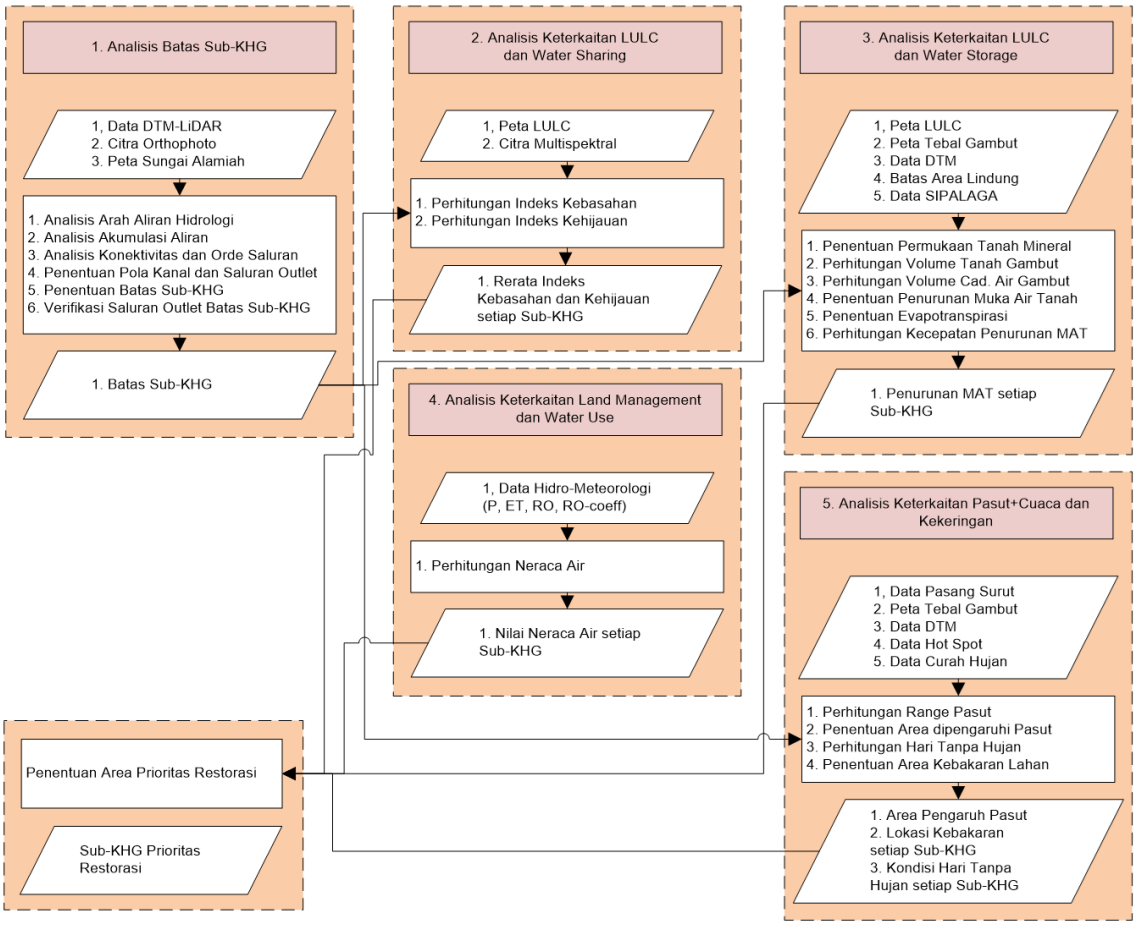
a. pengecekan kondisi titik SIPALAGA,
b. pengecekan tutupan lahan dalam rangka verifikasi hasil klasifikasi lahan,
c. pengecekan keberadaan kanal dan sekat kanal, khususnya di batas sub-KHG,
d. pengecekan elevasi kanal/blok kanal dan arah aliran air di kanal, dan
e. pengumpulan data teknis IPG, seperti: peta jaringan saluran, panjang saluran, kedalaman saluran (d_K) dan lebar saluran (b_K).

4.4 Kajian Peta Digital dan Hidrografi

Kajian peta dan hidrografi ini secara umum ditujukan untuk mengidentifikasi area sub KHG yang paling diprioritaskan untuk segera dilakukan restorasi. Untuk menentukan area prioritas tersebut terlebih dahulu ditetapkan batas antar sub KHG dalam rangka penentuan unit area analisis neraca air yang akan dilakukan. Dikarenakan area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebagau ini sangat luas, maka untuk melakukan analisis detail dan simulasi yang rinci untuk semua area sangatlah membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat lama. Oleh karena itu penentuan kelas kerusakan dan prioritas restorasi sub KHG dilakukan dengan mengikuti beberapa kriteria, diantaranya:

1. indeks kebasahan lahan,
2. indeks kerapatan vegtasi,
3. ketebalan gambut rerata,
4. penurunan muka air tanah,
5. hasil perhitungan neraca air,
6. banyaknya bulan deficit,
7. rerata kejadian hari tanpa hujan, dan
8. riwayat kebakaran.

Untuk melakukan hal tersebut beberapa analisis dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara kondisi lahan dan hidrologis yang ada di area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau. dalam pelaksanaannya analisis yang dilakukan diilustrasikan sebagaimana yang disajikan pada Gambar 4.3 dan penjelasan lebih detail mengenai setiap proses analisis tersebut dijelaskan sebagaimana pembahasan 4.4.1 sampai dengan 4.4.5



Gambar 4.3 Langkah kerja analisis yang dilakukan dalam rangka penentuan area sub KHG Prioritas

4.4.1 Analisis batas sub KHG

Pada dasarnya, kawasan lahan gambut dapat dikatakan sebagai satu kawasan KHG apabila kebutuhan dan pembuangan air permukaan dibatasi oleh *outlet* berupa saluran alami atau saluran buatan di sisi kanan atau kiri Kawasan. Hal ini juga berlaku pada batas Sub KHG. Perbedaan antara pembagian KHG dan Sub KHG adalah terletak pada jenis *outlet* yang digunakan. *Outlet* pada batas KHG mengacu pada suatu objek alami yang mampu mengalirkan keseluruhan air menuju muara, objek tersebut umumnya berupa sungai besar atau laut. Sementara *outlet* yang dimaksud pada batas Sub KHG mengacu pada objek alami maupun buatan yang dapat mengalirkan sebagian air menuju *outlet* KHG sehingga umumnya *outlet* Sub KHG lebih mudah diidentifikasi karena berada di dalam suatu KHG, objek tersebut umumnya berupa sungai berukuran kecil ataupun kanal buatan. Namun, pembagian batas Sub KHG tidak hanya dilihat berdasarkan hal ini saja, faktor lain yang mempengaruhi adalah ada tidaknya kubah gambut pada suatu daerah. Secara sederhana, kubah gambut ialah suatu puncak tertinggi gambut pada KHG yang umumnya tidak memiliki objek pengalir air sehingga sungai/kanal hanya akan ada ditempat yang lebih rendah, apabila sungai/kanal tersebut menyatu hingga ke *outlet* KHG maka dapat pula dianggap sebagai Sub KHG tersendiri. Walaupun begitu, lahan gambut merupakan lahan yang memiliki kenampakan visual sangat datar sehingga tidak mudah terlihat kubahnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu model elevasi digital untuk memahami bentuk fisik atau topografi gambut.

Analisis batas sub KHG hanya dapat dilakukan apabila tersedia data *Digital Elevation Model* (DEM) karena analisis ini perlu memperhatikan bentuk fisik gambut, umumnya DEM untuk analisis batas sub KHG dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu pengukuran lapangan seperti pemotretan udara dan *Airborne LiDar* maupun data dari sumber lain seperti World DEM, DEMNAS, *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM), dan lain lain. Semakin baik resolusi DEM maka akan lebih baik pula kualitas analisis batas sub KHGnya, hal ini dikarenakan resolusi DEM sangat mempengaruhi kenampakan kubah gambut.

Selain menggunakan DEM, pendekatan lain yang mungkin dapat dilakukan adalah menggunakan data *streamline order* atau orde arah aliran air. Data ini umumnya diperoleh sebagai data turunan dari DEM itu sendiri. *Streamline order* dapat membantu menganalisis batas sub KHG karena mampu melihat arah aliran air, hal ini penting karena

konsep dasar pembagian batas sub KHG adalah keberadaan kubah gambut sehingga umumnya air akan mengalir dari puncak elevasi/kubah gambut menuju sungai/kanal yang elevasinya lebih rendah.

Data pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk analisis sub KHG adalah data penggunaan lahan. Hal ini berkaitan dengan status penggunaan suatu lahan, misalnya suatu lahan bahkan dapat dikecualikan/dikeluarkan dari KHG/sub KHG apabila sudah menjadi kawasan konsesi tambang. Kawasan konsesi tambang dianggap sebagai suatu kawasan yang tidak lagi mempertahankan ekosistem gambut sehingga dapat dikecualikan dari prioritas konservasi dan restorasi lahan gambut. Selain konsesi tambang, kawasan konsesi perkebunan juga mungkin dapat mempengaruhi batas Sub KHG karena umumnya perkebunan telah mengubah bentuk fisik alami lahan gambut terutama pada sungainya menjadi kanal-kanal untuk kepentingan perkebunan, sehingga penting untuk diketahui status penggunaan lahan di suatu KHG.

4.4.2 Analisis hubungan antara *land use* dengan Tampungan Kubah

Analisis *land use* dilakukan dengan mengklasifikasikan lahan berdasarkan fungsi atau penggunaannya. Penggunaan lahan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelas diantaranya kelas hutan, tanah terbuka, tambak, belukar rawa, pemukiman, perkebunan, rawa, sawah, semak/belukar, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur,tubuh air, dll. Proses analisis *land use* pada penelitian ini dilakukan dengan *platform Google Earth Engine* (GEE) menggunakan data citra satelit Landsat dan Sentinel. GEE merupakan *platform* yang disediakan oleh Google untuk melakukan *image processing* berbasis *cloud* tanpa memerlukan *software* maupun komputer/laptop dengan spesifikasi tinggi. Pengkalsifikasian *land use* dari data citra dilakukan menggunakan metode *supervised classification*. Metode ini melakukan pengklasifikasian berdasarkan data sampel yang terlebih dahulu kita definisikan. Data sampel ini didefinisikan secara manual berdasarkan kelas penggunaan lahan yang sebelumnya telah disebutkan. Data sampel tersebut kemudian digunakan sebagai data *training* untuk pengklasifikasian secara otomatis. Pengklasifikasian *land use* secara otomatis ini didasarkan pada kemiripan pixel-pixel pada citra dengan pixel pada data sampel yang digunakan. Keakuratan hasil klasifikasi ini ditentukan oleh jumlah serta ketepatan dalam pendefinisian data sampel.

Analisis tampungan kubah dilakukan untuk mengetahui volume air yang terkandung dalam lahan gambut. Tampungan kubah dapat diperoleh dengan terlebih dahulu

menentukan elevasi tanah mineral. Elevasi ini diperoleh menggunakan data *Digital Terrain Model* dari LiDAR (DTM-LiDAR) serta data kedalam gambut. Dari DTM-LiDAR akan diperoleh nilai elevasi permukaan lahan gambut, elevasi ini kemudian dikurangkan dengan nilai kedalaman/ketebalan gambut sehingga diperoleh nilai elevasi tanah mineral. Nilai volume gambut diperoleh dengan menghitung selisih elevasi permukaan lahan gambut dengan elevasi tanah mineral. Volume tampungan gambut diperoleh dengan memperhatikan parameter-parameter seperti tipe gambut. Perbedaan tipe gambut dapat mempengaruhi volume air yang dapat tersimpan dalam kubah gambut.

4.4.3 Analisis hubungan antara *land cover* dengan *water sharing*

Identifikasi penutup lahan di area KHG ini dilakukan dengan cara yang sama dengan penetapan kelas penggunaan lahan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya di sub-bab 3.3.2. Metode supervised classification yang dilakukan pada platform Google Earth Engine masih digunakan dalam tahapan ini. Dengan memanfaatkan citra multispektral Sentinel-2 dan Landsat-8, klasifikasi penutup lahan ini dilakukan. Direncanakan identifikasi penutup lahan dilakukan dalam beberapa tahun, sehingga perubahan penutup lahan di semua area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau bisa diketahui. Untuk memastikan bahwa hasil klasifikasi yang telah dilakukan memiliki kualitas yang baik, maka dilakukan verifikasi lapangan di beberapa lokasi. Dengan menggunakan matriks konfusi diharapkan kualitas hasil klasifikasi penutup lahan ini bisa diidentifikasi dengan baik.

Untuk menjaga agar tanah gambut tetap lestari dan tidak mengalami degradasi maka tanah gambut harus tetap dijaga basah atau lembab. tanah gambut yang lembab dan basah akan mendukung tanaman tetap tumbuh, baik secara alami atau memang dibudidayakan. Kelembaban ini akan bisa terkondisikan dengan baik apabila water sharing bisa dilakukan di sepanjang tahun baik di saat penghujan maupun di saat kemarau. Kecenderungannya area konsesi akan melepas air saat musim hujan, dan menahan air di musim kemarau.

Dalam rangka untuk mengevaluasi water sharing yang telah terjadi di area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ini, maka dilakukan analisis terhadap kebasahan dan kerapatan vegetasi. Analisis kebasahan dilakukan dengan menghitung nilai indeks kelembaban tanah berdasarkan citra multispektral, yang memanfaatkan pantulan gelombang inframerah dekat (*near infrared* atau *NIR*) dan infra merah gelombang pendek (*short wave infrared* atau *SWIR*). Untuk menghitung indeks kelembaban dilakukan

analisis *normalized difference moisture index (NDMI)* dengan mengikuti Persamaan 4.1. berikut

$$NDMI = \frac{band\ NIR - band\ SWIR}{band\ NIR + band\ SWIR} \quad (4.1)$$

Selain dilakukan analisis kandungan air dalam tanah dan tumbuhan melalui NDMI, dilakukan pula analisis kerapatan dan kesehatan tumbuhan. Analisis mengenai tumbuhan ini dilakukan dengan analisis normalized difference vegetation index (NDVI). NDVI dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan gelombang merah (*red*) dan gelombang inframerah dekat (*NIR*) yang dipantulkan oleh tanaman sehingga bisa ditangkap oleh sensor satelit. perhitungan analisis NDVI dilakukan dengan mengikuti Persamaan 4.2.

$$NDVI = \frac{band\ NIR - band\ Red}{band\ NIR + band\ Red} \quad (4.2)$$

Selain melakukan analisis dengan NDMI dan NDVI, dilakukan pula analisis kehijauan dan kebasahan dengan menggunakan metode *tasseled cap transformation* (TCT). Dalam analisis TCT ini bisa dilakukan 3 perhitungan yakni analisis kehijauan (*TCT greenness*), analisis kebasahan (*TCT wetness*), dan analisis kecerahan (*TCT brightness*). *TCT greenness* digunakan untuk mengetahui kesehatan tanaman dan kehijauan area KHG. Adapun TCT wetness digunakan untuk mengidentifikasi kelembaban tanah di area KHG. Perhitungan analisis *TCT greenness*, *TCT wetness*, dan *TCT brightness* dengan memanfaatkan citra Landat-8 OLI dilakukan dengan mengikuti Persamaan 4.3 sampai Persamaan 4.5.

$$Brightness = band2 \times 0.3029 + band3 \times 0.2786 + band4 \times 0.4733 + band5 \times 0.5599 + band6 \times 0.508 + band7 \times 0.1872 \quad (4.3)$$

$$Greenness = band2 \times (-0.2941) + band3 \times (-0.243) + band4 \times (-0.5424) + band5 \times 0.7276 + band6 \times 0.0713 + band7 \times (-0.1608) \quad (4.4)$$

$$Wetness = band2 \times 0.1511 + band3 \times 0.1973 + band4 \times 0.3283 + band5 \times 0.3407 + band6 \times (-0.7117) + band7 \times (-0.4599) \quad (4.5)$$

4.4.4 Hubungan antara land management dengan water use

Keberadaan area konsesi di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau cukup menarik untuk diamati. Terlebih jika keberadaan area konsesi tersebut dikaitkan dengan

penggunaan air dan neraca air yang ada di area sekitarnya. Identifikasi keberadaan area konsesi menjadi mudah untuk diidentifikasi berdasarkan keberadaan jaringan saluran air buatan yang teramati dari citra satelit resolusi tinggi maupun dari DTM-LiDAR yang ada. Selain keberadaan area konsesi perusahaan, pada KHG ini terdapat pula beberapa area yang menjadi pemukiman dan tanah garapan untuk para transmigran. Dengan cara yang hampir sama juga bisa diidentifikasi lokasi dari area ini. Secara mudah perbedaan antara area konsesi dengan area transmigrasi adalah pola jaringan saluran air, serta keberadaan permukiman warga di antara jaringan saluran air tersebut.

Pastinya keberadaan jaringan kanal yang dibangun masif tersebut akan berpengaruh dalam pemanfaatan air yang ada di area gambut. Sebagaimana diketahui, di area gambut air hujan merupakan sumber air tawar yang kemudian akan disimpan pada tanah gambut, sehingga curah hujan yang menjadi masukan air di suatu area akan sangat mempengaruhi ketersediaan airnya. Kondisi penutup lahan dan penggunaan lahan akan mempengaruhi keluarnya air dari tanah gambut baik melalui evaporasi, transpirasi, maupun *runoff* air yang mengalir melalui saluran dan aliran bawah tanah. Identifikasi penggunaan air dan keseimbangan air tersebut bisa didekati dengan analisis neraca air. Perhitungan analisis neraca air ini akan lebih rinci diuraikan pada sub-bab 4.5.1.

Dengan memperhatikan hasil analisis neraca air di seluruh area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau, serta keberadaan area konsesi dan transmigrasi yang ada bisa dilakukan analisis keterkaitan antara manajemen lahan dan pemanfaatan air di area KHG ini.

4.4.5 Hubungan pasang surut dan iklim dengan kebasahan

Keberadaan air hujan sangat mempengaruhi kebasahan area yang ada di lahan gambut. Air hujan merupakan sumber air tawar yang akan ditampung di tanah gambut dan akan dimanfaatkan untuk semua biota yang hidup di atas tanah gambut tersebut. Dikarenakan lahan gambut yang sudah banyak dibuka dan dialihfungsikan menjadi area tanam perusahaan maupun transmigrasi di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau ini, maka tidak adanya hujan dalam beberapa hari akan mengancam kekeringan yang terjadi di tanah gambut.

Untuk mengidentifikasi waktu-waktu kering dan waktu basah tersebut, maka analisis hari tanpa hujan berurutan menjadi cukup penting dilakukan, tentunya dengan memperhatikan data pengamatan hujan harian dalam 10 tahun ke belakang. Dengan

analisis ini bisa diidentifikasi kecenderungan waktu-waktu yang memiliki hari tanpa hujan lama di setiap bulan. Hasil analisis hari tanpa hujan ini akan sangat bermanfaat untuk antisipasi dalam mencegah kekeringan dan kebakaran lahan gambut. Analisis hari tanpa hujan ini akan lebih efektif apabila area cakupannya dibuat dalam sub-KHG.

Dalam rangka menjaga kebasahan tanah gambut, selain air hujan air sungai dan laut juga cukup berperan di sana. Peristiwa pasang dan surut akan membantu mengirimkan air secara alamiah dari sungai dan laut ke lahan gambut. Tentunya tidak semua area KHG bisa terjangkau pasang surut ini, akan tetapi hanya area tertentu saja yang bisa dijangkau oleh tingginya air pasang yang terjadi.

Untuk mengetahui jangkauan limpasan pasang surut di suatu area dan pengaruhnya maka perlu dilakukan analisis harmonik pasang surut. Analisis ini didasarkan pada penguraian gelombang pasang surut hasil pengamatan minimal 15 hari ke dalam gelombang-gelombang tunggal penyusun gelombang pasang-surut yang disebut sebagai konstituen pasang surut. Dengan dilakukannya analisis harmonik pasang surut ini akan didapatkan tingginya amplitude dan besarnya sudut fase setiap gelombang tunggal konstituen pasang surut. Setelah nilai amplitudo dan fase setiap konstituen pasang surut didapatkan, maka tinggi gelombang pasut dan prediksi pasang surut dapat dihitung.

Range pasang surut merupakan selisih elevasi air pasang tertinggi dan air surut terendah di setiap siklus pasang surut. Dengan memperhatikan siklus pasang surut yang ada akan bisa dianalisis tinggi air dalam siklus pendek (purnama dan perbani), menengah (tahunan), maupun siklus panjangnya (18,6 tahun). Dengan diidentifikasinya ketinggian air pasang ini, maka bisa diketahui pula area luapan air pasang surut terhadap permukaan tanah gambut. Tentunya data DTM sangat diperlukan dalam hal ini untuk mengetahui elevasi permukaan tanah secara keseluruhan. Area yang terpengaruh oleh limpasan air pasang surut ini pastinya tidak akan pernah mengalami kekeringan dan terhindar dari ancaman kebakaran lahan.

Keterkaitan antara area limpasan pasang surut, hari tanpa hujan, dan kebasahan dan kelembaban tanah akan dievaluasi dan dianalisis. Sehingga bisa dengan tepat diketahui area mana saja yang perlu untuk dilakukan penanganan dan area mana yang sudah baik atau selalu basah.

4.5 Kajian Hidrologi

4.5.1 Analisis neraca air

Kekeringan di lahan gambut dipengaruhi neraca air, berupa jumlah air yang masuk ke lahan dan air yang keluar dari lahan. Kekeringan terjadi jika air yang keluar dari lahan lebih besar dari air yang masuk sehingga menyebabkan muka air di lahan turun. Pada lahan gambut, kondisi ini menjadi salah satu penyebab kekeringan dan menyebabkan lahan mudah terbakar.

Analisis neraca air atau sering juga disebut dengan imbangan air (*water balance*) merupakan bagian penting dalam tahapan kegiatan analisis hidrologi. Neraca air dimaksudkan merupakan perhitungan jumlah masukan (*inflow*) dan keluaran (*outflow*) dalam tinjauan periode waktu tertentu pada suatu sub-sistem hidrologi. Persamaan dasar hitungan neraca air ditunjukkan pada Persamaan 4.6,

$$\Delta S = I - O \tag{4.6}$$

dengan:

ΔS : perubahan tampungan atau selisih antara jumlah *inflow* dan *outflow* (mm),

I : total *inflow* (mm), dan

O : total *outflow* (mm).

Masukan adalah semua air yang masuk ke dalam sistem baik berupa aliran permukaan maupun aliran bawah permukaan. Keluaran adalah semua air yang keluar dari sistem. Perubahan tampungan adalah perbedaan antara jumlah semua kandungan air (dalam berbagai sub sistem) dalam suatu unit waktu yang ditinjau yaitu antara waktu terjadinya masukan dan waktu terjadinya keluaran (Sri Harto, 2000).

Secara umum tidak ada perbedaan antara neraca air secara umum dengan neraca air di lahan gambut. Neraca air di lahan gambut terbagi 2 (dua) yaitu pada gambut berkubah yang tidak dipengaruhi pasang surut dan gambut dataran rendah yang dapat dipengaruhi pasang surut dan tidak dipengaruhi pasang surut (Triadi *et al.*, 2016).

Pada neraca air di lahan gambut terjadi perubahan volume tampungan menjadi retensi, yang artinya adalah kondisi tanah pada saat semua pori terisi air. Pertumbuhan gambut dimulai jika keseimbangan air (*water balance*) di lokasi tersebut ditandai dengan Persamaan 4.7 (Andriesse, 1988),

$$I = O + r \tag{4.7}$$

jika ditambahkan faktor iklim, menjadi Persamaan 4.8 (Andriesse, 1988),

$$I + R = O + ET + r \tag{4.8}$$

dengan:

I : total *inflow* (mm),

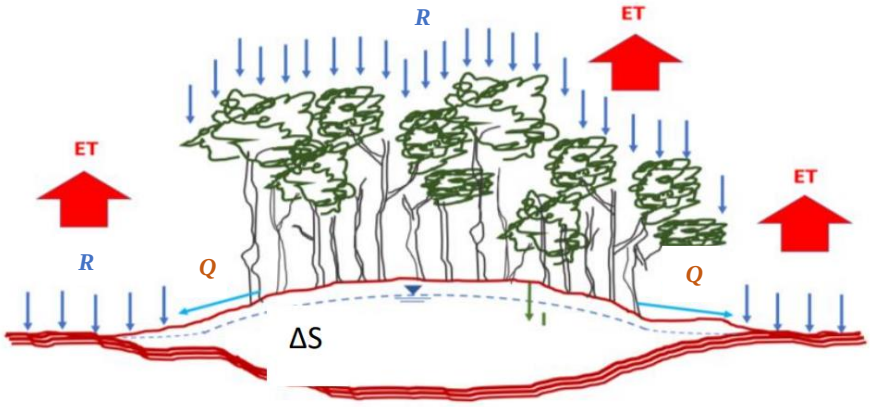
O : total *outflow* (mm),

r : resesi (mm),

R : total hujan (mm), dan

ET : evapotranspirasi (mm).

Lahan gambut dataran rendah Kalimantan merupakan daerah tadah hujan. Tidak ada aliran dari daerah dataran tinggi memasuki lahan tersebut seperti Gambar 4.4 (Aditya dan Cahyono, 2018).



Gambar 4.4 Siklus hidrometeorologi lahan gambut pada keadaan hujan

Dari gambar tersebut terlihat bahawa sebagaian hujan akan menguap dalam bentuk evaporasi dan transpirasi (evapotranspirasi dan sebagian akan melimpas sebagai aliran permukaan. Neraca air dari rawa gambut dapat ditulis seperti pada Persamaan 4.9 (Ritzema & Wösten, 2002). Neraca air akan bernilai positif apabila besarnya hujan lebih besar dari besarnya evapotranspiorasi dan limpasan permukaan.

$$\Delta S = R - ET - Q \tag{4.9}$$

dengan:

R : total hujan (mm),

ET : evapotranspirasi (mm),

Q : limpasan permukaan (mm),

I : infiltrasi (mm), dan

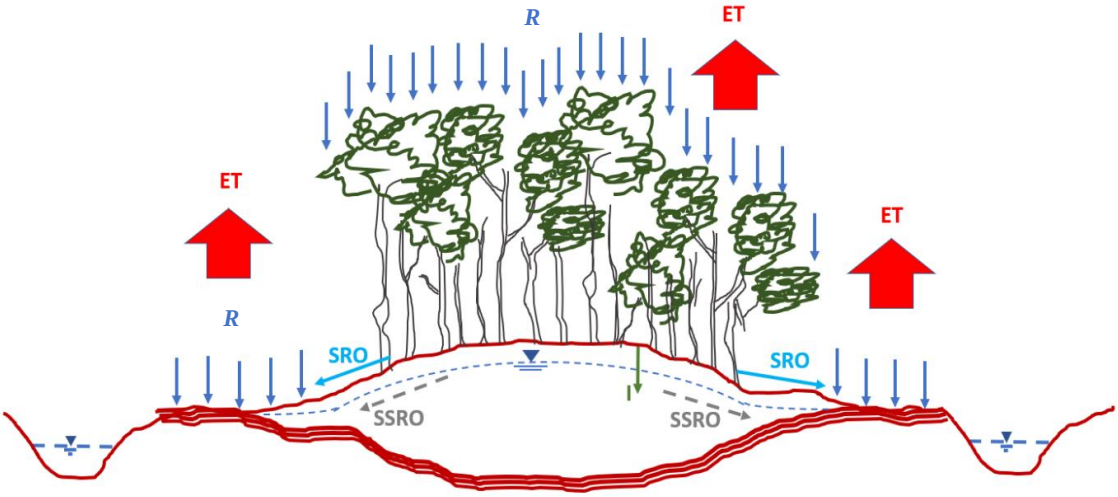
ΔS : perubahan tampungan atau selisih antara jumlah *inflow* dan *outflow* (mm).

Dalam kajian hidrologi di KHG Pulau Padang, Aditya dan Cahyono (2018) memperkirakan besarnya limpasan permukaan dengan pendekatan koefisien limpasan. Dengan pendekatan tersebut, Persamaan (4.9) dapat ditulis:

$$\Delta S = R\ (1 - C) - ET \tag{4.10}$$

Dari hasil pengukuran selama 2 bulan dari November 2017 - Desember 2017 diperoleh nilai koefisien limpasan berkisar 0.07 – 0.18 (Aditya dan Cahyono, 2018).

Keberadaan jaringan kanal di rawa gambut akan mempengaruhi sistem tata air seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5 (Aditya dan Chayono, 2018). Pada kondisi lahan dengan kanal, fluktuasi muka air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, evapotranspirasi, dan tinggi muka air di saluran yang tergantung dari kerapatan jaringan kanal jarak antar kanal dan panjang kanal, dimensi kanal (lebar, kedalaman, kemiringan dasar) dan kinerja bangunan pengendali aliran yang ada.



Gambar 4.5 Skema lahan gambut berkanal

Analisis neraca air rinci pada lahan gambut berkanal akan sangat dipengaruhi oleh proses unsur-unsur hidrologi hujan (P), evapotranspirasi (ET), limpasan permukaan (SRO), aliran bawah permukaan atau sub surface flow runoff (SSRO) dan perubahan tampungan/kandungan air di lahan gambut (ΔS).

Neraca air rinci pada lahan gambut adalah kunci utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penerapan tata air lahan gambut. Tata air yang baik dapat menghindari defisit berlebihan, yang dalam jangka pendek dapat menyebabkan kekeringan lahan yang memudahkan terjadinya kebakaran, kering tidak balik (*irreversible drying*) dan dalam

jangka panjang dapat menyebabkan penurunan tanah yang berlebihan. Neraca air di lahan gambut ombrogen berdasarkan penelitian (Thompson, Benscoter and Waddington, 2014) disajikan pada Persamaan 4.11.

$$\Delta S = R - I - ET_0 \pm wt \tag{4.11}$$

dengan:

ΔS : perubahan tampungan (mm),

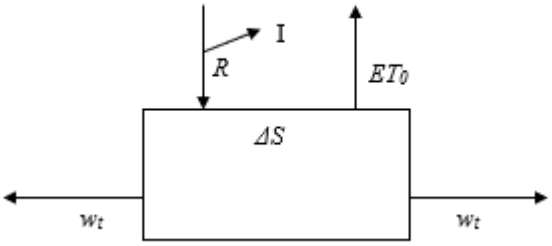
R : hujan (mm),

I : intersepsi (mm),

ET : evapotranspirasi (mm), dan

w_t : aliran air tanah dan air permukaan (mm).

Dalam sistem neraca air lahan gambut berkubah (ombrogen) umumnya tidak terdapat masukan dari lahan sekitarnya (baik dalam bentuk aliran permukaan maupun aliran air tanah), atau kuantitasnya tidak signifikan. Neraca air untuk lahan gambut ombrogen tanpa adanya pengaruh pasang surut disajikan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Neraca air di lahan gambau ombrogen

Persamaan neraca air di atas berlaku dalam skala makro maupun mikro. Dalam skala makro keluaran dan masukan ditinjau dalam unit satuan luas lahan yang relatif besar, sedangkan dalam skala mikro konteks yang paling relevan adalah dalam unit-unit kecil satuan lahan gambut.

4.5.2 Analisis indeks kekeringan

Kekeringan merupakan salah satu bentuk kondisi ekstrim dan kejadian alam yang kejadiannya tidak dapat dihindari serta karakteristiknya masih menyimpan ruang yang luas untuk dipelajari lebih mendalam. Kekeringan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bencana lainnya (Hatmoko *et al.*, 2013)

Batasan atau kriteria kekeringan sampai sekarang belum disepakati secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa kekeringan merupakan kejadian yang spesifik pada suatu wilayah. Ada beberapa tipe kekeringan yang dapat digunakan sebagai acuan seperti berikut ini.

1) Kekeringan meteorologis

Kekeringan ini berkaitan dengan tingkat hujan yang berada di bawah kondisi normal pada suatu musim. Perhitungan tingkat kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama terjadinya kondisi kekeringan. Intensitas kekeringan berdasarkan definisi meteorologis adalah sebagai berikut ini (Amberkahi, Aggraeni and Pribadi, 2014).

a) Kering: apabila hujan antara 70 % - 85 % dari kondisi normal (hujan di bawah normal).
b) Sangat kering: apabila hujan antara 50 % - 70 % dari kondisi normal (hujan jauh di bawah normal).
c) Amat sangat kering: apabila hujan < 50 % dari kondisi normal (hujan amat jauh di bawah normal).

2) Kekeringan pertanian

Kekeringan ini berhubungan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah (lengas tanah) sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah terjadinya gejala kekeringan meteorologis. Intensitas kekeringan berdasarkan definisi pertanian adalah sebagai berikut ini (Amberkahi, Aggraeni and Pribadi, 2014).

a) Kering: apabila 1/4 daun kering dimulai pada bagian ujung daun (terkena ringan sampai dengan sedang).
b) Sangat kering: apabila 1/4 - 2/3 daun kering dimulai pada bagian ujung daun (terkena berat).
c) Amat sangat kering: apabila seluruh daun kering (terkena puso).

3) Kekeringan hidrologi

Kekeringan ini terjadi berhubungan dengan berkurangnya ketersediaan air permukaan dan air tanah. Kekeringan hidrologis diukur dari ketinggian muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Ada jarak waktu antara berkurangnya hujan dengan berkurangnya ketinggian muka air sungai, danau dan air tanah, sehingga kekeringan hidrologis bukan

merupakan gejala awal terjadinya kekeringan. Intensitas kekeringan berdasarkan definisi hidrologis adalah sebagai berikut ini (Anonim, 2014).

a) Kering: apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran di bawah periode 5 tahunan.
b) Sangat kering: apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran jauh di bawah periode 25 tahunan.
c) Amat sangat kering: apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran amat jauh di bawah periode 50 tahunan.

4) Kekeringan sosial ekonomi

Kekeringan ini terjadi berhubungan dengan berkurangnya komoditi yang bernilai ekonomi dari kebutuhan normal sebagai akibat dari terjadinya kekeringan meteorologis, pertanian dan hidrologis. Intensitas kekeringan sosial ekonomi dapat dilihat dari ketersediaan air bersih. Klasifikasi intensitas kekeringan sosial ekonomi ditunjukan dengan klasifikasi kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak dan cuci alat masak.

5) Kekeringan antropogenik

Kekeringan antropogenik terjadi karena ketidaktaatan pada aturan yang disebabkan oleh kebutuhan air yang lebih besar dari pasokan yang direncanakan sebagai akibat ketidaktaatan penggunaan terhadap pola tanam/pola penggunaan air, dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air sebagai akibat dari perbuatan manusia. Intensitas kekeringan yang diakibatkan ulah manusia diklasifikasikan sebagai berikut ini.

a) Rawan: apabila penutupan tajuk 40 % - 50 %.
b) Sangat rawan: apabila penutupan tajuk 20 % - 40 %.
c) Amat sangat rawan: apabila penutupan tajuk di DAS di bawah 20 %.

Jenis-jenis kekeringan, baik meteorologi, hidrologi, pertanian dan sosial ekonomi saling terkait, tetapi masing-masing dari kekeringan tersebut memiliki kekhususan. Lebih dari 100 indikator kekeringan telah digunakan, dikembangkan dan diuji untuk berbagai kondisi geografis dan iklim. Penerapan beberapa indikator tertentu terbatas karena data masukan yang tersedia hanya pada lokasi penelitian (Gocić dan Trajković, 2012).

4.5.3 Indeks kekeringan untuk penilaian risiko kebakaran di lahan gambut

Indeks kekeringan adalah metode yang mengarahkan kepada nilai tambah dari informasi yang berkaitan dengan kekeringan dengan membandingkan kondisi saat ini

sebagai informasi historik berdasarkan perhitungan statistik. Beberapa indeks kekeringan dirancang khusus untuk penilaian risiko kebakaran, salah satunya adalah Indeks KBDI (Keetch Byram Drought Index) pertama kali diperkenalkan oleh Keetch dan Byram pada tahun 1968 mengandung beberapa asumsi, yang terkait unsur meteorologi pada iklim sub tropis (Keetch and Byram, 1968). Indeks kekeringan ini dimodifikasi pada kondisi kebakaran lahan gambut pada iklim tropis (Novitasari *et al.*, 2019).

Rumus indeks kekeringan *KBDI* modifikasi pada penelitian ini dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor internal yang dimodifikasi kedalam faktor kekeringan (DF_t) dan faktor eksternal berupa faktor hujan (RF_t). Persamaan *KBDI* pada Persamaan 3.27 dimodifikasi menjadi Persamaan 4.12,

$$KDBI_{p,t} = KBDI_{p,t-1} + DF_{p,t} - RF_{p,t} \quad (4.12)$$

dengan:

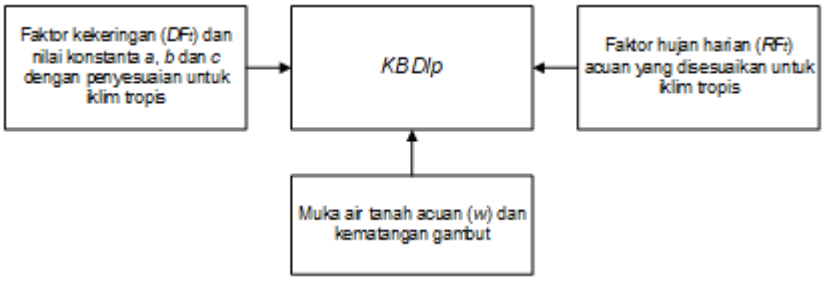
$KBDI_{p,t}$: indeks kekeringan *KBDI* untuk lahan gambut (mm),

$KBDI_{p,t-1}$: indeks *KBDI* hari sebelumnya (mm),

$DF_{p,t}$: faktor kekeringan pada iklim tropis (mm), dan

$RF_{p,t}$: faktor hujan pada iklim tropis (mm).

Ilustrasi bagan alir indeks kekeringan *KBDI* untuk lahan gambut disajikan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Metode KBDI modifikasi di lahan gambut pada iklim tropis

1) Faktor hujan (RF_t)

Dalam rumus indeks KBDI faktor hujan (RF_t) merupakan bagian yang sangat penting. Asumsi yang digunakan oleh Keetch dan Byram adalah bahwa indeks kekeringan hari ini dipengaruhi oleh indeks kekeringan hari sebelumnya ditambah faktor kekeringan hari ini dan dikurangi hujan efektif. Hujan Efektif adalah hujan yang dikurangkan dengan nilai ambang sebesar 5.1 mm,

$$RF_t = \begin{cases} R_t - 5.1 & R_t \geq 5.1\ mm/hari, hari\ hujan\ pertama \\ R_t & R_t \geq \dfrac{5.1mm}{hari}, hari\ kedua\ \&\ hari\ hujan\ berikutnya \\ 0 & R_t < 5.1\ mm/hari \end{cases} \quad (4.13)$$

dengan:

RF_t : faktor hujan (mm),

R_t : hujan harian t (mm), dan

R_{t-1} : hujan harian t-1 (mm).

2) Faktor kekeringan (DF_t)

Pada kebakaran lahan gambut, modifikasi rumus faktor kekeringan (DF_t) yang mewakili kondisi pada ekosistem lahan basah tropis perlu dilakukan. Hujan tahunan berkurang sekitar 35 % (1650 mm/tahun) dari hujan tahunan rata-rata pada iklim tropis pada tahun 2015. Penurunan nilai hujan tahunan ini mempengaruhi nilai konstanta *a* dan *c* pada rumus faktor kekeringan (DF_t).

Muka air didefinisikan sebagai permukaan air tanah atas (zona jenuh) atau tingkat di bawah permukaan tanah di mana air berada di (dan dalam keseimbangan dengan) tekanan atmosfir. Nilai kapasitas lapang dapat diartikan sebagai nilai dari muka air tanah (*water table*) didekat permukaan (muka air tanah dangkal). Istilah ini digunakan pada tanah yang bebas pengeringan. Pada penelitian ini juga ditentukan konstanta *a*, *b* dan *c* yang dipengaruhi oleh hujan tahunan, suhu harian maksimum dan laju evapotranspirasi pada iklim tropis.

$$DF_{p,t} = \frac{\left(w_t - KBDI_{p,t-1}\right)\left(a.\, e^{(b.Tm+1.5552)} - c\right) \times 10^{-3}}{1 + 10.88e^{(-0.001736R_0)}} \quad (4.14)$$

dengan:

$DF_{p,t}$: faktor kekeringan (mm),

$RF_{p,t}$: faktor hujan (mm),

T_m : suhu harian maksimum iklim tropis (^{0}C),

t : waktu (hari),

R_0 : hujan tahunan ilkim tropis (mm/tahun),

a dan *c* : konstanta yang dipengaruhi oleh hujan tahunan (R_0) dan suhu harian maksimum iklim tropis, dan

b : konstanta yang dipengaruhi oleh laju evapotranspirasi.

3) Model kekeringan lahan gambut

Model kekeringan di lahan gambut perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan neraca air di lahan seperti berikut ini.

a) Faktor iklim pada kondisi tidak ada hujan yang menyebabkan tidak adanya *inflow* yang masuk ke lahan gambut, maka neraca air di lahan gambut hanya dipengaruhi oleh laju penguapan yang mengurangi simpanan air di lahan.
b) Tata air terdiri dari pengelolaan lahan dan air sangat berpengaruh pada model kekeringan di lahan gambut. Keberadaan bangunan pengendali berupa sekat saluran dan cadangan air permukaan atau bawah permukaan selama musim penghujan yang dapat ditampung di lahan. Kemampuan lahan menampung air ini sangat terkait dengan kematangan gambut.
c) Penggunaan lahan, kesesuaian penggunaan lahan dengan karakteristik lahan gambut dan tingkat pertumbuhan gambut sangat diperlukan untuk mempertahankan kemampuan gambut dalam menyimpan air.

Pengaruh tingkat kematangan gambut terhadap model kekeringan terkait pada kemampuan menyimpan air di dalam gambut.

4.6 Kajian Hidraulika

4.6.1 Pekerjaan studio

Pekerjaan studio pada kegiatan penyusunan neraca air ini antara lain:

a. Pemrosesan metrik IPG dilakukan pada dua kawasan pada setiap Sub-KHG yatu kawasan dengan kanal buatan (primer dan sekunder) dan terutama dalam kaitannya dengan luas layanannya.
b. Simulasi hidrodinamika pada jaringan kanal/saluran (primer dan sekunder) di Sub-KHG terpilih. Simulasi dilakukan pada musim hujan, terutama untuk mendukung tujuan pada butir pertama pada poin C di bawah ini.
c. Formulasi manajemen air di Sub-KHG pada saat musim hujan dan kemarau:
    - Pada saat musim hujan, terutama elevasi mercu pelimpah yang dibutuhkan untuk menyalurkan kelebihan air yang biasanya terjadi pada kawasan untuk budidaya.
    - Pada saat musim kemarau, terutama saat tidak ada air di kanal.

4.6.2 Analisis perubahan muka air kanal

Analisis perubahan muka air kanal pada penelitian ini dilakukan untuk kanal eksisting. Analisis dilakukan dengan simulasi jaringan kanal menggunakan *software* HEC-RAS. Data yang digunakan dalam simulasi berasal dari data sekunder yang akan diverifikasi dengan data primer hasil survei lapangan. Data yang digunakan dalam simulasi tidak detail karena ketersediaan data IPG tidak *up to date* dengan kondisi di lapangan dan data jaringan kanal belum teridentifikasi kelas/jenis kanal. Simulasi dilakukan dengan debit minimum (kondisi kering) dan debit banjir (kondisi basah) rancangan.

Debit minimum rancangan dibuat dengan asumsi saat tidak ada suplai air pada semua jaringan kanal. Debit minimum ini digunakan untuk menilai kinerja saluran dalam mempertahankan kedalaman air kanal agar muka air tanah tetap memenuhi standar (tidak lebih dari 40 cm di bawah permukaan gambut). Asusmsi debit minimum (Q minimum) yang digunakan dalam simulasi ini sebesar 0.01 m^3/s.

Debit rancangan dibuat dengan menggunakan data intensitas hujan harian maksimum tahun 1990-2020. Debit ini digunakan untuk melihat tata kelola air saat terjadi banjir. Hal ini digunakan untuk pemetaan area banjir dan pengoperasian bangunan air dalam mengantisipasi serta penanggulangan banjir.

Perhitungan debit banjir menggunakan Persamaan 4.15,

$$Q_p = 0.278.C.I.A \tag{4.15}$$

dengan,

Q_p : debit puncak (m^3/s)

C : koefisien *runoff*

I : intensitas hujan (mm/hari)

A : luas area (km^2)

Intensitas hujan ditentukan dengan Persamaan 4.16,

$$I = \frac{R_{24}}{24}\left(\frac{24}{T_c}\right)^{0.67} \tag{4.16}$$

dengan,

R_{24} : hujan harian (mm)

T_c : waktu konsentrasi (jam)

Waktu konsentrasi ditentukan dengan Persamaan 4.17 (Kirpich, 1940):

$$T_c = 0.0195.L^{0.77}.S^{-0.385} \quad (4.17)$$

dengan,

L : panjang saluran (km)

S : kemiringan saluran (-)

Analisis kinerja kanal eksisting terhadap perubahan muka air dan rekomendasinya nanti digunakan untuk melihat performa kanal saat musim kering dan mitigasi saat musim hujan dengan penilaian berdasarkan PP No. 57 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa muka air tanah di lahan gambut dinyatakan rusak jika lebih dari 40 cm di bawah permukaan gambut, terutama untuk fungsi lindung.

4.6.3 Analisis alternatif infrastruktur pembasahan gambut

Keberadaan jaringan eksisting yang mendrainase kubah-kubah gambut mengakibatkan terganggunya sistem keseimbangan hidrologis pada suatu lanskap KHG. Dalam rangka pengendalian drainase untuk menghindari *over drain* dan pemulihan kubah gambut, maka perlu tindakan yang bertumpu pada konservasi dengan mengedepankan terselenggaranya ekosistem alami antar semua unsur pembentuk lingkungan.

Pengelolaan sistem tata air perlu dilakukan sebagai aspek terpenting dalam konservasi lahan gambut. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam konservasi lahan gambut adalah pembuatan sekat kanal. Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kondisi yang dijelaskan pada poin 4.5.5. Persamaan yang digunakan dalam perancangan sekat kanal adalah Persamaan 4.18,

$$t_s = d_k + j_s \, tan \, tan \, \alpha \, - d_A \quad (4.18)$$

dengan,

t_s : tinggi sekat hilir (m)

d_k : kedalaman saluran pada lokasi sekat hilir (m)

j_s : jarak sekat hilir - hulu (m)

: sudut kemiringan rerata profil memanjang kanal (rad)

d_A : selisih elevasi lahan terhadap elevasi muka air kanal (m)

Jumlah sekat (n_s) dapat dihitung dari selisih elevasi ujung hulu dan ujung hilir kanal, dibagi dengand_A. Kemudian $j_s$dihitung dengan membagi panjang saluran dengan jumlah

sekat (n_s). Selanjutnya, lokasi sekat dapat ditentukan dari hilir saluran menuju hulu saluran dengan t_s dihitung berdasarkan js secara berurutan dari hilir menuju hulu.

Untuk penentuan elevasi mercu sekat kanal dapat dihitung dengan Persamaan 4.19,

$$Q = C_d . L . H^{1.5} \quad (4.19)$$

dengan,

Q : debit kanal yang melimpas di atas sekat (m^3/s)

C_d : koefisien debit

L : lebar mercu sekat (m)

H : tinggi energi aliran di atas mercu sekat (m)

BAB 5 HASIL KEGIATAN PENDAHULUAN

5.1 Kajian Peta Digital dan Hidrografi

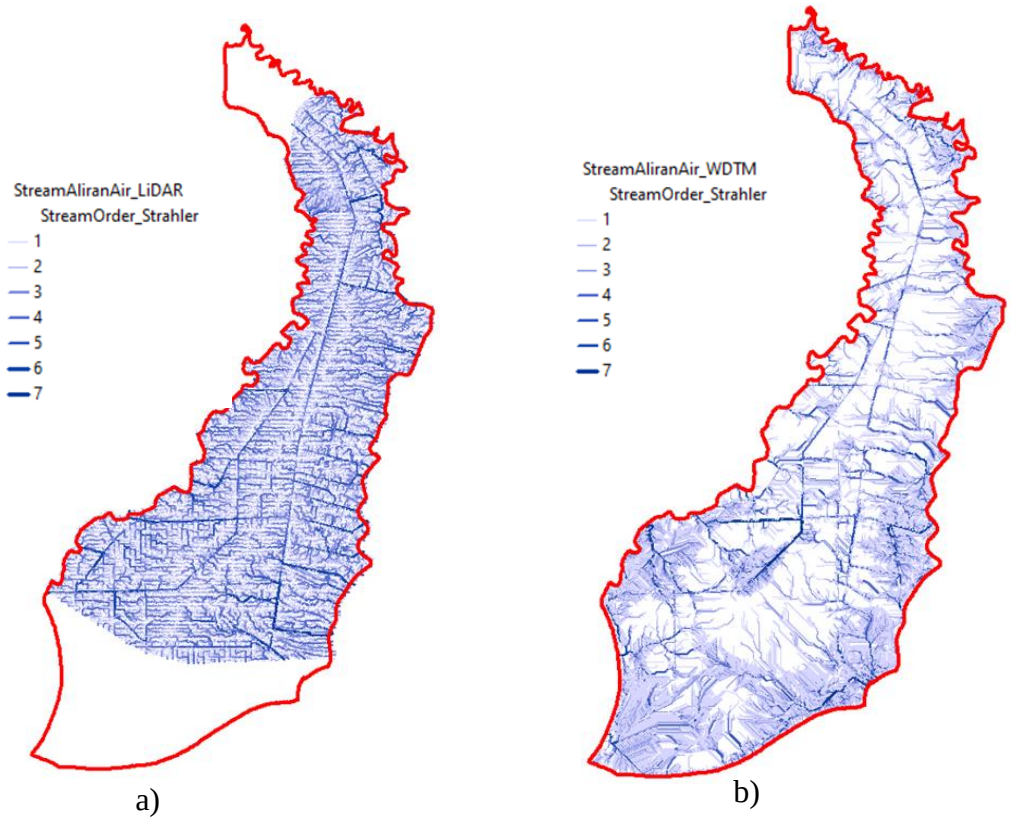
Dikarenakan luasnya area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau, maka analisis hidrologi dan simulasi hidrolika perlu dilakukan di area-area terpilih. Penentuan area terpilih tersebut didasarkan pada klasifikasi kondisi setiap sub KHG sehingga bisa diketahui area prioritas yang mendesak untuk ditangani segera, dan area mana yang paling baik kondisinya. Hasil klasifikasi ini didasarkan pada hasil analisis kondisi lahan gambut dan keterkaitannya dengan kondisi kebasahan, tutupan lahan, kebakaran, dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Hasil setiap analisis yang telah dilakukan secara rinci tersebut diuraikan pada subbab ini.

5.1.1 Analisis batas sub-KHG

Analisis batas sub-KHG didasarkan pada analisis arah aliran hidrologi, analisis akumulasi aliran, analisis konektivitas dan orde saluran, penentuan pola kanal dan saluran *outlet*, penentuan batas Sub-KHG, serta verifikasi saluran outlet batas sub-KHG. Data DTM LiDAR digunakan untuk menganalisis batas sub-KHG berdasarkan ada tidaknya kubah gambut berdasarkan elevasi wilayah KHG Kahayan-Sebangau. Namun, data ini tidak dapat mencakup seluruh wilayah KHG, sehingga data world DEM juga ditambahkan untuk melengkapi wilayah yang tidak tercakup oleh DTM LiDAR. Batas sub-KHG yang terbentuk dari kedua data tersebut memiliki perbedaan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketelitian kedua data. Pendekatan lain yang juga dilakukan berdasarkan data DEM adalah dengan data *streamline order* atau orde arah aliran. Arah aliran ini diidentifikasi menggunakan metode D8. Arah aliran yang terbentuk mengikuti *flow accumulation*, dimana air mengalir dari elevasi tertinggi/ kubah gambut menuju ke sungai dengan elevasi yang lebih rendah. Arah aliran yang terbentuk kemudian dikelompokkan kedalam beberapa orde aliran dengan mengikuti metode Strahler, sehingga pada KHG ini terbentuk 7 orde aliran seperti terlihat pada Gambar 5.1.

Data pendukung lain yang digunakan untuk analisis sub KHG adalah data ketebalan gambut. Dari data tersebut terindikasi adanya Tasik di bagian selatan KHG Kahayan Sebangau. Melalui pengecekan dengan citra resolusi tinggi, Tasik tersebut terlihat sudah mengering serta terdapat kanal yang dibangun sejak tahun 1998 melintang memotong tasik tersebut. Dari arah aliran yang terbentuk terlihat bahwa pola aliran bergerak dari

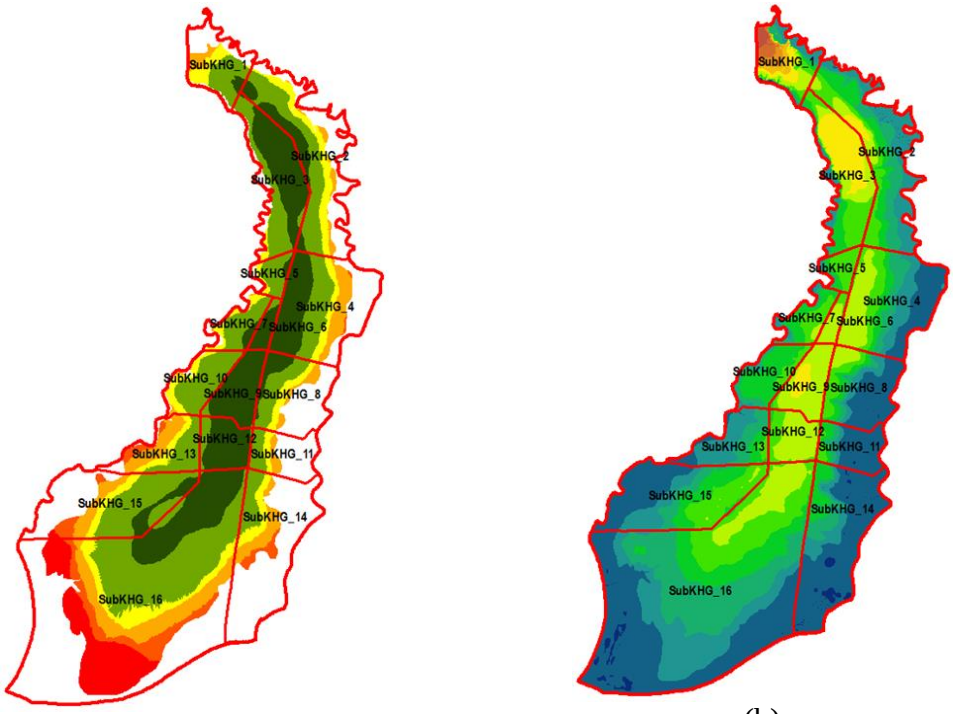
tengah wilayah sub-KHG menuju ke sungai/kanal yang menjadi outlet. Selain itu juga digunakan data peta sungai alamiah sebagai data pendukung dalam penentuan batas sub KHG.



a) b)

Gambar 5.1 *Streamline order* berdasarkan metode Stahler menggunakan: (a) data DTM LiDAR, dan (b) *World* DEM

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 4.4.1 batas sub KHG ditentukan berdasarkan keberadaan kubah gambut, dimana *outlet* atau batas terluar batas sub-KHG mengacu pada objek alami maupun buatan yang dapat mengalirkan sebagian air menuju *outlet* KHG. Berdasarkan data pendukung dana analisis yang telah dilakukan *outlet* sub-KHG menggunakan sungai/kanal dengan orde aliran ke-tujuh, sehingga menghasilkan 16 sub-KHG untuk wilayah KHG Kahayan-Sebangau seperti Gambar 5.2.

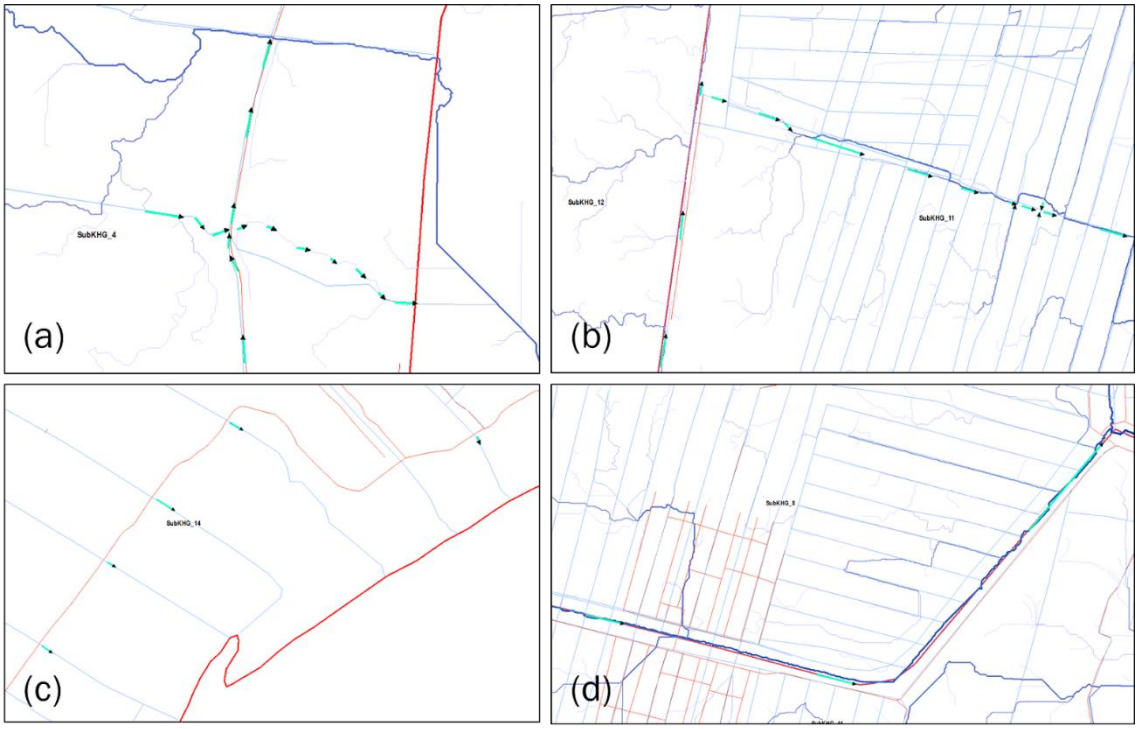


(a) (b)

Gambar 5.2 Batas sub-KHG berdasarkan: a) data DTM LiDAR, dan b) data *World* DEM

Untuk memastikan arah aliran air yang hasil pemodelan berdasarkan data DTM LiDAR, maka peninjauan lapangan menjadi penting juga untuk dilakukan. Demikian juga untuk pola aliran dan penetapan kanal utama yang menjadi outlet dan batas antar sub KHG juga perlu untuk diperhatikan kondisi dan arah alirannya di lapangan.

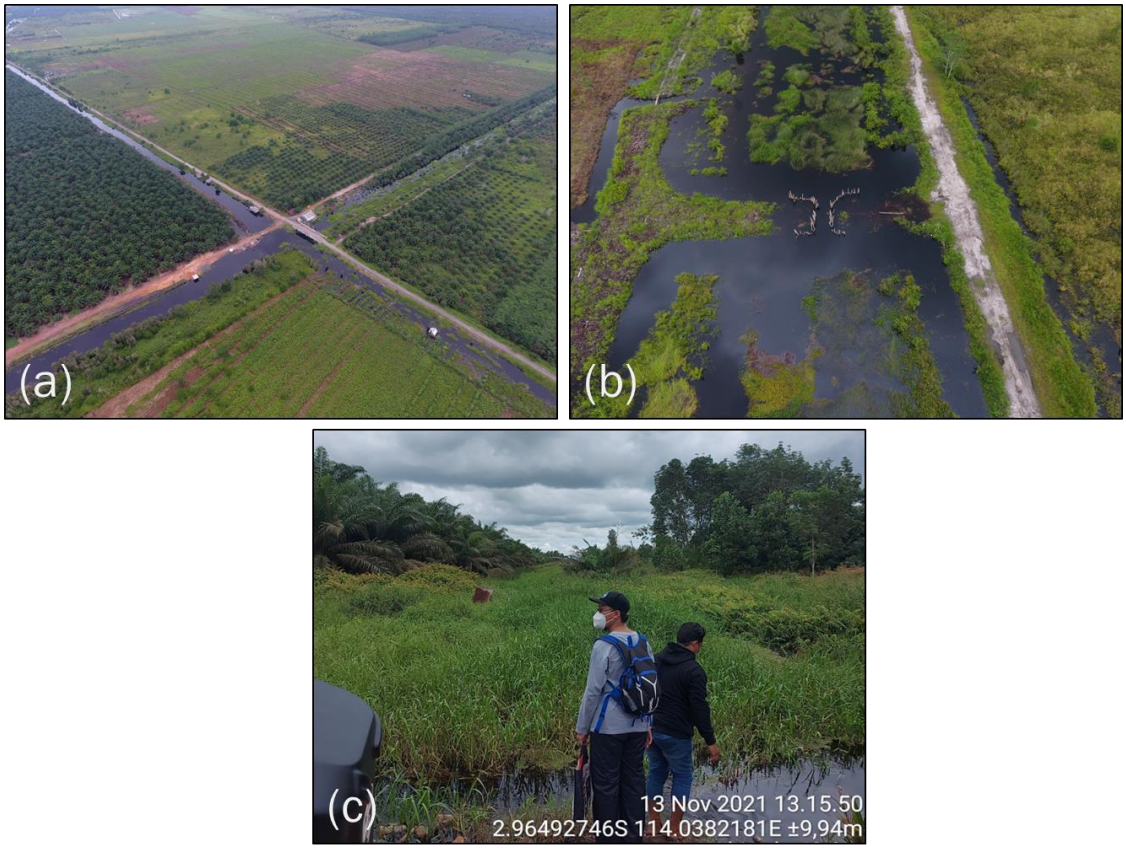
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan diketahui bahwa hasil pengecekan kondisi pola airan, struktur kana, serta arah aliran air yang terjadi di area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ditunjukkan oleh Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Sampel hasil pengecekan arah aliran dan pola aliran kanal di lapangan

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan tersebut diketahui secara umum pola aliran air yang dihasilkan dari pemodelan DTM LiDAR sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan diketahui pula di lapangan beberapa kondisi kanal utama yang telah dilakukan penyekatan telah terjadi proses pendangkalan, meskipun masih nampak terjadi aliran air akan tetapi sudah tidak tinggi debit alirannya. sebagian hasil peninajuan lapangan terkati kondisi pendangkalan yang terjadi disajikan pada Gambar 5.4.

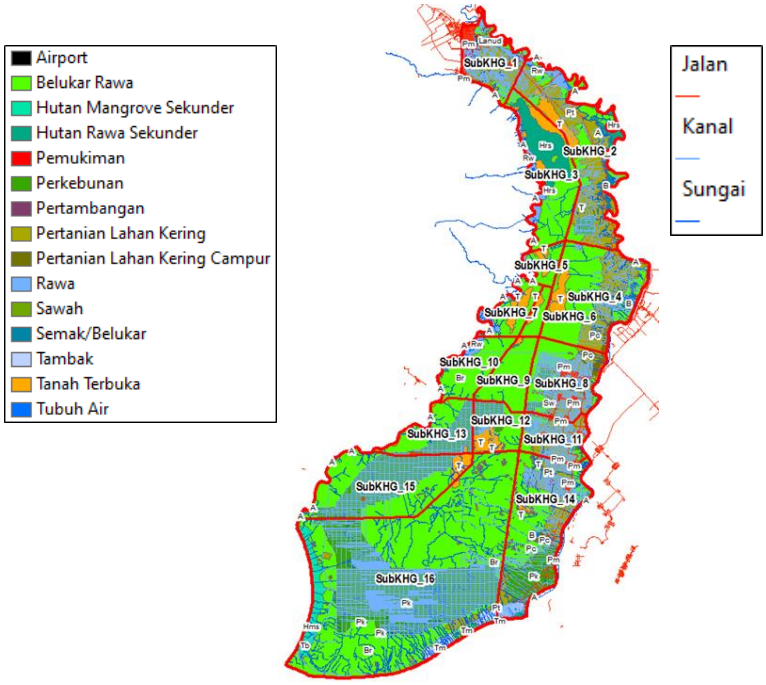
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan itu pula diketahui batas sub KHG merupakan kanal outlet yang memiliki dimensi yang lebar dan menjadi muara aliran air dari sub KHG yang ada di sekitarnya. Kondisi kanal batas ini ada yang memiliki arus dan debit yang besar, dan ada pula beberapa bagian ada yang sudah mengalami pendangkalan.



Gambar 5.4 Kenampakan kedangkalan yang telah terjadi di beberapa lokasi saluran utama hasil kunjungan lapangan.

5.1.2 Analisis Hubungan *Land Cover* dengan *Water Sharing*

Analisis *land cover* dilakukan berdasarkan data citra Landsat-8 menggunakan metode *supervised classification* untuk beberapa tahun. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun. Hasil analisis penggunaan lahan area KHG Kahayan Sebangau ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan Tabel 5.1.



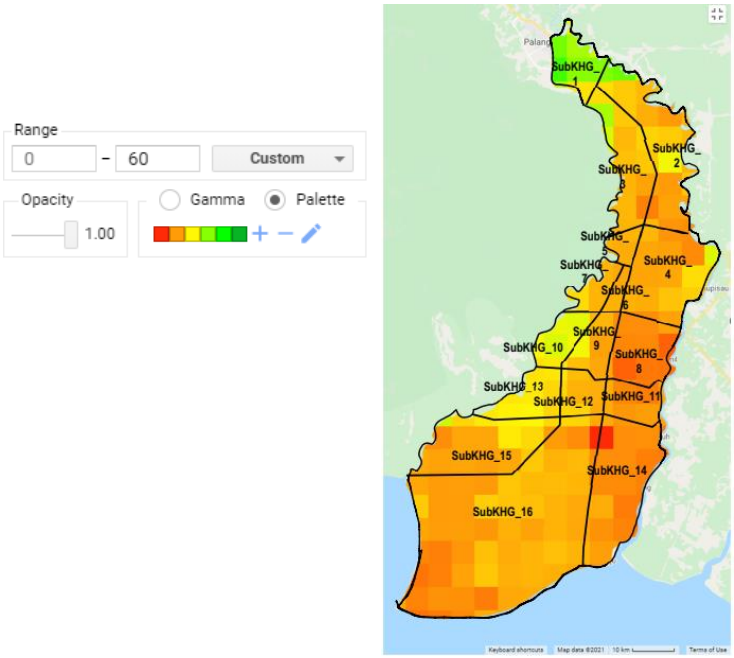
Gambar 5.5 Penggunaan lahan KHG Kahayan Sebangau tahun 2020

Selain itu juga dilakukan analisis kebasahan dan kerapatan vegetasi dengan citra Landsat 8 menggunakan metode NDVI dan NDWI. Proses analisis NDVI menghasilkan indeks vegetasi dari wilayah KHG Kahayan-Sebangau, sehingga dapat diidentifikasi sub-KHG mana yang memiliki kerapatan vegetasi tertinggi. Proses analisis NDMI menghasilkan indeks kebasahan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi daerah-daerah mana yang teridentifikasi lembab dibandingkan dengan area lainnya dan mengidentifikasi area-area kering.

Tahun 2018 proses analisis menggunakan citra dengan tanggal perekaman 24 Juni. Kondisi citra diambil pada saat peralihan musim hujan ke musim kemarau. Nampak beberapa hari sempat tidak turun hujan kemudian turun hujan dengan intensitas yang cukup dengan rata-rata curah hujan saat hari perekaman sebesar 15,298 mm. Hampir seluruh area mengalami hujan kecuali disekitar sub-KHG 14 dan sub-KHG 16 seperti terlihat pada Gambar 5.6 dengan *range* 0 sampai 60 dari warna merah ke hijau dengan kenaikan setiap warna kurang lebih 10 mm.

Tabel 5.1 Penggunaan lahan KHG Kahayan Sebangau tahun 2018

Sub KHG	penggunaan lahan
subKHG_01	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_02	dominan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG_03	dominan **hutan rawa** dan **belukar rawa**
subKHG_04	dominan **belukar rawa** dan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG_05	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_06	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_07	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_08	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_09	dominan **belukar rawa**
subKHG_10	dominan **belukar rawa** dan **rawa**
subKHG_11	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_12	dominan perkebunan (**konsesi**), **tanah terbuka**, dan **belukar rawa**
subKHG_13	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_14	dominan **perkebunan** (masyarakat),pertanian terbuka (**sawah**), dan **belukar rawa**
subKHG_15	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_16	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**



Gambar 5.6 Persebaran curah hujan pada tanggal perekaman citra 24 Juni 2018

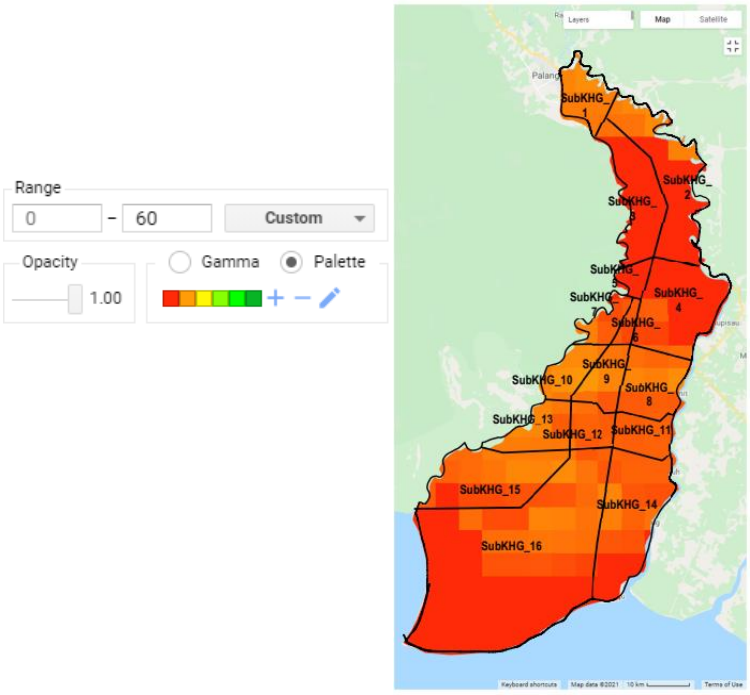
Berdasarkan analisis NDVI dan NDMI pada tanggal tersebut, nilai rerata indeks vegetasi dan indeks kebasahan pada masing-masing sub-KHG serta penggunaan lahannya ditunjukkan pada Tabel 5.2. Wilayah dengan kerapatan vegetasi tertinggi untuk tahun 2018 yaitu berada pada sub-KHG 12, sedangkan sub-KHG 09 dan sub-KHG 01 memiliki tingkat kebasahan tertinggi dan terendah secara berurutan dengan penggunaan lahan dominan berupa perkebunan, tanah terbuka, belukar rawa, pertanian, serta pemukiman.

Tabel 5.2 Tabel indeks vegetasi rerata, indeks kebasahan rerata, dan penggunaan lahan dominan per sub-KHG tahun 2018

Sub KHG	indeks_rerata_NDMI th_2018	indeks_rerata_NDVI th_2018	penggunaan lahan
subKHG_01	0.321	0.549	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_02	0.365	0.580	dominan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG_03	0.396	0.524	dominan **hutan rawa** dan **belukar rawa**

subKHG_04	0.385	0.623	dominan **belukar rawa** dan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG_05	0.393	0.583	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_06	0.391	0.644	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_07	0.412	0.689	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_08	0.356	0.702	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_09	0.452	0.731	dominan **belukar rawa**
subKHG_10	0.406	0.736	dominan **belukar rawa** dan **rawa**
subKHG_11	0.339	0.693	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_12	0.411	0.741	dominan perkebunan (**konsesi**), **tanah terbuka**, dan **belukar rawa**
subKHG_13	0.408	0.737	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_14	0.405	0.695	dominan **perkebunan** (masyarakat),pertanian terbuka (**sawah**), dan **belukar rawa**
subKHG_15	0.346	0.619	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_16	0.371	0.570	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**

Tahun 2019 menggunakan citra dengan tanggal perekaman 10 Mei. Kondisi citra diambil saat curah hujan rendah dan beberapa hari sebelumnya tidak turun hujan dengan rata-rata curah hujan 4,113 mm. Persebaran curah hujan pada area KHG ditampilkan pada Gambar 5.7 dengan *range* 0 sampai 60 dari warna merah ke hijau dengan kenaikan setiap warna kurang lebih 10 mm.



Gambar 5.7 Persebaran curah hujan pada tanggal perekaman citra 10 Mei 2019

Berdasarkan analisis NDVI dan NDMI yang dilakukan, diperoleh hasil nilai rerata indeks vegetasi, indeks kebasahan, selisih nilai indeks antara tahun 2019 dengan 2018, serta penggunaan lahan pada masing-masing sub-KHG pada Tabel 5.3.

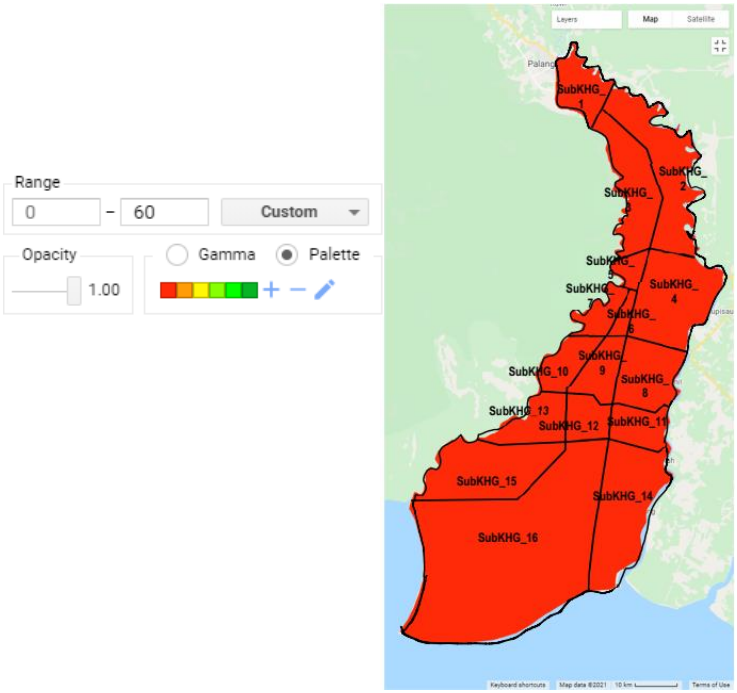
Tabel 5.3 Tabel indeks vegetasi rerata, indeks kebasahan rerata, dan penggunaan lahan dominan per sub-KHG tahun 2019

Sub KHG	indeks_rerata_ NDMI_th_2019	Δ_NDMI_ 2018-2019	indeks_rerata_ NDVI_th_2019	Δ_NDVI__201 8-2019	penggunaan lahan
subKHG _01	0.321	0.038	0.549	-0.063	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG _02	0.365	0.003	0.580	-0.123	dominan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG _03	0.396	-0.046	0.524	-0.185	dominan **hutan rawa** dan **belukar rawa**
subKHG _04	0.385	0.000	0.623	-0.045	dominan **belukar rawa** dan pertanian terbuka (**sawah**)

subKHG_05	0.393	0.028	0.583	-0.050	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_06	0.391	0.015	0.644	-0.021	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_07	0.412	0.036	0.689	0.039	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_08	0.356	0.010	0.702	0.009	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_09	0.452	0.022	0.731	0.038	dominan **belukar rawa**
subKHG_10	0.406	0.026	0.736	0.026	dominan **belukar rawa** dan **rawa**
subKHG_11	0.339	0.023	0.693	0.054	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_12	0.411	0.002	0.741	0.048	dominan perkebunan (**konsesi**), **tanah terbuka**, dan **belukar rawa**
subKHG_13	0.408	0.020	0.737	0.057	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_14	0.405	0.010	0.695	0.027	dominan **perkebunan** (masyarakat),pertanian terbuka (**sawah**), dan **belukar rawa**
subKHG_15	0.346	0.015	0.619	-0.007	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_16	0.371	-0.005	0.570	-0.090	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**

Berdasarkan hasil pada Tabel 5.3, wilayah dengan kerapatan vegetasi tertinggi untuk tahun 2019 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu berada pada sub-KHG 12, sedangkan sub-KHG 09 dan sub-KHG 01 memiliki tingkat kebasahan tertinggi dan terendah secara berurutan dengan penggunaan lahan dominan berupa perkebunan, tanah terbuka, belukar rawa, pertanian, serta pemukiman. Jika dilihat dari selisish nilai indeks kebasahan antara tahun 2018 dan tahun 2018 sub-KHG 03 mengalami penurunan indeks kebasahan tertinggi dengan penurunan sebesar -0.0046. Sedangkan perubahan indeks kerapatan vegetasi tertinggi dari tahun 2018 ke 2019 terjadi di area sub-KHG 01 sebesar -0.063.

Tahun 2020 menggunakan citra dengan tanggal perekaman 21 Januari. Kondisi citra diambil pada saat kondisi curah sangat rendah sejak beberapa hari sebelumnya dengan rata-rata curah hujan 2,328 mm. Persebaran curah hujan pada area KHG ditampilkan pada Gambar 5.8 dengan *range* 0 sampai 60 dari warna merah ke hijau dengan kenaikan setiap warna kurang lebih 10 mm.



Gambar 5.8 Persebaran curah hujan pada tanggal perekaman citra 21 Januari 2020

Berdasarkan analisis NDVI dan NDMI yang dilakukan, diperoleh hasil nilai rerata indeks vegetasi, indeks kebasahan, selisih nilai indeks antara tahun 2020 dengan 2019, serta penggunaan lahan pada masing-masing sub-KHG ditampilkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Tabel indeks vegetasi rerata, indeks kebasahan rerata, dan penggunaan lahan dominan per sub-KHG tahun 2020

Sub KHG	indeks_rerata_NDMI_th_2020	Δ_NDMI_2019-2020	indeks_rerata_NDVI_th_2020	Δ_NDVI__2019-2020	penggunaan lahan
subKHG_01	0.274	-0.047	0.563	0.014	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_02	0.395	0.031	0.714	**0.133**	dominan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG_03	0.456	0.060	0.691	**0.167**	dominan **hutan rawa** dan **belukar rawa**
subKHG_04	0.384	-0.001	0.630	0.007	dominan **belukar rawa** dan pertanian terbuka (**sawah**)
subKHG_05	0.422	0.030	0.613	0.030	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_06	0.408	0.017	0.676	0.031	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_07	0.380	-0.032	0.674	-0.015	dominan **belukar rawa** dan **tanah terbuka**
subKHG_08	0.332	-0.024	0.661	-0.041	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**
subKHG_09	0.445	-0.007	0.698	-0.033	dominan **belukar rawa**
subKHG_10	0.400	-0.006	0.717	-0.019	dominan **belukar rawa** dan **rawa**
subKHG_11	0.320	-0.019	0.620	-0.073	dominan pertanian terbuka (**sawah**) dan **pemukiman**

subKHG_12	0.340	-0.071	0.572	**-0.169**	dominan perkebunan (**konsesi**), **tanah terbuka**, dan **belukar rawa**
subKHG_13	0.409	0.002	0.685	-0.051	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_14	0.337	-0.068	0.604	-0.091	dominan **perkebunan** (masyarakat),pertanian terbuka (**sawah**), dan **belukar rawa**
subKHG_15	0.386	0.040	0.695	0.076	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**
subKHG_16	0.371	0.000	0.636	0.067	dominan perkebunan (**konsesi**), dan **belukar rawa**

Berdasarkan hasil pada Tabel 5.4, wilayah dengan kerapatan vegetasi tertinggi untuk tahun 2020 berada pada sub-KHG 10, sedangkan sub-KHG 03 dan sub-KHG 01 memiliki tingkat kebasahan tertinggi dan terendah secara berurutan dengan penggunaan lahan dominan berupa belukar rawa, rawa, hutan rawa, sawah, serta pemukiman. Jika dilihat dari selisih nilai indeks kebasahan dan vegetasi antara tahun 2019 dan tahun 2020 sub-KHG 12 mengalami penurunan indeks kebasahan dan vegetasi tertinggi dengan penurunan sebesar -0.071 untuk indeks kebasahan dan -0.169 untuk indeks vegetasi.

Indeks vegetasi maupun indeks kebasahan dari tahun ke tahun kemudian dilakukan perhitungan rerata untuk mengetahui rangking masing-masing sub KHG berdasarkan tingkat kerapatan vegetasi serta tingkat kebasahannya. Nilai rerata indeks vegetasi dan kebasahan tahun 2018-2021 serta rangking masing-masing sub-KHG ditampilkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Rerata indeks NDVI dan NDMI tahun 2018-2021

	rerata NDMI 2018-2020	rank	rerata NDVI 2018-2020	rank
subKHG_01	0.293	**16**	0.575	**16**
subKHG_02	0.374	11	0.666	7
subKHG_03	0.432	**2**	0.641	12
subKHG_04	0.384	9	0.641	13
subKHG_05	0.393	5	0.610	**15**
subKHG_06	0.392	6	0.662	8
subKHG_07	0.389	7	0.671	5
subKHG_08	0.345	**14**	0.685	4
subKHG_09	0.442	**1**	0.707	**2**
subKHG_10	0.395	4	0.721	**1**
subKHG_11	0.325	**15**	0.651	10
subKHG_12	0.387	8	0.669	6
subKHG_13	0.401	**3**	0.700	**3**
subKHG_14	0.379	10	0.656	9
subKHG_15	0.355	13	0.647	11
subKHG_16	0.372	12	0.622	**14**

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 5.5 tersebut juga bisa diketahui bahwasannya land cover yang ada di sub KHG mempengaruhi nilai indeks vegetasi (NDVI) dan nilai indeks kebasahan (NDMI) yang dihasilkan. Daerah sub KHG yang didominasi tutupan belukar rawa dan hutan rawa memiliki nilai NDMI yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya. Sub KHG yang didominasi area konsesi memiliki nilai yang relatif lebih rendah secara umum. Wilayah sub KHG yang tutupan lahannya berupa pertanian terbuka (sawah) memiliki nilai indeks kebasahan yang paling rendah.

Secara umum kondisi indeks kehijauan atau kerapatan vegetasi di seluruh KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau memiliki nilai NDVI yang baik. Secara rata-rata nilai indeks vegetasi setiap sub KHG berkisar 0,575 (yang didominasi permukiman dan pertanian terbuka/sawah) sampai dengan 0,721 (yang didominasi oleh belukar rawa).

Akan tetapi apabila diperhatikan dari sisi indeks kebasahan, secara umum area KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau memiliki nilai indeks kebasahan yang jelek, karena semua sub KHG nilai NDMI reratanya di bawah 0,5. Nilai indeks kebasahan rerata terburuk (0.293) terletak di sub KHG 1 yang didominasi area pertanian terbuka (sawah) dan permukiman. Adapun area yang memiliki nilai rerata indeks kebasahan terbaik (0.442) terletak di sub KHG 9 yang tutupan lahannya didominasi belukar rawa.

Melalui hasil pada Tabel 5.5 dapat diidentifikasi lebih lanjut wilayah-wilayah mana saja yang cenderung kering dan perlu dilakukan skema pembasahan dengan berdasarkan pembagian kategori berdasarkan indeks kebasahan seperti pada Tabel 5.6.

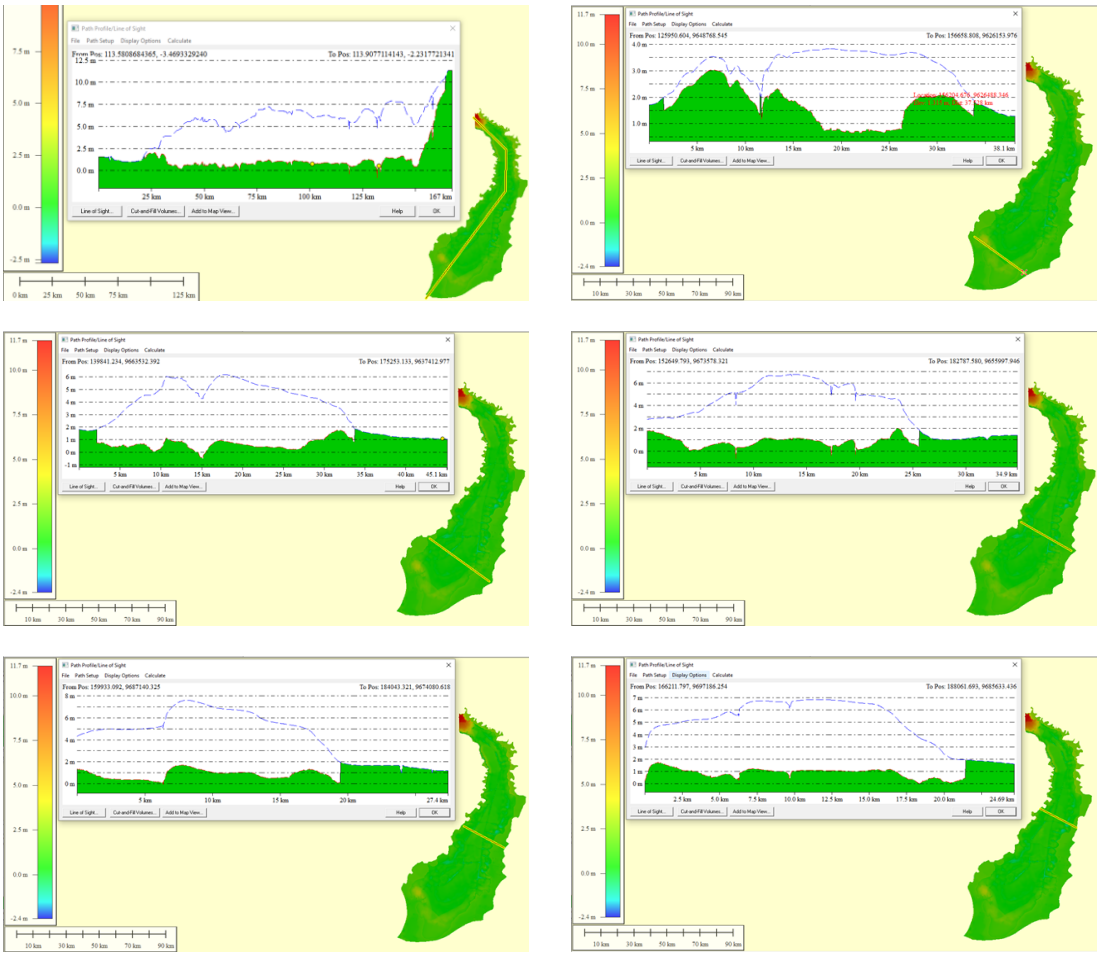
Tabel 5.6 Kategori NDMI

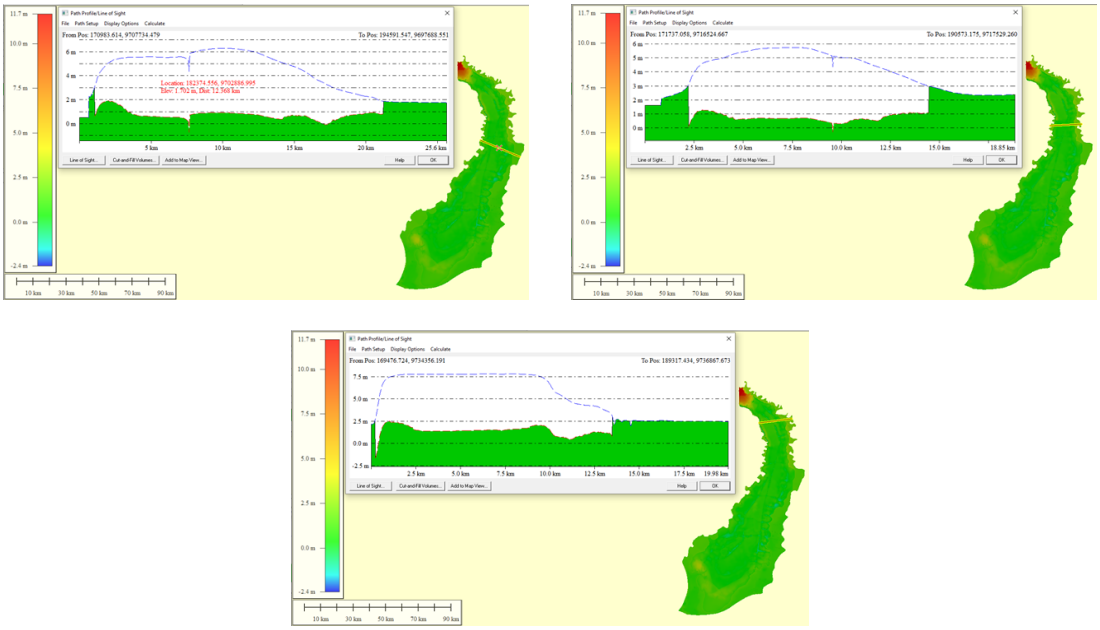
Kategori NDMI	Keterangan
0,7<= NDMI	kadar air sangat tinggi
0,6<= NDMI <0,7	kadar air tinggi
0,6<= NDMI <0,5	kadar air sedang
0,4<= NDMI <0,5	kadar air rendah
0,3<= NDMI <0,4	kekeringan rendah
0,2<= NDMI <0,3	Kekeringan sedang
0,0<= NDMI <0,2	Kekeringan kuat

NDMI <0,0	Kekeringan sangat kuat

5.1.3 Analisis Hubungan *Land Use* dengan *Storage* Kubah

Hasil analisis *land use* pada masing-masing sub-KHG menggunakan metode *supervised classification* dengan data Landsat 8 telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Analisis *storage kubah* dilakukan dengan melakukan perhitungan volume cadangan air pada lahan gambut. Sebelumnya dilakukan pemotongan profil melintang pada beberapa bagian area KHG Kahayan Sebangau yang ditampilkan pada Gambar 5.9.





Gambar 5.9 Profil melintang lahan gambut KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

Warna hijau mewakili tanah mineral, sedangkan garis biru mewakili permukaan lahan gambut atau DTM. Selisih dari elevasi permukaan tanah gambut dengan tanah mineral merupakan volume gambut. Dari profil melintang pada Gambar 5.9, dapat dilihat bahwa kubah gambut berada di bagian tengah area KHG Kayahan Sebangau. Berdasarkan data tersebut juga bisa dilakukan perhitungan volume tanah gambut yang ada di seluruh KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau. Demikian pula apabila akan diturunkan nilai volume tanah gambut setiap sub KHG.

Selanjutnya dari perhitungan volume tanah gambut tersebut, dilakukan pendekatan perhitungan volume air yang terkandung dalam tanah gambut di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perbandingan volume air terhadap volume tanah gambut adalah 0,8 : 1 apabila untuk area gambut yang tidak berkanal, dan untuk area yang berkanal digunakan rasio 0,7 : 1.

Volume air yang dikandung oleh masing-masing sub KHG sangat dipengaruhi oleh ketebalan gambut yang ada di setiap sub KHG. Selain itu keberadaan tutupan lahan di area sub KHG juga akan sangat mempengaruhi nilai evaporasi dan transpirasi yang terjadi. Semakin terbuka suatu area maka nilai evapotranspirasinya akan semakin tinggi terjadi di sub KHG tersebut. penyusutan air yang terjadi selain dipengaruhi oleh evapotrnspirasi, juga dipengaruhi pula oleh rembesan dan aliran air di atas dan di bawah permukaan tanah.

Identifikasi perubahan tinggi muka air tanah bisa diketahui dengan melakukan pengamatan secara kontinyu melalui sensor yang dipasang di lahan. Dalam hal ini BRGM telah memasang beberapa titik SIPALAG yang melakukan pengamatan secara kontinyu muka air tanah, dan curah hujan di seluruh KHG ngai Kahayan - Sungai Sebangau. Dikarenakan lahan yang dievaluasi di KHG ini sangat luas, dan keberadaan sensor pengamat perubahan MAT dan curah hujan yang terbatas, maka pendekatan tipikal lahan digunakan dalam perhitungan ini. Parameter lahan yang diperhatikan dalam penentuan kecepatan penurunan MAT setiap sub KHG adalah:

1. terletak di area gambut,
2. tutupan lahan dominan di sub KHG,
3. keberadaan jaringan kanal, dan
4. area yang masih dipengaruhi pasang surut.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan tersebut, akhirnya dipilih 3 buah titik SIPALAGA yang dianggap merepresentasikan setiap kondisi tersebu, yaitu Sipalaga Dandang, Sipalaga Jabiren 1, dan Sipalaga Tanjung Taruna. Hasil perhitungan penurunan muka air tanah (MAT) di ketika Sipalaga tersebut disajikan pada Tabel 5.7. Sebagai catatan, perhitungan penurunan air tanah (MAT) yang dilakukan adalah hanya melihat penurunan MAT per hari dengan mengabaikan hari yang terjadi kenaikan MAT akibat hujan.

Tabel 5.7 Analisis tutupan lahan dan penurunan MAT di lokasi SIPALAGA

SIPALAGA DANDANG	daerah **belukar rawa**, dekat **area pasut**	penurunan MAT per hari rerata	-16.409	mm
SIPALAGA JABIREN1	antara area **belukar rawa dan sawah**	penurunan MAT per hari rerata	-17.755	mm
SIPALAGA TANJUNG-TARUNA	area **sawah** tetapi **jauh dari pasut**	penurunan MAT per hari rerata	-23.419	mm

Dengan data volume tanah gambut, volume air di lahan gambut, kecepaan evapotranspirasi rerata yang terjadi, dan kecepatan penurunan MAT yang ada bisa dilakukan simulasi kondisi tampungan air dan pengeringa yang terjadi di setiap sub KHG. Hasil perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.8 Volume tanah gambut dan air di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

Keterangan	Nilai	Satuan
volume tanah gambut	11,710,087,743.966	m^3
luas 2D	4,508,182,749.588	m^2
luas 3D	4,508,210,080.856	m^2
vol. air (asumsi 80%)	9,368,070,195.173	m^3
vol. air (asumsi 70%)	8,197,061,420.776	m^3
rerata evapotranspirasi bulanan	105.574	mm
rerata evapotranspirasi harian	3.472	mm
vol. kehilangan air evapo per hari	-15,651,820.853	m^3
penurunan MAT rerata per hari DANDANG	-16.409	mm
penurunan MAT rerata per hari JABIREN 1	-17.755	mm
penurunan MAT rerata per hari TANJUNG-TARUNA	-23.419	mm
penurunan MAT per hari rerata	-19.194	mm
vol. penurunan MAT per hari	-86, 532,262.917	m^3
air akan habis dalam berapa hari tanpa hujan	108.261	hari
volume air berkurang dalam 14 hari	- 1,211,451,680.835	m^3
	- 12.932	%
	- 26.872	**cm**

Berdasarkan data hasil simulasi yang disajikan pada Tabel 5.8. tersebut bisa diketahui secara umum, bahwa jika tidak terjadi hujan secara berturut-turut selama 14 hari maka muka air tanah di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebagau akan menurun hingga 26,872 cm atau sekitar 27 cm. Kondisi MAT rerata di ketiga tempat SIPALAGA tersebut dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 diketahui rerata MAT di Sipalaga Dandang 20,3 cm, di Sipalaga Jabiren 1 21,6 cm, dan di Sipalaga Tanjung Taruna 5,4 cm. Apabila memperhatikan kondisi MAT yang sudah 20 cm itu ditambah lagi tidak turun hujan selama 14 hari, maka ancaman kekeringan lahan dan kebakaran akan semakin mengkhawatirkan.

Selanjutnya perhitungan estimasi volume air, ketebalan gambut, dan kecepatan pengeringannya juga dilakukan di setiap sub KHG sebagaimana yang disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Hasil perhitungan volume gambut serta volume air pada masing-masing sub-KHG

Sub-KHG	Area_2D (m2)	Area_3D (m2)	Volume Tanah Gambut (m3)	ketebalan gambut rerata (m)	Volume Air (80%) (m3)	Volume Air (70%) (m3)	penurunan TMA (mm)	vol. penurunan (m3)	% penurunan	air habis tanpa hujan (hari)
Sub-KHG_01	153,858,240.000	153,858,489.062	355,378,829.019	2.310	284,303,063.215	248,765,180.313	- 23.419	-3,603,286.356	-1.45%	-69.0384
Sub-KHG_02	392,962,176.000	392,962,364.848	1,078,284,951.482	2.744	862,627,961.186	754,799,466.037	- 23.419	-9,202,975.646	-1.22%	-82.0169
Sub-KHG_03	263,587,536.000	263,588,340.036	1,279,229,365.297	4.853	1,023,383,492.237	895,460,555.708	- 17.755	-4,680,012.041	-0.46%	-218.671
Sub-KHG_04	369,821,664.000	369,821,725.453	1,132,159,582.331	3.061	905,727,665.864	792,511,707.631	- 17.755	-6,566,	-0.72%	-137.938

								186.228		
Sub-KHG_05	51,628,176,000	51,628,263.749	207,497,442.571	4.019	165,997,954.056	145,248,209.799	- 17.755	- 916,660.031	-0.55%	-181.09
Sub-KHG_06	35,031,888,000	35,031,889.634	189,227,216.887	5.402	151,381,773.510	132,459,051.821	- 17.755	- 621,991.342	-0.41%	- 243.382
Sub-KHG_07	89,852,112,000	89,852,398.382	308,887,696.528	3.438	247,110,157.223	216,221,387.570	- 17.755	- 1,595,329.696	-0.65%	- 154.896
Sub-KHG_08	228,735,936,000	228,735,981.136	553,301,934.192	2.419	442,641,547.353	387,311,353.934	- 16.409	- 3,753,243.954	-0.97%	- 103.194
Sub-KHG_09	119,679,408,000	119,679,413.728	673,079,439.995	5.624	538,463,551.996	471,155,607.997	- 17.755	- 2,124,908.474	-0.39%	- 253.406
Sub-KHG_10	127,321,344,000	127,321,470.358	460,624,007.894	3.618	368,499,206.315	322,436,805.526	- 17.755	- 2,260,593.220	-0.61%	-163.01
Sub-KHG_11	122,975,280,000	122,975,300.682	197,477,407.883	1.606	157,981,926.307	138,234,185.518	- 16.409	- 2,017,856.139	-1.46%	- 68.5055
Sub-KHG_12	106,197,408,000	106,197,414.053	561,840,767.075	5.291	449,472,613.660	393,288,536.953	- 23.419	- 2,487,088.593	-0.63%	- 158.132

Sub-KHG_13	154,393,632.000	154,393,679.572	354,202,565.992	2.294	283,362,052.793	247,941,796.194	- 23.419	- 3,615,820.242	-1.46%	- 68.5714
Sub-KHG_14	415,991,664.000	415,991,696.326	428,869,866.657	1.031	343,095,893.325	300,208,906.660	- 16.409	- 6,825,853.596	-2.27%	- 43.9812
Sub-KHG_15	379,892,592.000	379,892,628.556	946,521,344.491	2.492	757,217,075.593	662,564,941.144	- 23.419	- 8,896,889.172	-1.34%	- 74.4715
Sub-KHG_16	1,491,227,856.000	1,491,227,979.456	2,955,405,212.120	1.982	2,364,324,169.696	2,068,783,648.484	- 23.419	- 34,923,789.161	-1.69%	- 59.2371

Berdasarkan kondisi tutupan lahan, ketebalan gambut, keberadaan jaringan kanal, kecepatan penurunan MAT di setiap sub KHG bisa dilakukan dan didapatkan urutan sub KHG yang kondisinya terburuk (rangking 16) sampai dengan yang kondisinya paling baik (rangking 1). 3 sub KHG terburuk dan paling rawan kekeringan adalah sub KHG 16, sub KHG 11, dan sub KHG 14. Sedangkan yang terbaik adalah sub KHG 09, sub KHG 06, dan sub KHG 12.

5.1.4 Analisis Keterkaitan *Land Management* dan *Water Use*

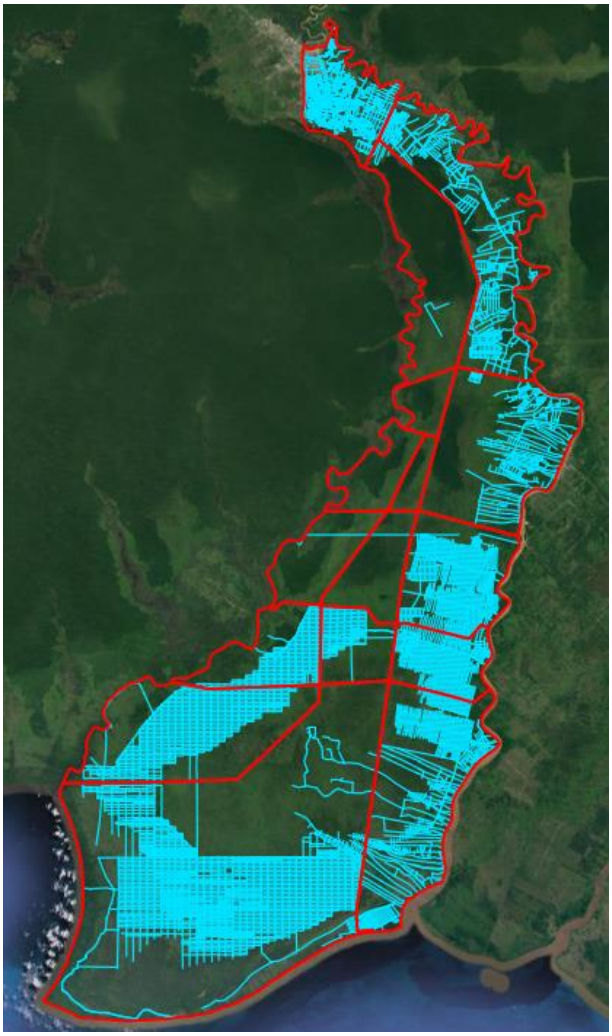
KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau tak sepenuhnya berisi lahan gambut, didalamnya terdapat berbagai macam tutupan dan penggunaan lahan yang menjadi satu kesatuan dengan lahan gambut yang ada. Walaupun begitu, tidak seluruh jenis penggunaan lahan memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap ketersediaan air. Umumnya ketidaksetimbangan fenomena di alam terjadi akibat campur tangan manusia, hal ini juga berlaku pada lahan gambut dimana perubahan ketersediaan air dapat dengan sangat mudah terjadi pada lahan yang dikelola oleh manusia karena manusia akan mengubah fisik dari lahan tersebut. Sehingga, identifikasi keberadaan pengelolaan lahan yang mengubah fisik lahan secara semi-permanen atau permanen pada KHG perlu dilakukan guna menganalisis penggunaan air pada lahan tersebut. Pengelolaan lahan ini

mengerucut pada penguasaan konsesi dan pertambangan yang diwujudkan secara spasial menjadi koordinat batas penguasaan konsesi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena jenis pengelolaan lahan ini mengubah fisik lahan gambut/hutan secara masif dari semi-permanen hingga permanen.

Perubahan fisik gambut secara masif terjadi pada usaha pertambahan dimana lahan gambut dikeringkan dan digali secara besar-besaran untuk mendapatkan mineral didalam tanah. Proses pengeringan gambut umumnya didahului dengan adanya pembuatan kanal dan sekat kanal secara semi-permanen atau bahkan permanen, pembuatan kanal dan sekat kanal juga dilakukan pada pengelolaan lahan konsesi guna pengairan akibat lahan gambut yang dikonversi menjadi perkebunan. Sehingga, selain identfikasi batas wilayah konsesi dan IUP, identifikasi jaringan kanal dan posisi sekat kanal juga perlu dilakukan untuk mengetahui *water use* dari suatu KHG. Pada Gambar 5.10 terlihat batas wilayah konsesi dan IUP milik enam perusahaan pada KHG Sungai Kahayan - Sebangau. Pengidentifikasian jaringan kenal dapat membantu dalam analisis *water use* karena menunjukkan campur tangan manusia dalam setiap Sub KHG. Secara sederhana, Sub KHG yang memiliki jaringan kanal dalam jumlah lebih banyak maka intensitas *water use* juga akan semakin tinggi sehingga Sub KHG tersebut dapat diprioritaskan dalam konservasi air dan restorasi gambut. Gambar 5.11 menunjukkan jaringan kanal pada KHG Sungai Kahayan - Sebangau.



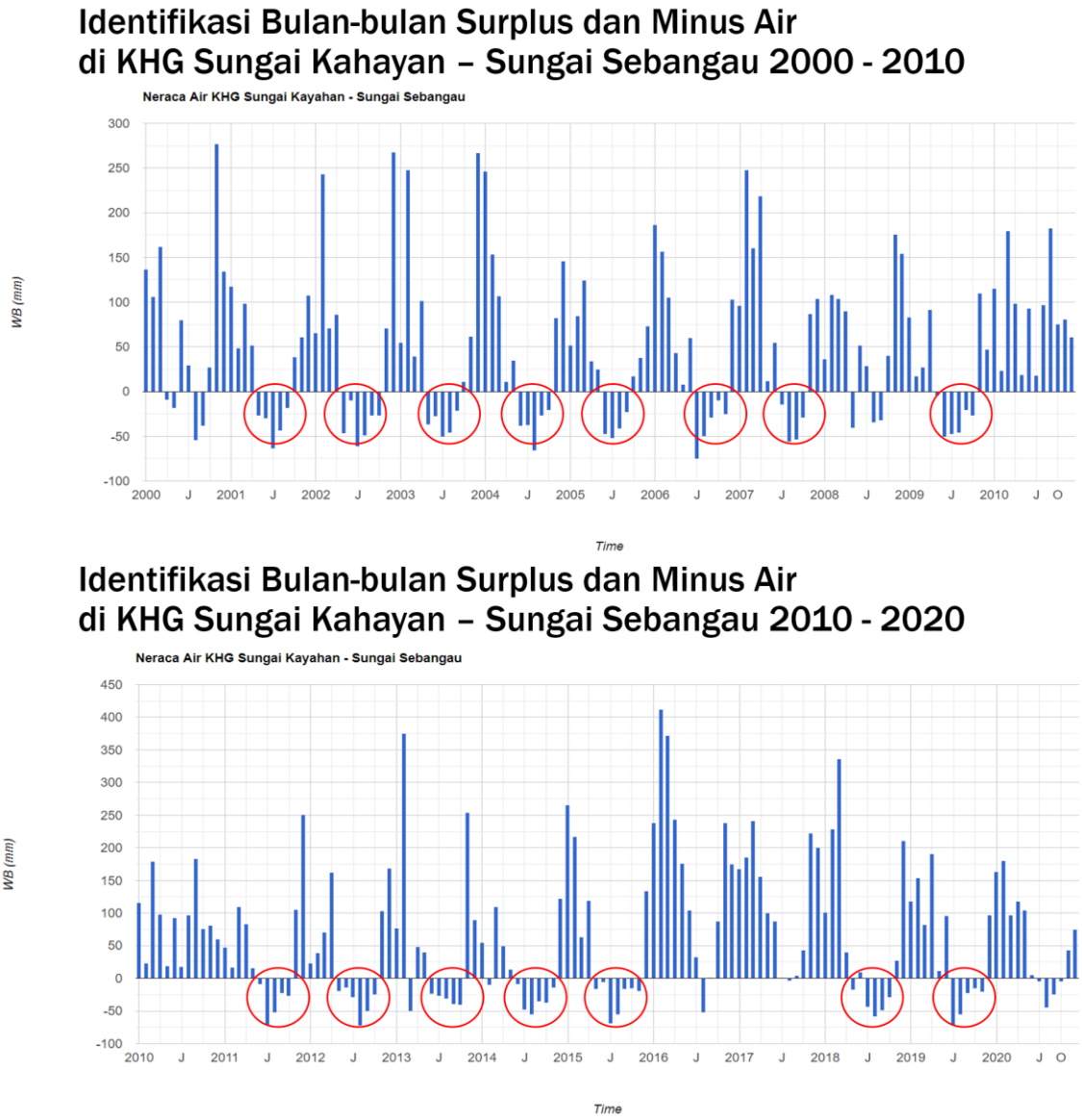
Gambar 5.10 Batas wilayah konsesi dan IUP sejak tahun 2012



Gambar 5.11 Jaringan kanal pada KHG Sungai Kahayan - Sebangau

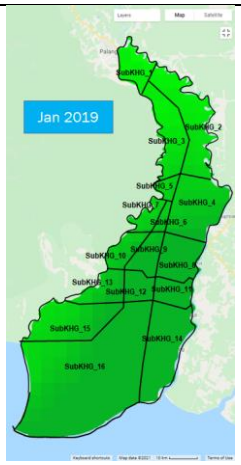
Water use dan ketersediaan air pada suatu Sub KHG bersifat saling mempengaruhi, sehingga dengan mengetahui ketersediaan air melalui neraca air maka dapat diketahui kualitas ketersediaan air pada suatu Sub KHG. Apabila analisis neraca air dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama maka pola-pola defisit dan surplus tertentu dapat terlihat sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang kualitas ketersediaan air pada suatu Sub KHG untuk mengetahui prioritas wilayah konservasi air dan restorasi gambut.

Berdasarkan hasil perhitungan neraca air global bulanan berdasarkan citra satelit melalui *Google Earth Engine* didapatkan pola defisit dan surplus seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.12.

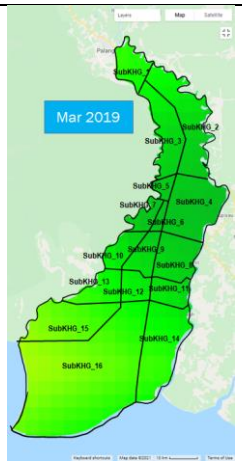


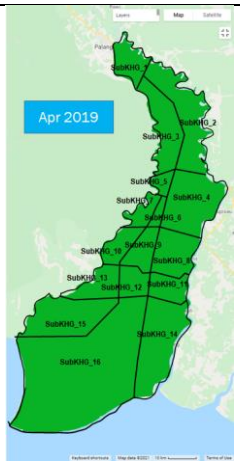
Gambar 5.12 Neraca air global bulanan dari tahun 2000 hingga 2020. Lingkaran merah menunjukkan pola defisit

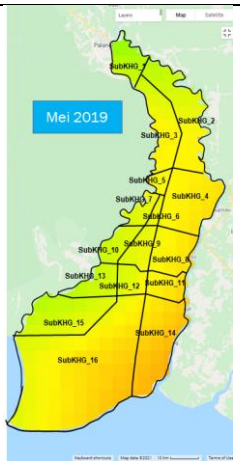
Gambar 5.12 menunjukkan bahwa kejadian defisit sebetulnya hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Kejadian defisit dapat terjadi antara 4 hingga 6 bulan dalam setahun. Kondisi defisit ini menyebabkan KHG Sungai Kahayan - Sebangau dalam kondisi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun, beberapa tahun menunjukkan kondisi air yang minim defisit bahkan cenderung selalu surplus yaitu pada tahun 2010, 2016, 2017, dan 2018 yang kemudian kejadian defisit terjadi kembali pada tahun 2019 dan 2020. Gambar 5.13 menunjukkan perubahan simpanan air global per bulan dari tahun 2019 dan 2020.

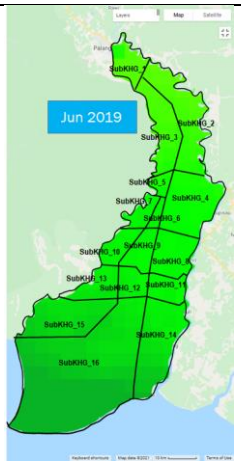

Jan 2019

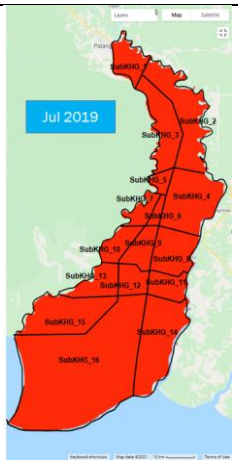

Feb 2019


Mar 2019


Apr 2019

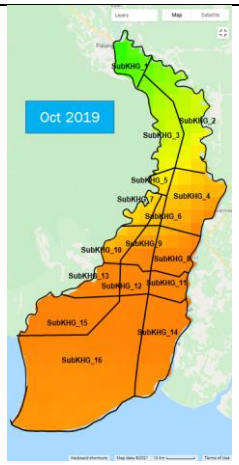
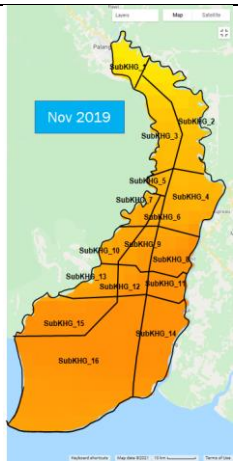
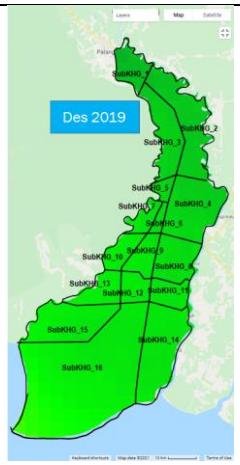
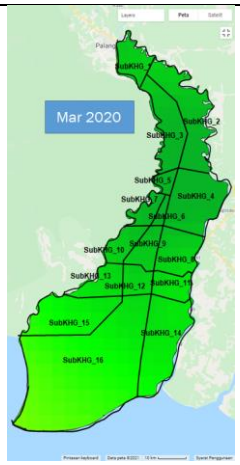
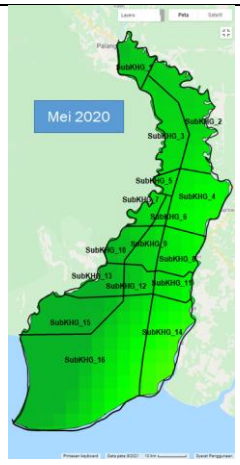
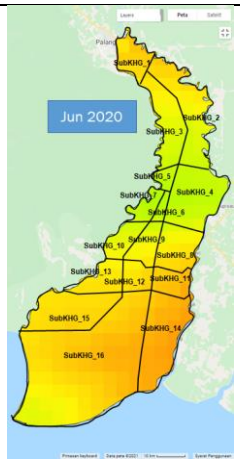

Mei 2019

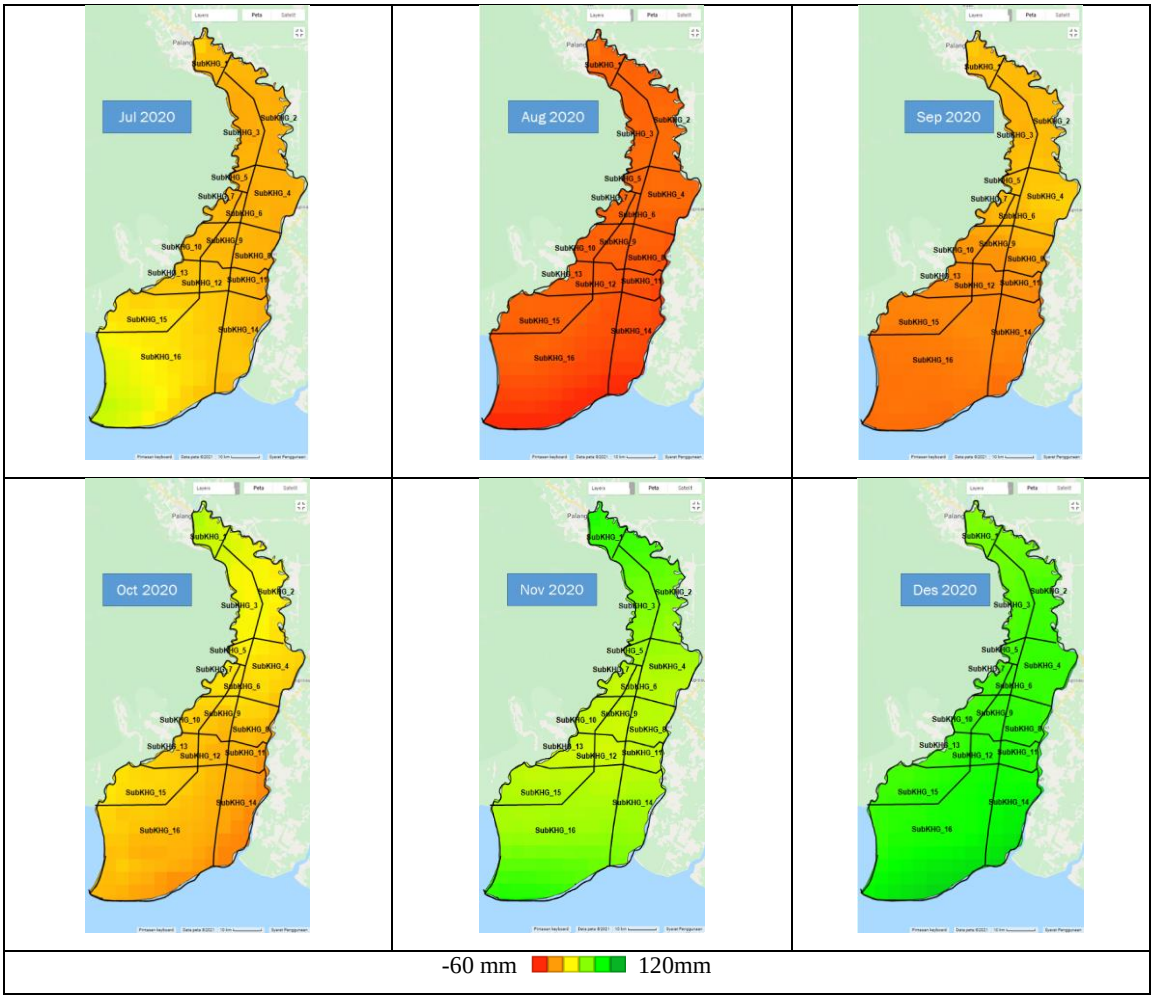

Jun 2019


Jul 2019


Aug 2019

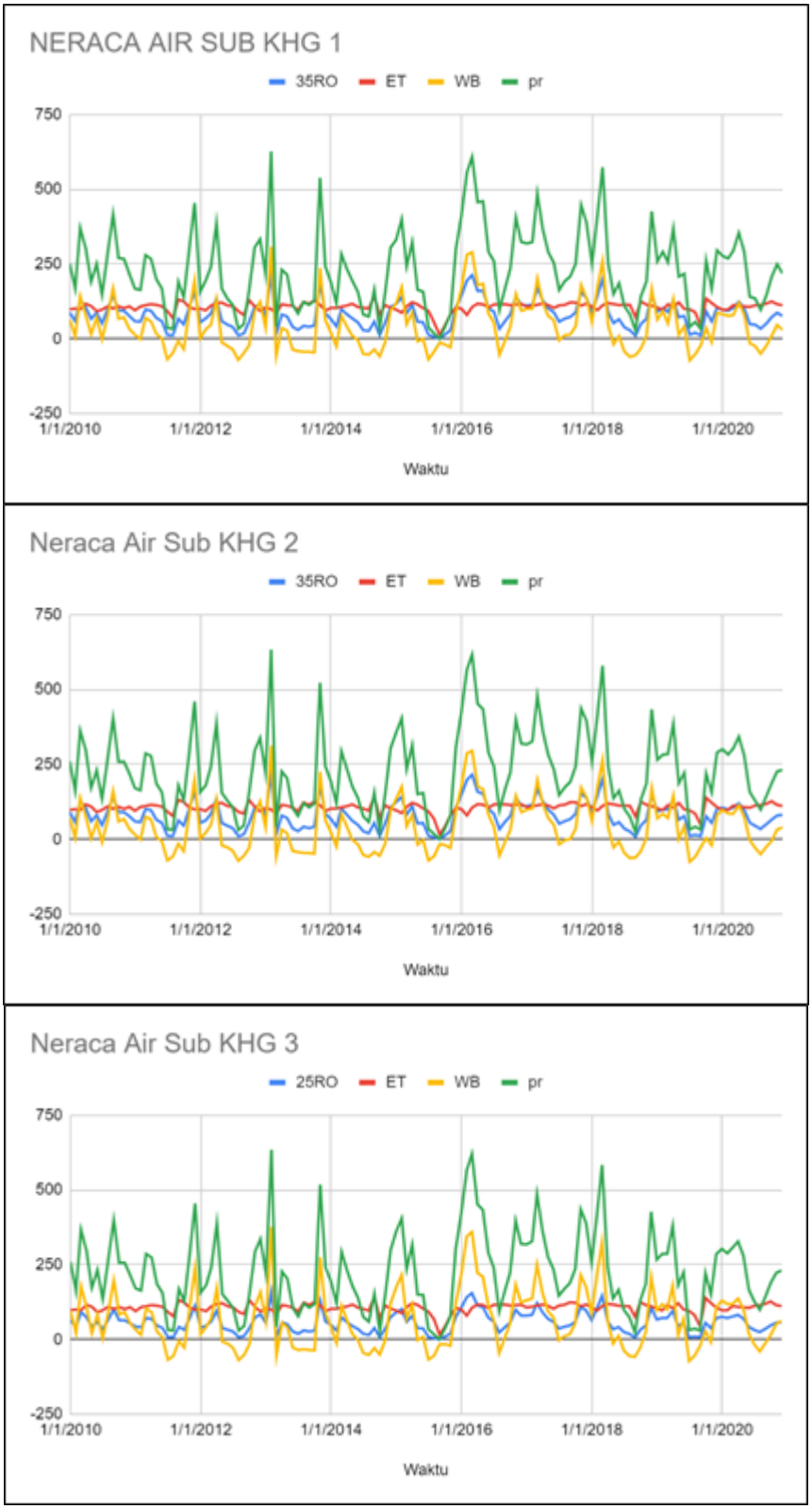

Sep 2019

 Oct 2019	 Nov 2019	 Des 2019
 Jan 2020	 Feb 2020	 Mar 2020
 Apr 2020	 Mei 2020	 Jun 2020

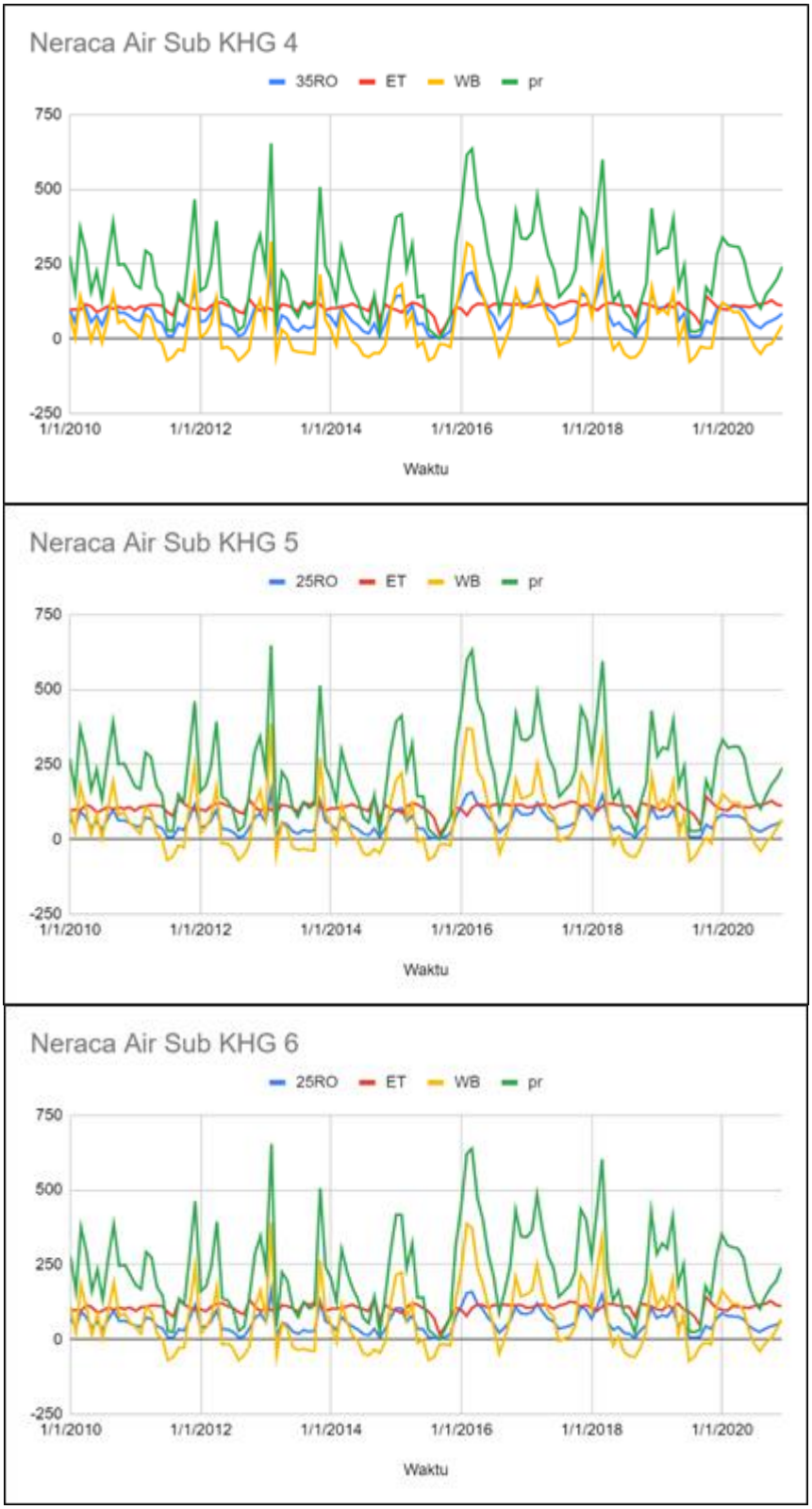


Gambar 5.13 Perubahan simpanan air global per bulan dari tahun 2019 dan 2020

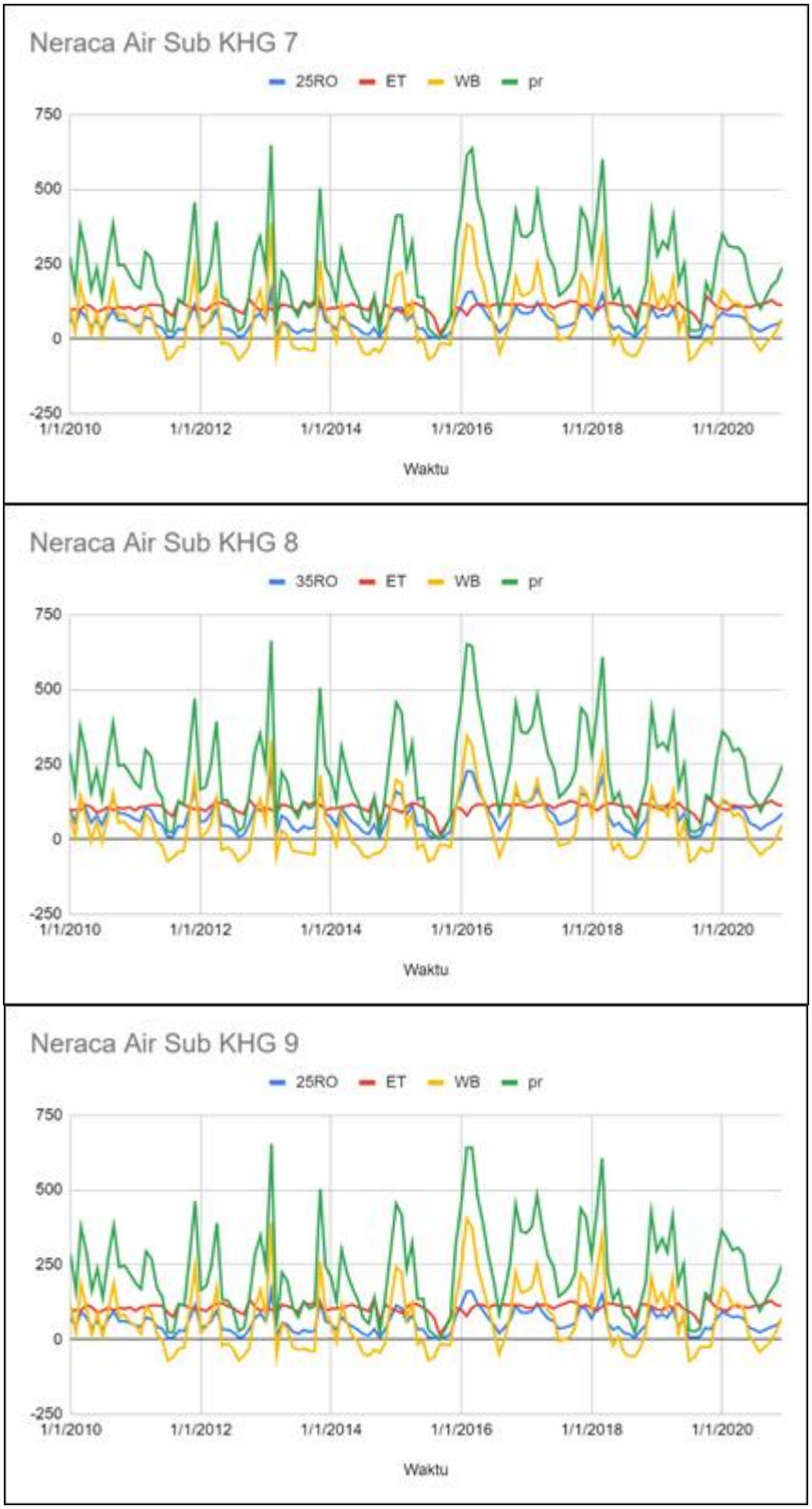
Neraca air pada perhitungan di atas bersifat global (tidak terbagi sesuai batas sub KHG) sehingga belum dapat ditarik kesimpulan tentang lokasi Sub KHG prioritas konservasi air meskipun telah bisa memberikan gambaran secara keseluruhan di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau ini. Oleh karena itu, neraca air kemudian dihitung lebih detail sehingga didapatkan neraca air pada tingkatan Sub KHG seperti yang nampak pada Gambar 5.14.



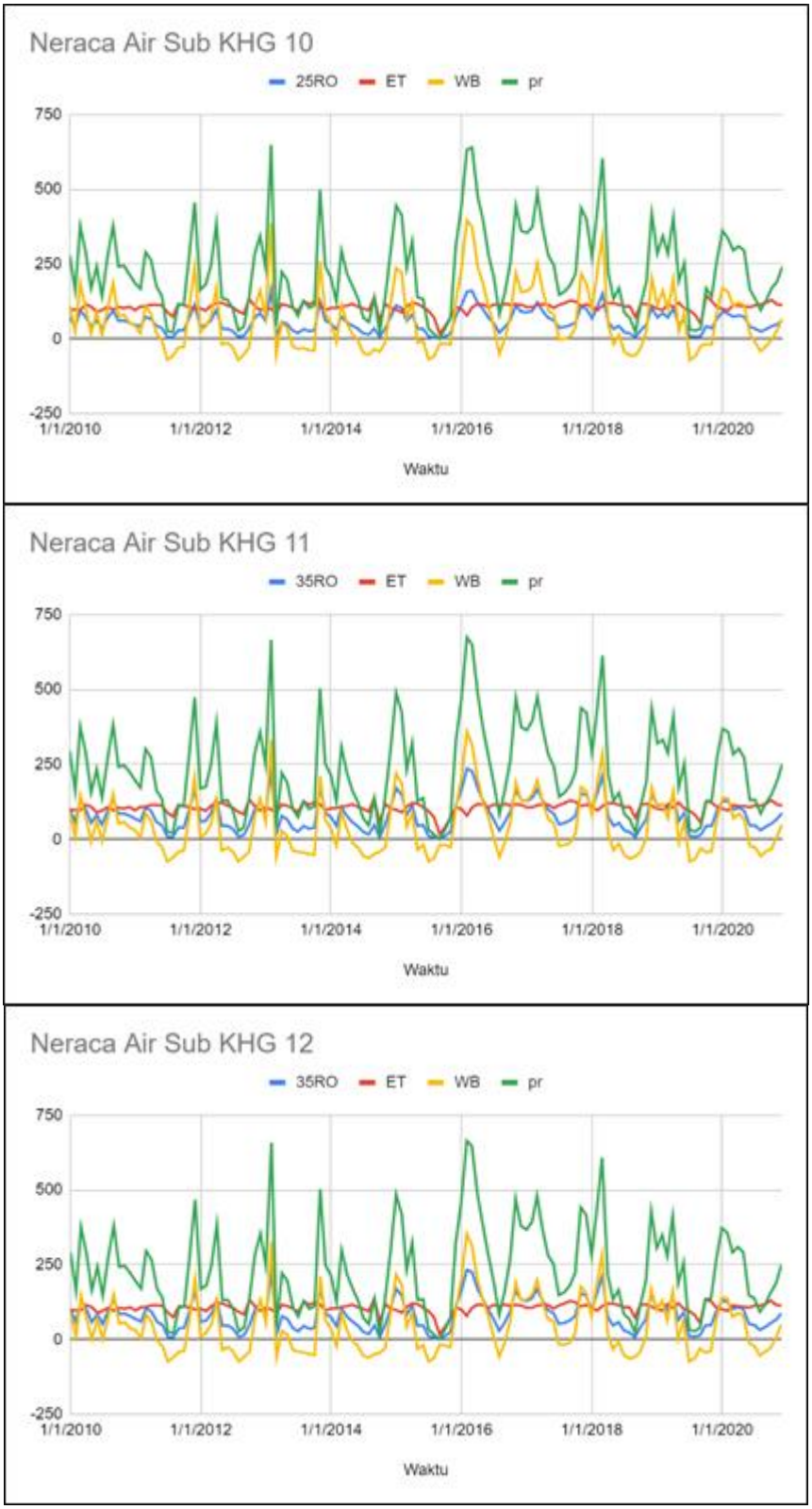
Gambar 5.14 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG



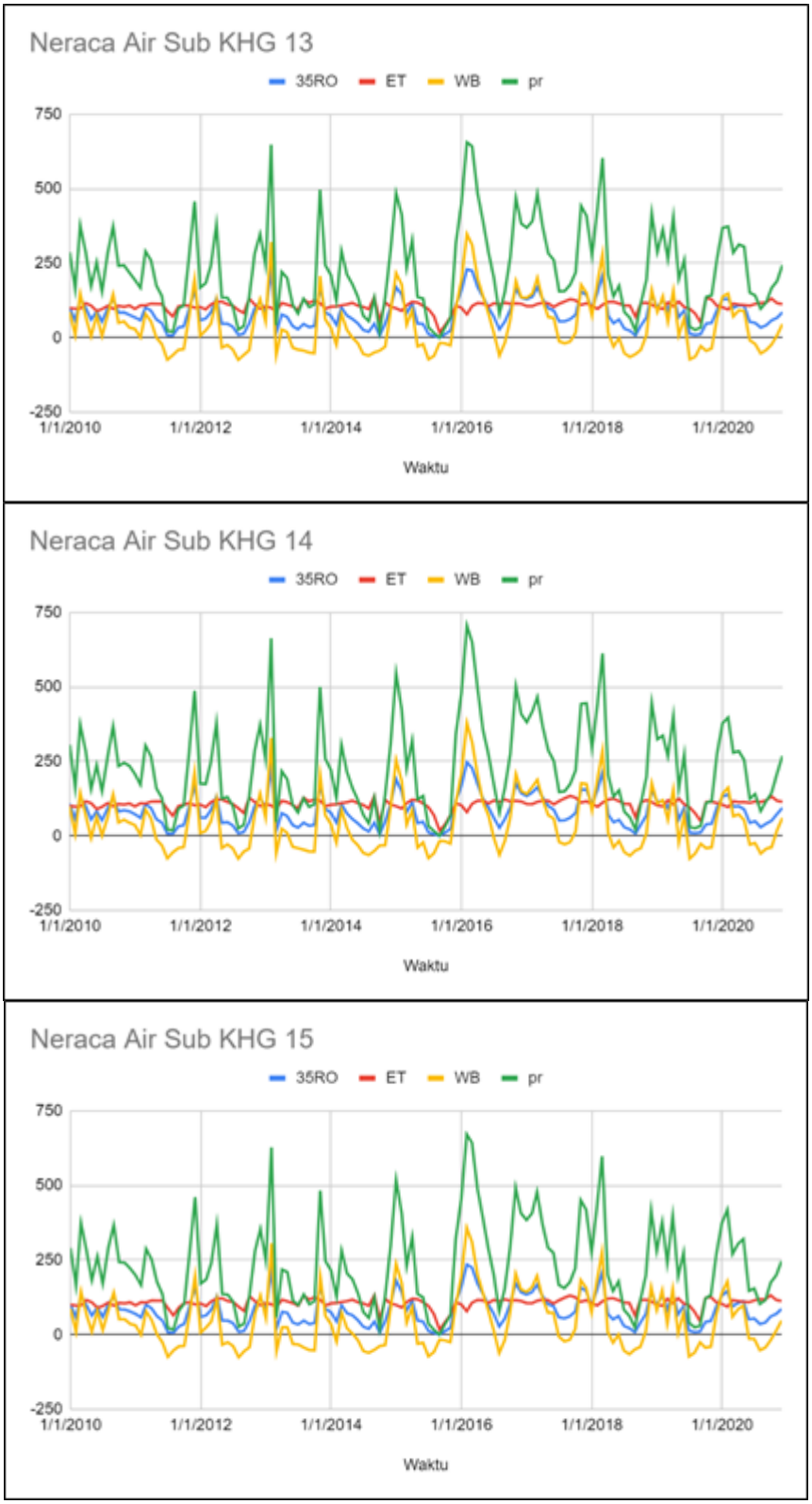
Gambar 5.12 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG (lanjutan)



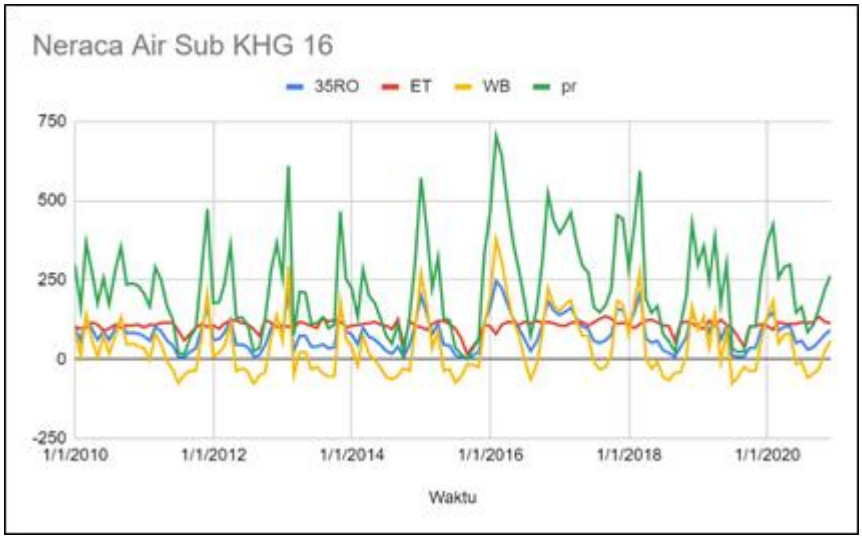
Gambar 5.12 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG (lanjutan)



Gambar 5.12 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG (lanjutan)



Gambar 5.12 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG (lanjutan)



Gambar 5.12 Grafik neraca air pada setiap Sub-KHG (lanjutan)

Berdasarkan data hasil perhitungan neraca air untuk setiap sub KHG yang ada di KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau bisa diketahui kondisi imbangan air setiap bulannya dalam kurun 11 tahun ke belakang. Selain diketahui nilai imbangan air rerata juga bisa diketahui juga seringnya defisit yang dialami setiap sub KHG pada 11 tahun terakhir seperti apa. Atas dasar kedua kondisi tersebut, selanjutnya bisa diidentifikasi sub KHG yang terbaik dan terburuk di KHG ini. Apabila memperhatikan rerata nilai neraca air bulanan, sub KHG 02 merupakan sub KHG yang terburuk, kemudian di susul sub KHG 04 dan sub KHG 08. Akan tetapi apabila dilihat dari seringnya bulan defisit yang terjadi di setiap sub KHG, diketahui ternyata sub KHG terburuk adalah sub KHG 16, sub KHG 14, sub KHG 12, dan sub KHG 11. hasil tersebut secara rinci bisa dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rekapitulasi hasil perhitungan neraca air dan jumlah bulan defisit setiap sub KHG selama 2010 hingga 2020

Sub-KHG	Juml bulan Defisit (bulan)	Juml bulan Surplus (bulan)	Nilai WB bulanan rerata (mm)	Nilai WB bulanan maks (mm)	Nilai WB bulanan min (mm)	Nilai WB harian rerata (mm)	rank	Rerata jml bulan Defisit per tahun (bulan)	rank
1	48	84	44.34	308	-72	1.48	8	4.4	6
2	53	79	41.49	313	-75	1.38	16	4.8	10
3	43	89	63.67	377	-72	2.12	6	3.9	1

4	56	76	41.66	326	-77	1.39	15	5.1	11
5	43	89	64.49	386	-73	2.15	5	3.9	2
6	45	87	65.39	391	-73	2.18	2	4.1	3
7	46	86	64.72	387	-72	2.16	4	4.2	4
8	57	75	42.81	344	-75	1.43	14	5.2	12
9	47	85	65.57	403	-71	2.19	1	4.3	5
10	48	84	65.24	396	-71	2.17	3	4.4	7
11	57	75	42.89	359	-74	1.43	13	5.2	13
12	57	75	43.69	353	-74	1.46	10	5.2	14
13	52	80	43.33	348	-75	1.44	11	4.7	8
14	58	74	43.03	379	-77	1.43	12	5.3	16
15	52	80	44.36	357	-76	1.48	7	4.7	9
16	57	75	43.99	378	-78	1.47	9	5.2	15

5.2 Kajian Hidrologi

5.2.1 Pengamatan Stasiun Sipalaga di sub KHG 8 dan 14

Kondisi Stasiun Sipalaga pada saat dilakukan survei baik di Talio Hulu dan di Dandang yang berada di Sub KHG 14 disajikan pada Gambar 5.15, sedangkan stasiun Sipalaga yang berada di Buntoi tidak bisa diakses pada saat survei lapangan.

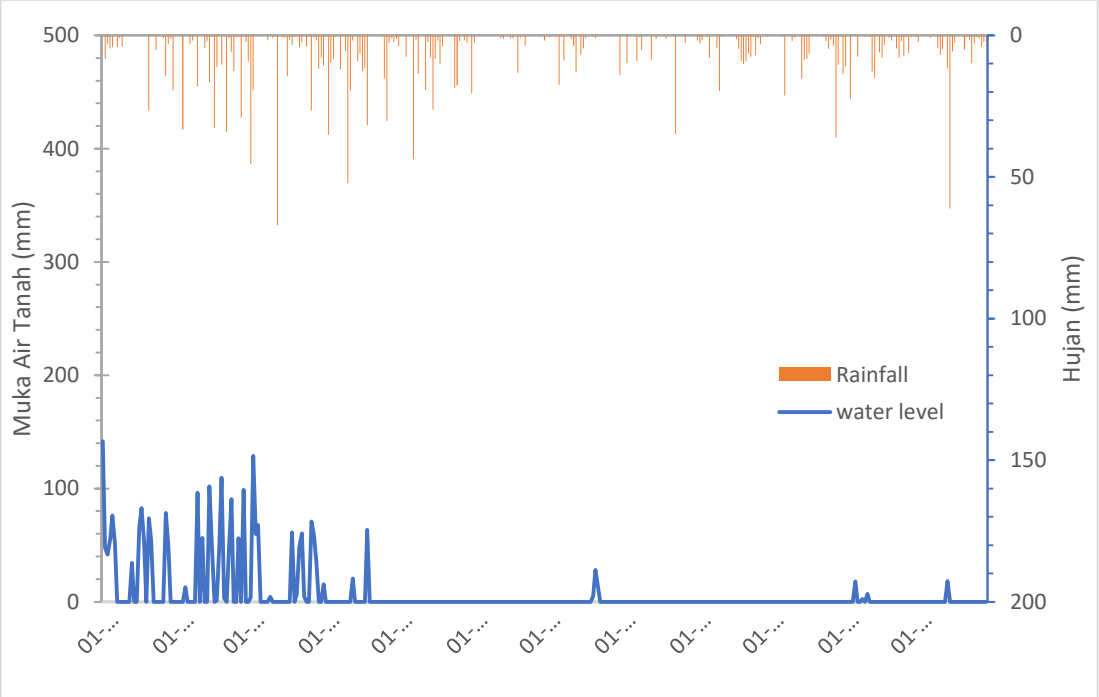


Gambar 5.15 Stasiun Sipalaga di Talio Hulu dan di Dandang.

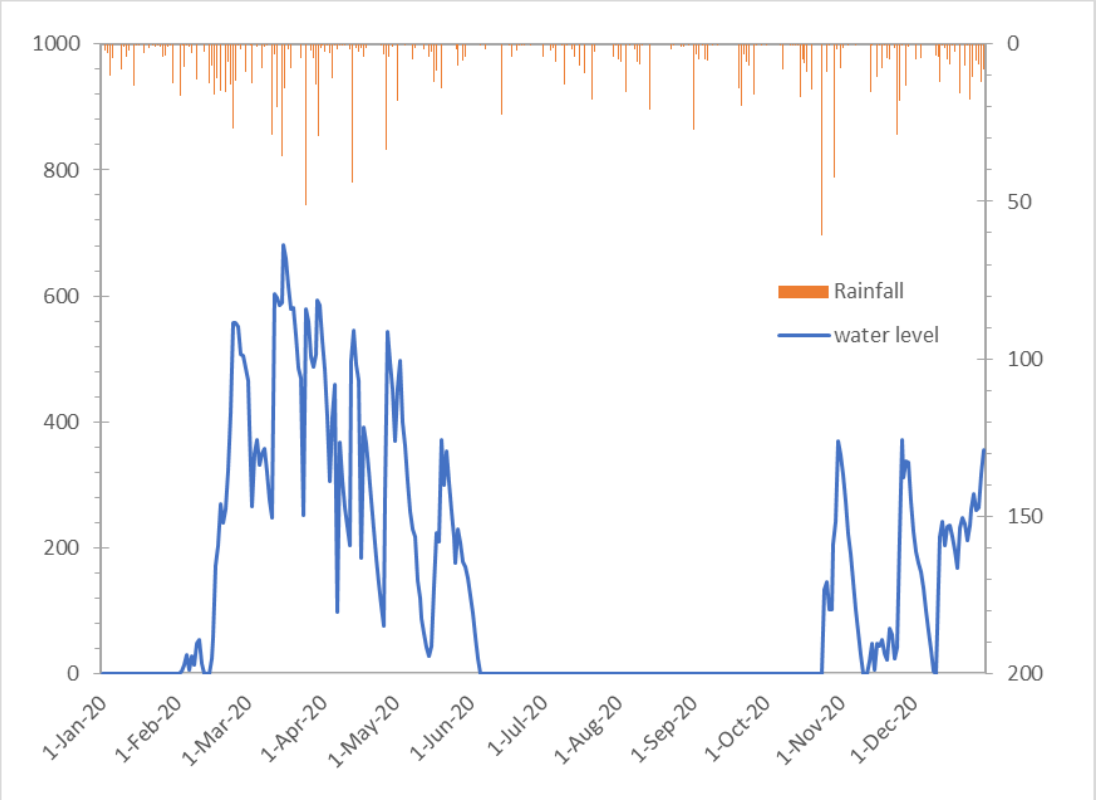
Stasiun Sipalaga di Talio Hulu pada saat pengamatan Tanggal 14 November 2021 terendam sedalam 33 cm dari muka tanah di luar pipa. Tinggi pipa sampai batas air adalah 28 cm. Untuk Stasiun Sipalaga di Dandang yang berada di hutan rawa, akses ke lokasi cukup sulit dilakukan sehingga pengambilan gambar hanya dilakukan dengan drone.

Sama halnya dengan Stasiun Sipalaga di Talio, Stasiun Sipalaga di Dandang juga dalam kondisi tergenang.

Pada stasiun Sipalaga Talio Hulu dan Buntoi data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 muka air tanah berada di atas muka tanah, karena hujan yang cukup tinggi terjadi sepanjang tahun. Pada stasiun Sipalaga Talio Hulu hujan sebesar 1697,4 mm dan di stasiun Sipalaga Buntoi hujan sebesar 1413,8 mm. Pola hujan dan muka air tanah Stasiun Sipalaga di Talio dan di Stasiun Sipalaga Buntai disajikan pada Gambar 5.16 dan Gambar 5.17. Terlihat bahwa walaupun kondisi hujan relatif sama, namun kedalaman muka air tanahnya sangat berbeda.



Gambar 5.16 Data hujan dan muka air dari Sipalaga Talio Hulu tahun 2020



Gambar 5.17 Data hujan dan muka air dari Sipalaga Buntoi tahun 2020

5.2.2 Pengamatan Tataguna lahan

Pengamatan tutuapan lahan dilakukan pada sub KHG 8, sub KHG 9, Sub KHG 11, Sub KHG 12 dan Sub KHG 14. Pada sub KHG lain kondisi jalan sulit diakses bahkan ada beberapa sub KHG yang tidak bisa diakses pada saat musim penghujan.

Hasil survey sub KHG 8 yang berbatasan dengan Sub KHG 9 menunjukkan bahwa tutupan lahan Sub KHG 8 yang merupakan areal konsesi salah satunya adalah PT Menteng berupa tanaman sawit seperti pada Gambar 5.18. Bagian Selatan merupakan saluran sekunder yang pada saat pengamatan di bulan November airnya cukup tinggi seperti terlihat pada Gambar 5.19.



Gambar 5.18 Penggunaan Lahan di sub-KHG 8 berupa lahan sawit



Gambar 5.19 pengecekan muka air tanah di sub-KHG 8

Sub KHG 9 yang berbatasan dengan sub KHG 8 saat ini masih terlihat sebagai hutan sekunder rawa. Hanya saja berdasarkan wawancara dengan penduduk dan pengambilan video melalui drone di dalam sub KHG sudah mulai diolah walaupun belum ditanami

Gambar 5.20. Lahan tersebut sudah dibeli oleh PT 99, sama seperti sub KHG 11 yang konsesi kepemilikannya juga PT 99.



Gambar 5.20 Tutupan lahan Sub KHG 9

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk, sub KHG 11 adalah daerah yang terbakar cukup besar pada tahun 2019, namun setelah kebakaran saat ini lahan sudah ditanami perkebunan sawit yang konsesinya dipegang oleh PT. 99. Pada area ini sawit masih ditanam berdampingan dengan jagung seperti terlihat pada Gambar 5.21, karena sawit masih belum memberikan hasil sehingga hasil dari jagung masih bisa digunakan.



Gambar 5.21 Tutupan lahan Sub KHG 11

Sub KHG 12 sebagian besar adalah areal perkebunan sawit milik masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 5.22.



Gambar 5.22 Tutupan lahan Sub KHG 12

Sub KHG 14 adalah sub KHG yang cukup luas yang didalamnya juga terdapat proyek *Food Estate* pemerintah, selain pertanian lokal, kelapa dan karet. Contoh kondisi lahan sub KHG 14 disajikan pada Gambar 5.23.



Gambar 5.23 Tutupan lahan Sub KHG 14

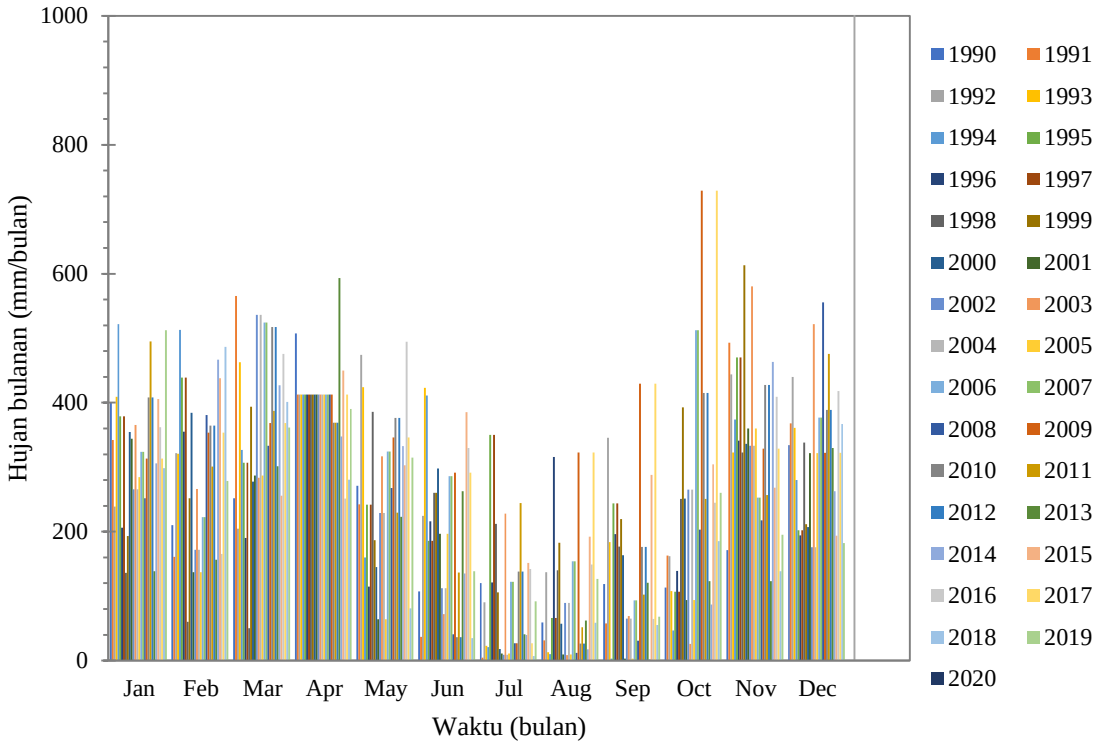
5.2.3 Indeks kekeringan dan neraca air global

Perkembangan lahan gambut di KHG Sebangau Kahayan tidak terlepas dari Proyek Pembukaan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG Sejuta Hektar). PLG Sejuta Hektar dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan, diikuti oleh Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan

Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah (Notohadiprawiro, 1998). Tujuan utama proyek tersebut adalah mengkonversi hutan rawa gambut yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras. Pembukaan lahan ini untuk mendukung program transmigrasi (Haag dan van der Vat, 2008). Proyek ini dihentikan pada tahun 1999 berdasarkan Keppres No 80 Tahun 1999, yang bertujuan untuk mengembalikan aturan pengembangan lahan gambut berdasarkan konservasi sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan yang berbasis pada kriteria kesesuaian lahan dan keanekaragaman hayati lahan basah.

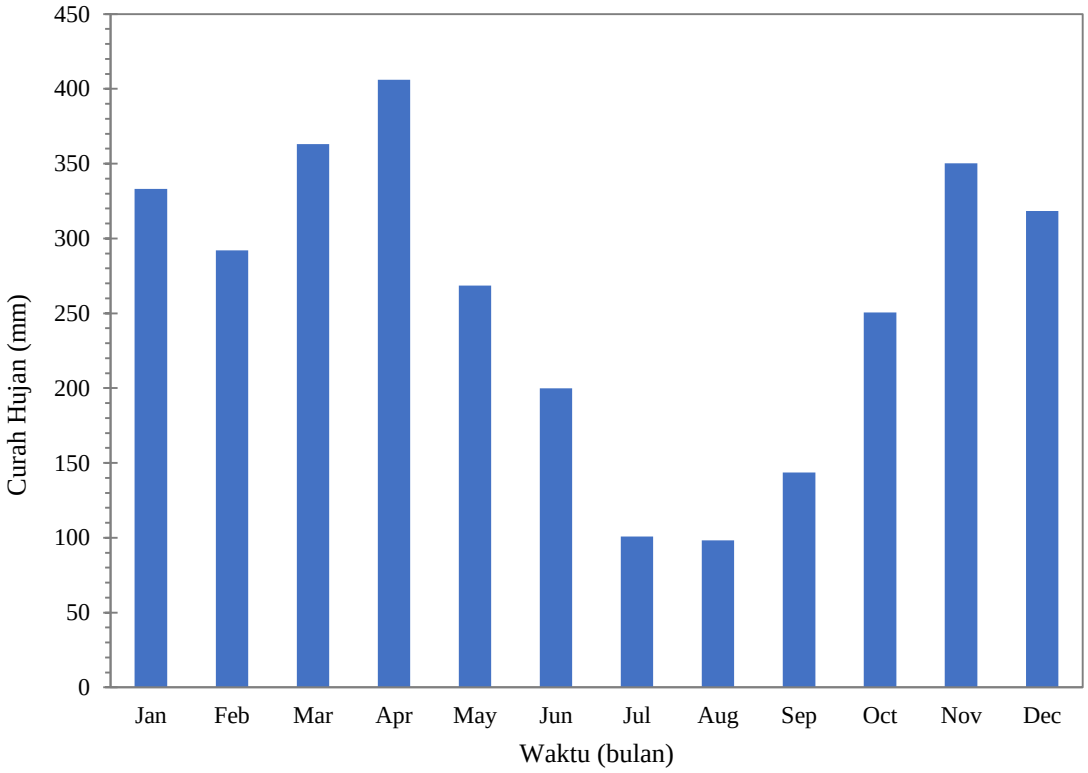
Pembukaan lahan gambut pada areal Eks PLG ini menyebabkan 400 ribu ha hutan tropis basah (*tropical rain forest*) menjadi lahan terbuka. Pembangunan 187 km saluran primer yang memotong kubah gambut menyebabkan kubah gambut kehilangan fungsinya sebagai tampungan air. Hal ini menyebabkan penurunan muka air tanah di lahan yang menyebabkan gambut menjadi kering tidak balik (*irreversible drying*) atau tidak dapat kembali menjadi basah seperti semula dan menyebabkan gambut mudah terbakar.

Selain PLG Sejuta Hektar, hutan gambut juga banyak dieksploitasi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pertanian yang tidak sesuai dengan keanekaragaman hayati di lahan gambut. Penebangan kayu secara ilegal juga menambah kerusakan lahan gambut. Eksploitasi ini menyebabkan terjadinya penurunan permukaan air tanah akibat drainase yang berlebihan dan menipisnya ketebalan gambut melalui proses subsiden (penurunan tanah). Drainase yang berlebihan mengubah suasana anaerobik menjadi aerobik, sehingga meningkatkan proses oksidasi (Zhang dkk., 2012). Hal ini menyebabkan perubahan sifat fisik gambut yang merupakan faktor internal yang menyebabkan gambut mudah terbakar. Permasalahan ini erat kaitannya dengan keberadaan neraca air global di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data hujan Stasiun Tjilik Riwut dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 bisa dilihat pada Gambar 5.24.



Gambar 5.24 Data hujan bulanan Stasiun Tjilik Riwut tahun 1990 sampai dengan tahun 2020

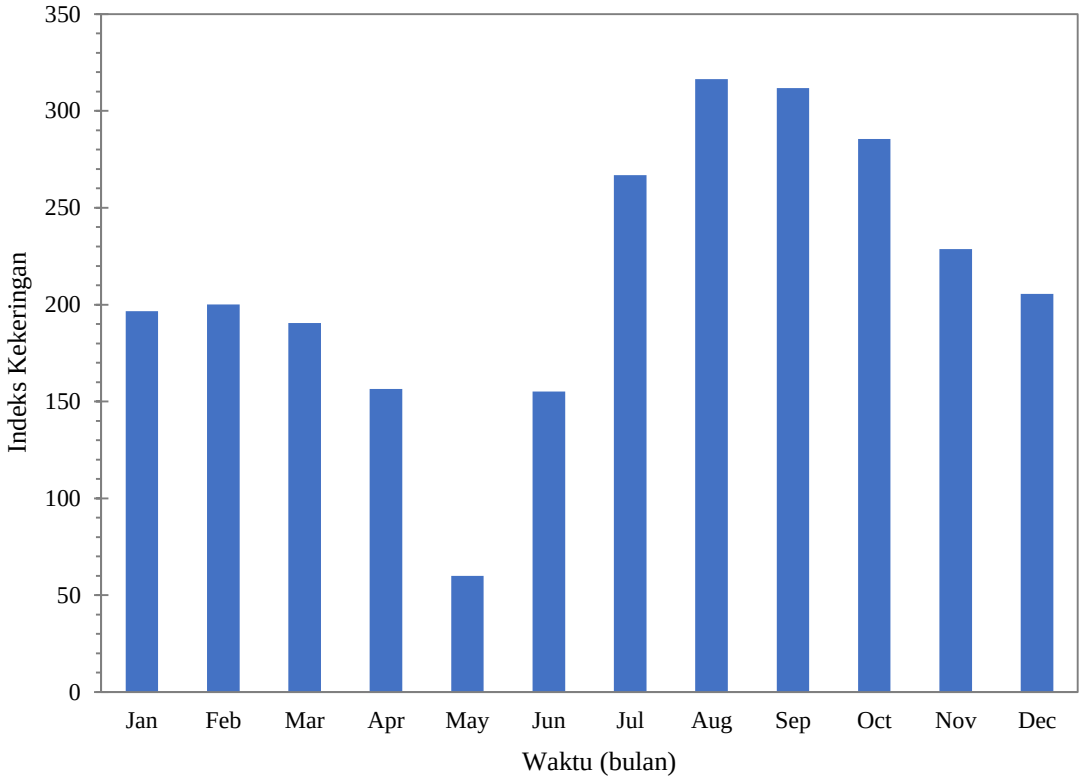
Gambar ini memperlihatkan rata-rata hujan tahunan di Stasiun Tjilik Riwut lebih dari 3000 mm/tahun. Hujan dibawah 2500mm/tahun hanya terjadi pada tahun 2002, 2006, 2014 dan tahun 2019. Hujan bulanan rata-rata per bulan bisa dilihat pada Gambar 5.25.



Gambar 5.25 Data bulanan hujan rata-rata Stasiun Tjilik Riwut tahun 1990 sampai dengan tahun 2020

Berdasarkan analisis terhadap curah hujan bulanan rata-rata per bulan,hujan juli agustus dan september curah hujan bulanan rata-rata di bawah 200 mm/bulan. Hujan bulanan rata-rata terendah terdapat pada rata-rata bulan Agustus sebesar 98,39 mm/bulan, yang dilanjutkan dengan bulan Agustus sebesar 100,89 mm.bulan dan pada bulan September sebesar 143.71 mm/bulan.

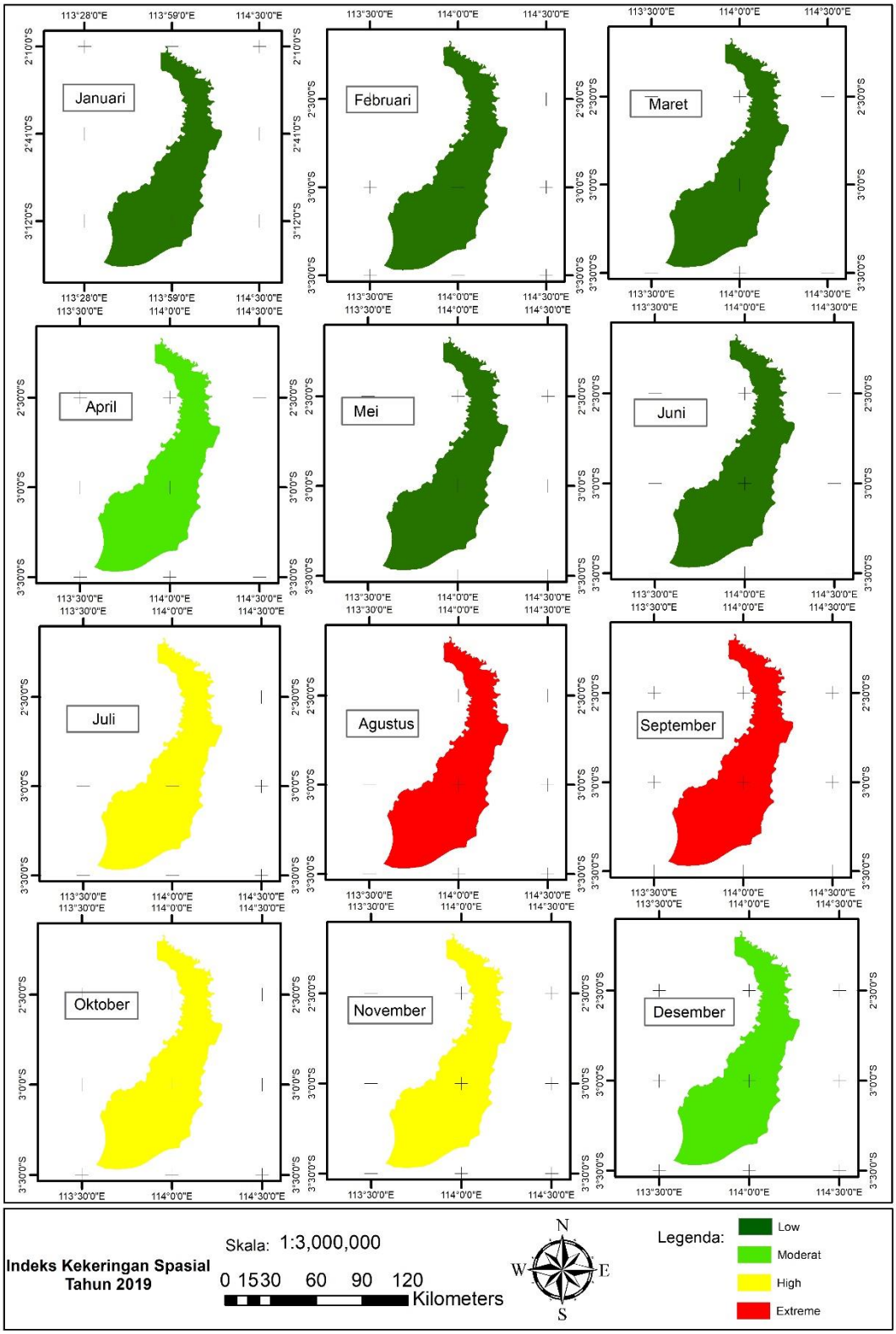
Penilaian indeks kekeringan dengan menggunakan metode KBDI modifikasi di lahan gambut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada Gambar 5.26.



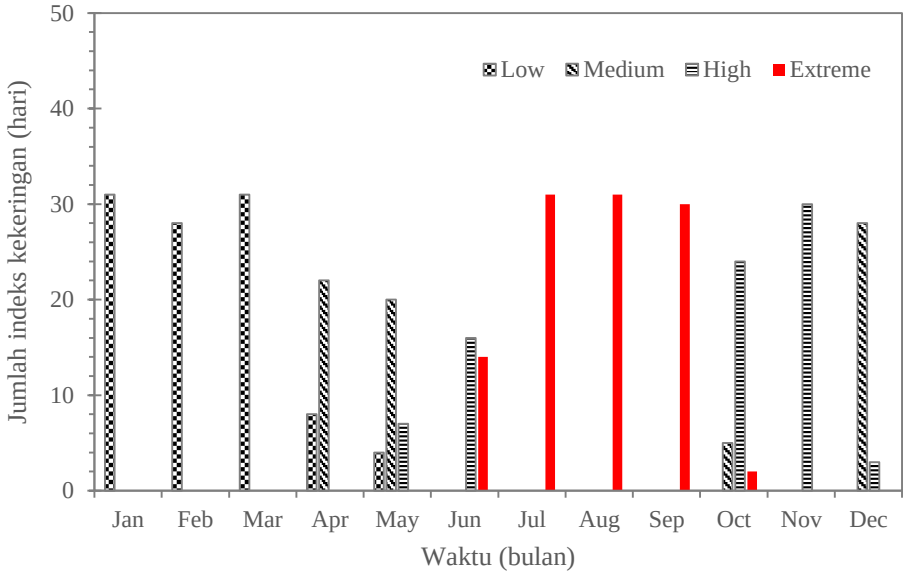
Gambar 5.26 Indeks kekeringa bulanan Stasiun Tjilik Riwut tahun 1990 sampai dengan tahun 2020

Metode KBDI modifikasi yang digunakan adalah model KBDI khusus lahan gambut. Indeks kekeringan bulanan rata-rata dengan rentang tinggi (*high*) terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada bulan lainnya indeks kekeringan bulanan rata-rata berkisar rendah (*low*) dan sedang (*medium*). Indeks kekeringa extreme rerata terjadi pada tahun 2002, 2009 dan 2015. Indeks kekeringan sangat tinggi (*extreme*) paling banyak terjadi di bulan Agustus dan bulan September dari seluruh data indeks kekeringan bulanan rata-rata tahun 1990 sampai dengan 2020.

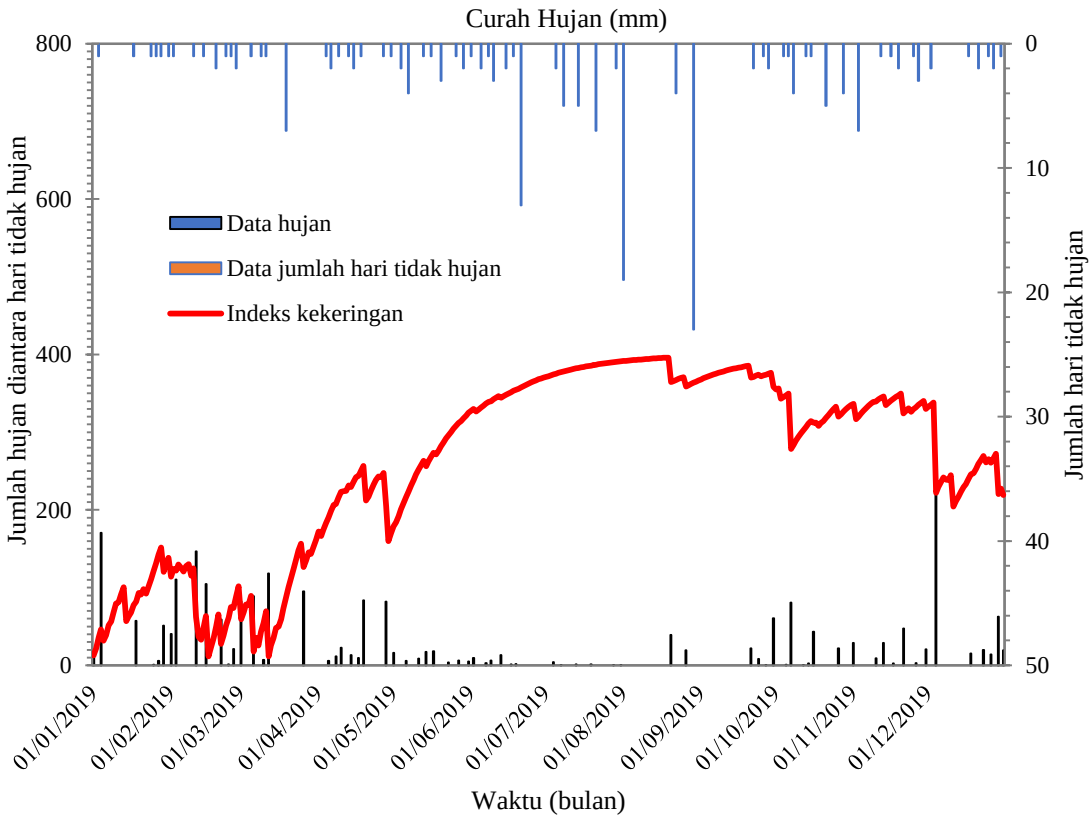
Indeks kekeringan secara spasial ditunjukan denga peta indeks kekeringan pada tahun 2019 dan 2020 dari Gambar 5.27 sampai dengan Gambar 5.32.



Gambar 5.27 Indeks kekeringan spasial dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019

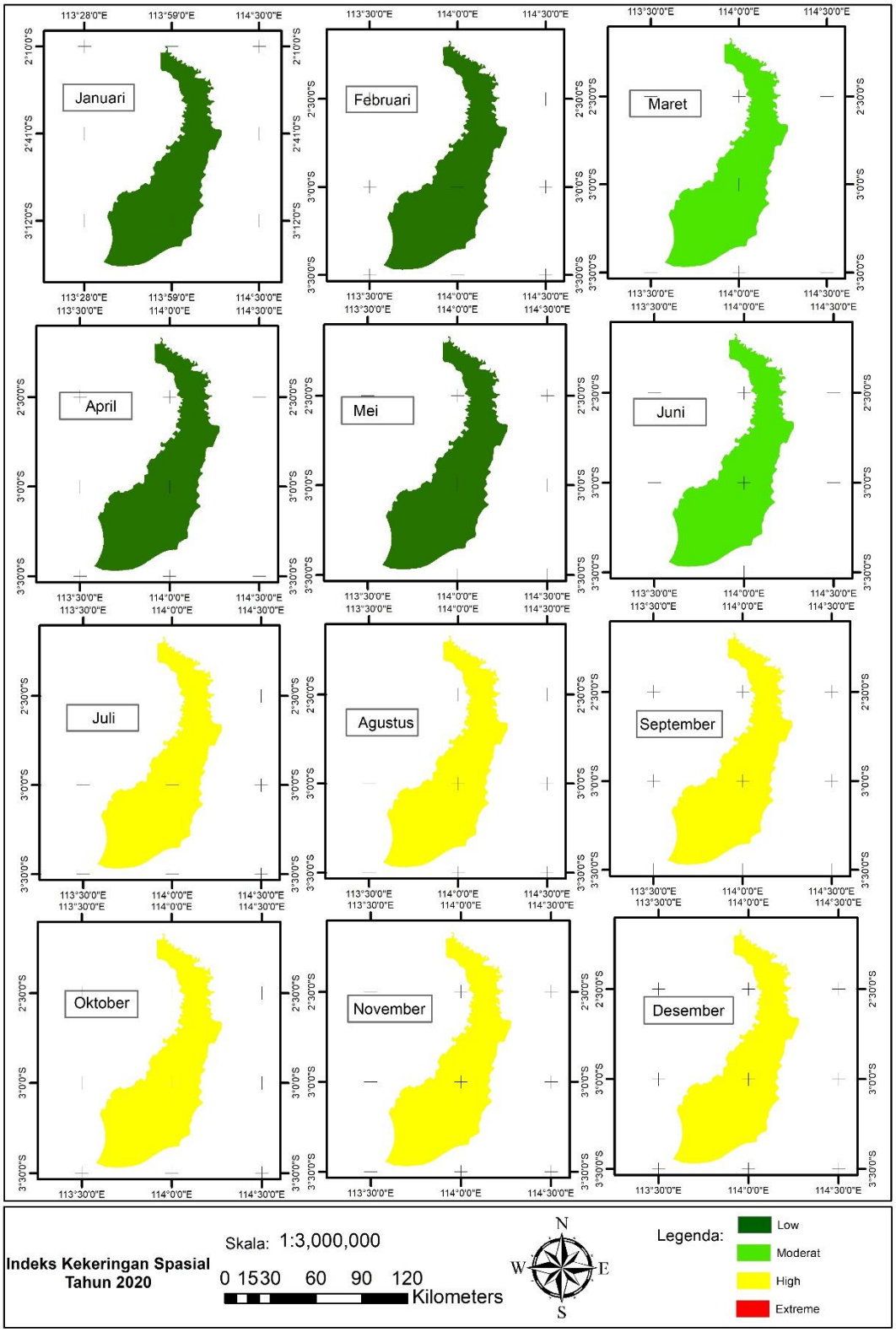


Gambar 5.28 Jumlah indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019

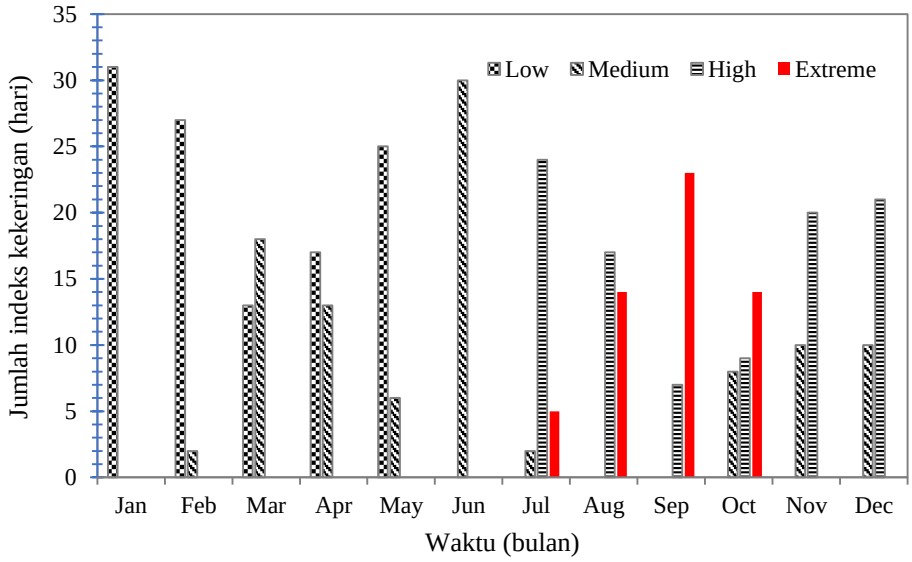


Gambar 5.29 Hubungan hari tidak hujan, jumlah hujan diantara hari tidak hujan dan indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019

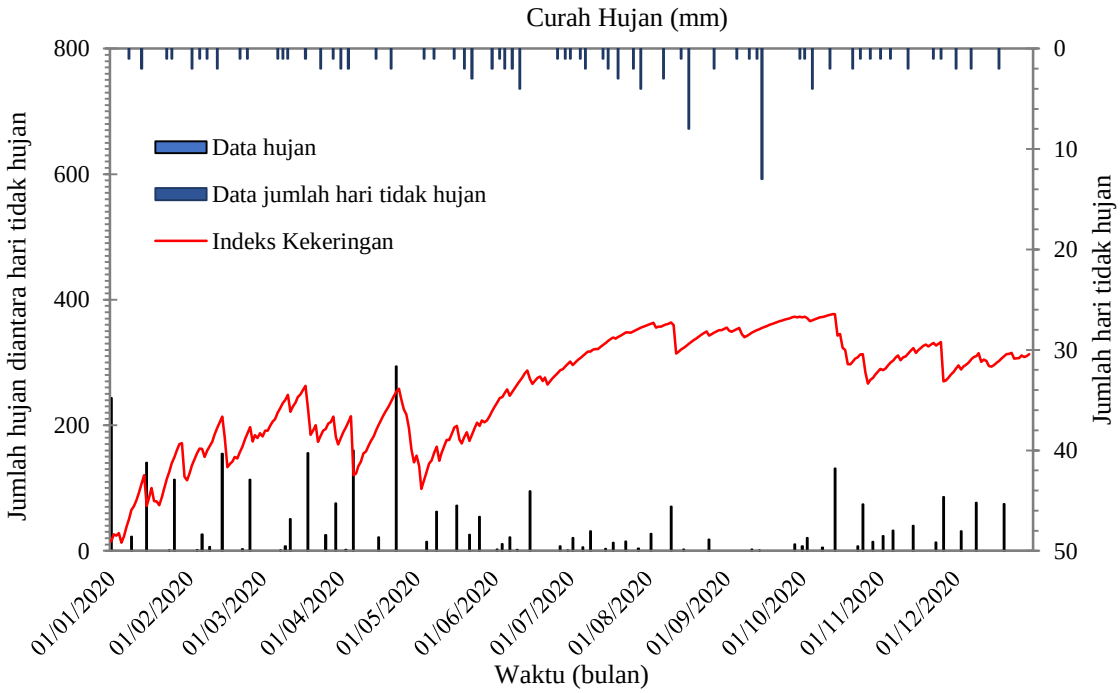
Indeks kekeringan ekstrim terjadi setiap hari pada bulan Juli (31 hari), Agustus (31 hari), dan September (30 hari). Indeks extreme mulai terjadi pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2019 dengan mulai terjadinya pengurangan jumlah hujan dan peningkatan jumlah hari tidak hujan. Jumlah hari tidak hujan terbanyak pertama terjadi mulai tanggal 21 Juni 2019 sebanyak 13 hari tidak hujan, dilanjutkan dengan tanggal 01 Agustus 2019 sebanyak 19 hari tidak hujan dan 29 Agustus sebanyak 23 hari tidak hujan. Hal ini menyebabkan indeks kekeringan extreme pada yang dimulai pada bulan-bulan tersebut.



Gambar 5.30 Indeks kekeringan spasial dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020



Gambar 5.31 Jumlah indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020

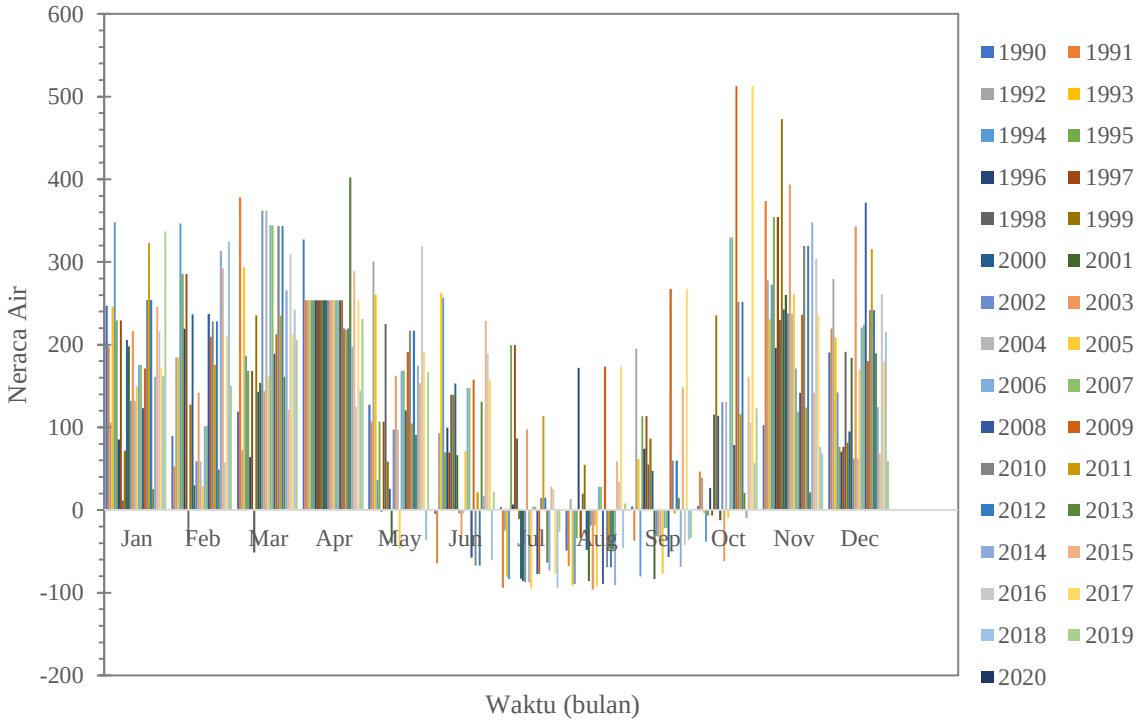


Gambar 5.32 Hubungan hari tidak hujan, jumlah hujan diantara hari tidak hujan dan indeks kekeringan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020

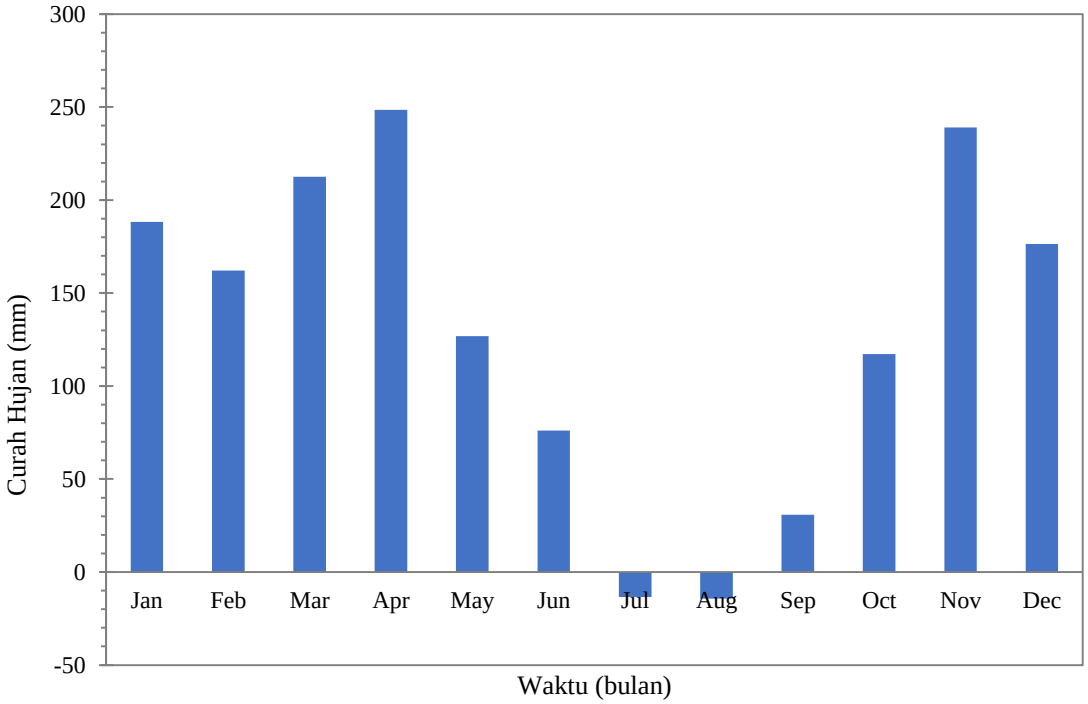
Pada tahun 2020 indeks ekstrim terbanyak terjadi pada bulan September 2020 sebanyak 23 hari, sedangkan pada bulan Juli, Agustus dan Oktober 2020 indeks kekeringan extreme hanya terjadi kurang dari 20 hari. Jumlah hari tidak hujan berturut-turut hanya terjadi 2 smapai 3 hari. Jumlah hari tidka hujan yang cukup panjang hanya

terjadi pada tanggal 17 agustus 2020 selama 8 hari dan pada tanggal 15 september 2020 selama 13 hari.

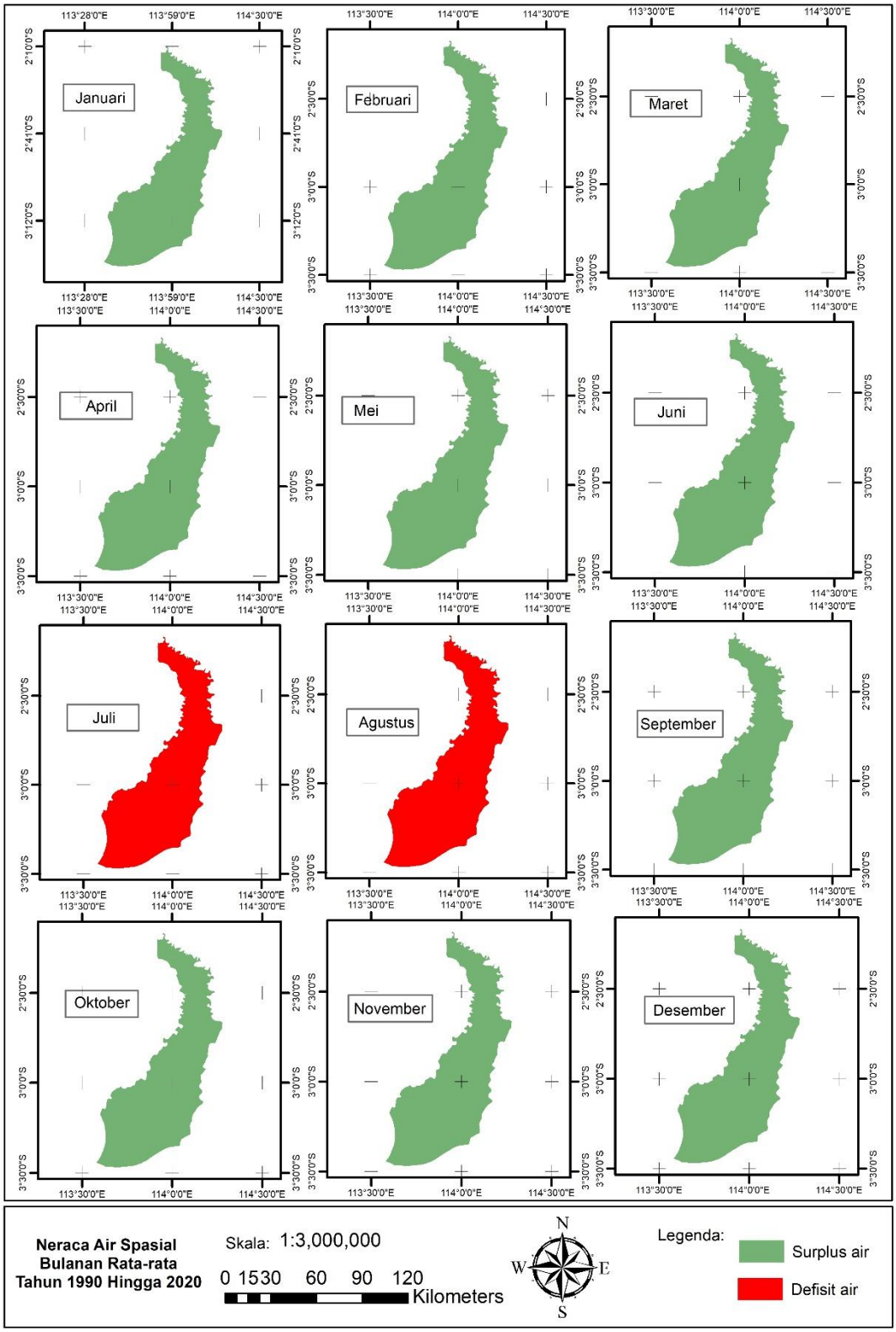
Analisis Neraca air juga dilakukan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 secara global untuk dapat melihat series data selama kurun waktu yang panjang untuk bisa menentukan pola.



Gambar 5.33 Neraca air dari tahun 1990 sampai dengan 2020



Gambar 5.34 Neraca air bulanan rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan 2020



Gambar 5.35 Neraca air spasial bulanan rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan 2020

Neraca air yang digunakan dalam analisis adalah neraca air di lahan gambut obrogen dengan inflow hanya dari hujan, sedangkan outlow dipengaruhi oleh intersepsi hutan sebesar Pada kajian awal ini diperoleh data neraca air rata-rata bulanan yang disajikan % dan evapotranspirasi. Gambaran secara umum diperoleh hasil bahwa selama rerata 31 tahun data, neraca air defisit rata-rata terjadi pada bulan Juli sebesar -13,50 mm dan bulan Agustus sebesar -14,35 mm.

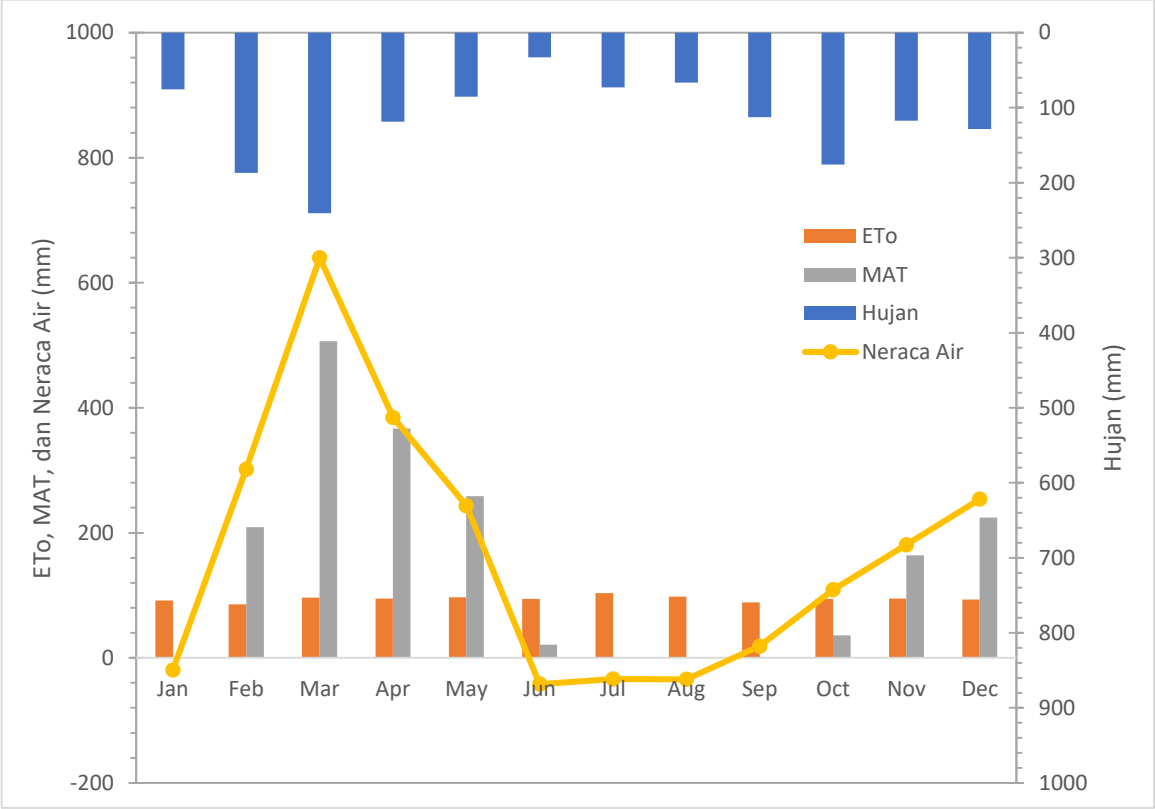
Neraca air mengalami defisit terjadi pada mulai bulan Mei sampai dengan Oktober dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Defisit terbesar terjadi pada bulan Agustus 2004 sebesar -96,22mm/bulan. Selama 31 tahun defisit terjadi pada kisaran 1 sampai 5 bulan per tahun kecuali pada tahun 2016 tidak terjadi defisit air. Pada tahun 2002, 2006 dan 2019 terjadi defisit sebanyak 5 bulan. Pada tahun 2002 terjadi defisit sebesar -307,44 mm/tahun, pada tahun 2006 terjadi defisit sebesar -320,14 mm/tahun dan pada tahun 2019 terjadi deficit sebesar -272,56 mm/tahun. Defisit air diatas 200 mm/tahun juga terjadi pada tahun 1991, 1994, 2004, 2009 dan 2015.

5.2.4 Analisis Neraca Air Spasial

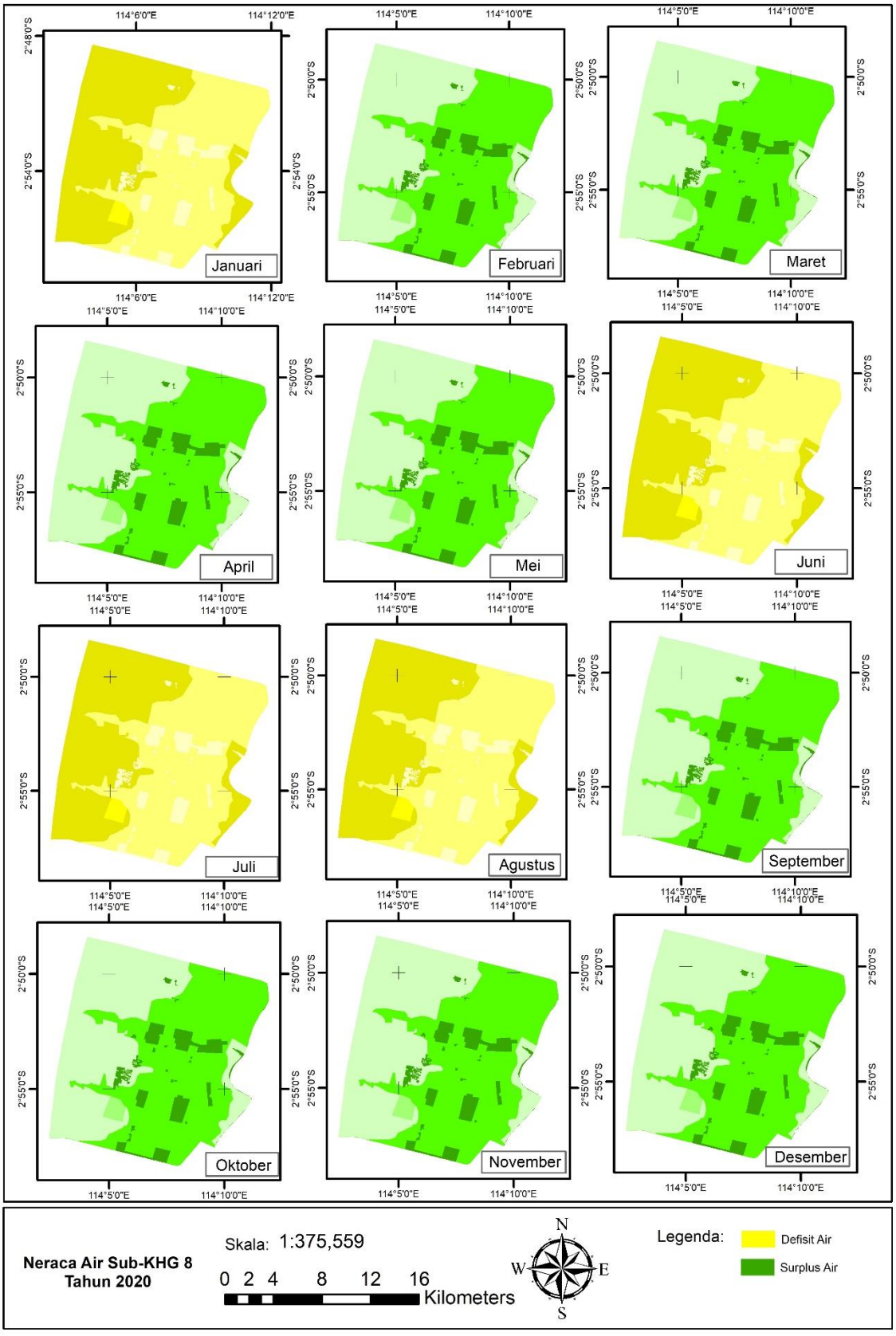
Tutupan lahan merupakan salah satu faktor penting terhadap kondisi neraca air. Tutupan lahan akan berpengaruh terhadap besarnya hujan yang tertahan oleh tanaman karena adanya intersepsi. Besarnya intersepsi berkisar dari 0% untuk lahan terbuka dan 16.4% untuk hutan. Untuk kondisi tutupan lahan seluruhnya berupa hutan tropis, besarnya intersepsi dapat diambil sebesar 16.4%. Perhitungan neraca air spasial dilakukan pada Sub KHG 14 dan Sub KHG 8 yang tersedia data Sipalaga. Pengambilan kedua sub KHG ini berdasarkan ketersediaan data Sipalaga yang berada di kedua sub KHG tersebut.

Selain tutupan lahan yang berpengaruh terhadap besarnya intersepsi, analisis perhitungan neraca air pada sub-KHG juga menggunakan data hujan dan tinggi muka air tanah. Data tersebut diambil dari Sipalaga yang ada di sub-KHG. Berdasarkan sub-KHG terpilih, perhitungan neraca air di sub-KHG 8 dan sub-KHG 14 mengunakan data dari stasiun Sipalaga Buntoi dan Sipalaga Talio Hulu.

Hasil analisis menunjukan terjadi defisit air pada bulan Juni sampai dengan Agustus seperti Gambar 5.36. Neraca air sub-KHG 8 dengan pendekatan nilai intersepsi tiap penggunaan lahan dapat di perhatikan pada Gambar 5.37.

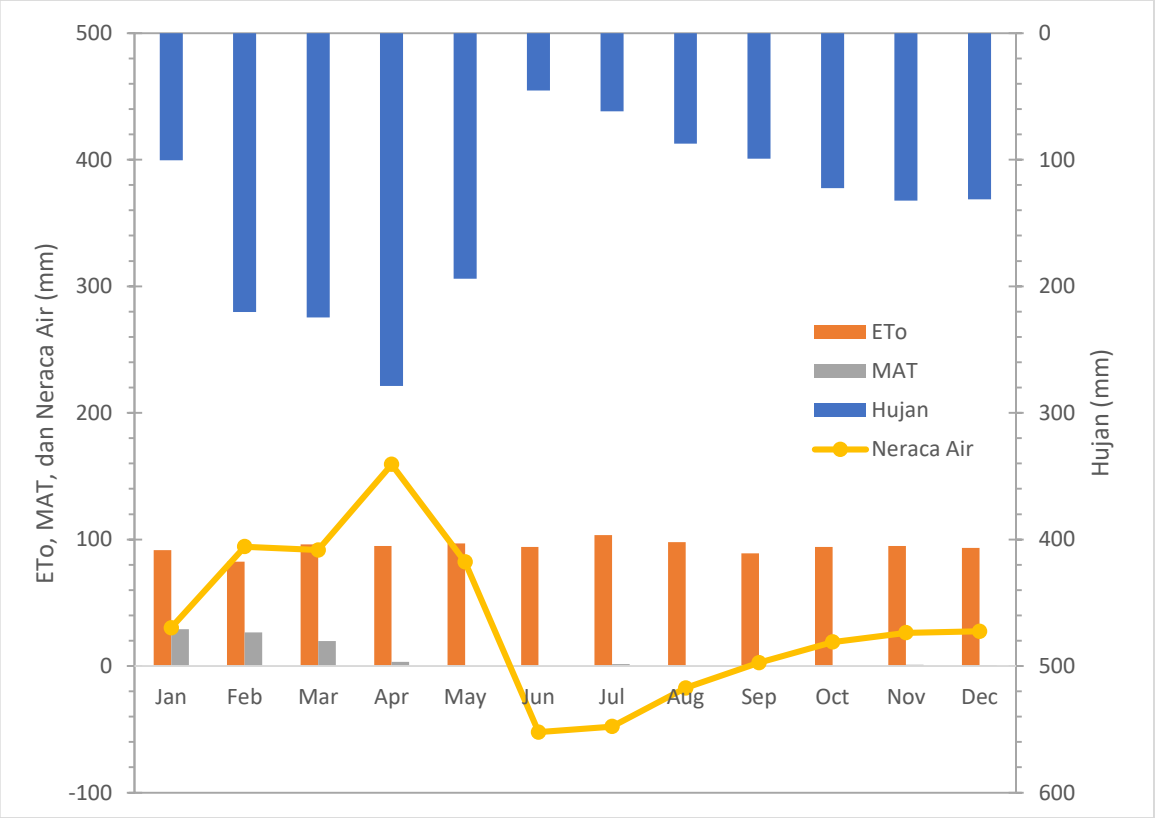


Gambar 5.36 Neraca air di Sub KHG 8

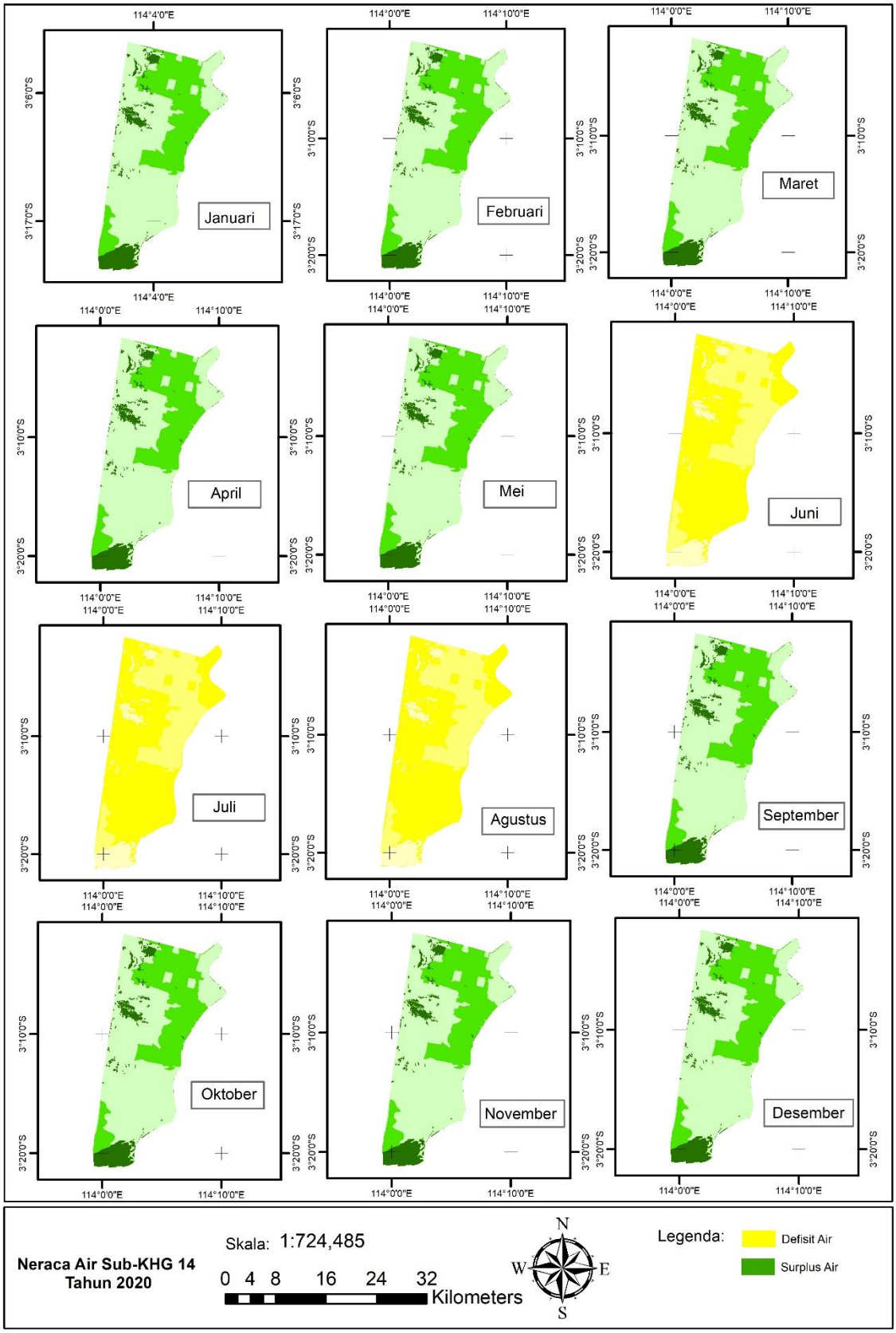


Gambar 5.37 Neraca Air Spasial di Sub-KHG 8

Dengan pendekatan yang sama seperti di atas, neraca air di Sub-KHG 14 disajikan pada Gambar 5.38 dan Gambar 5.39. Hasil analisis neraca air menunjukkan bahwa di sub KHG 14 defisit terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Hal ini selaras dengan defisit air yang terjadi pada sub KHG 8.

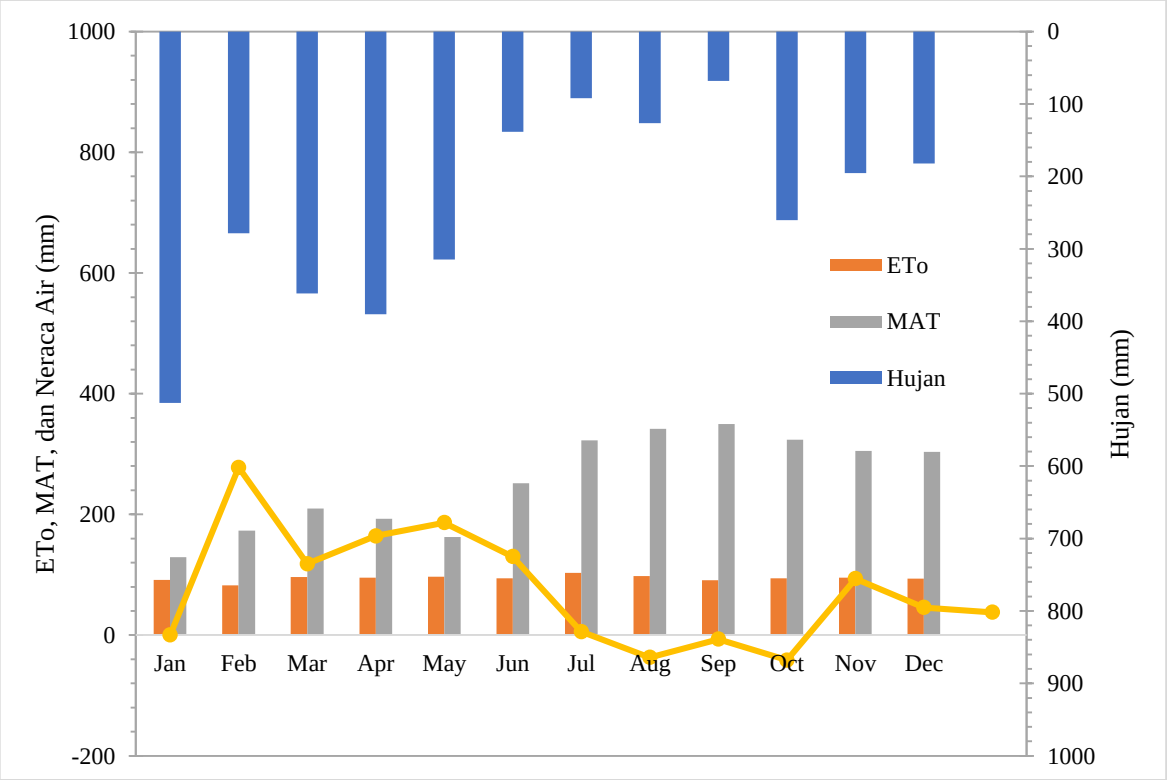


Gambar 5.38 Neraca air di Sub KHG 14

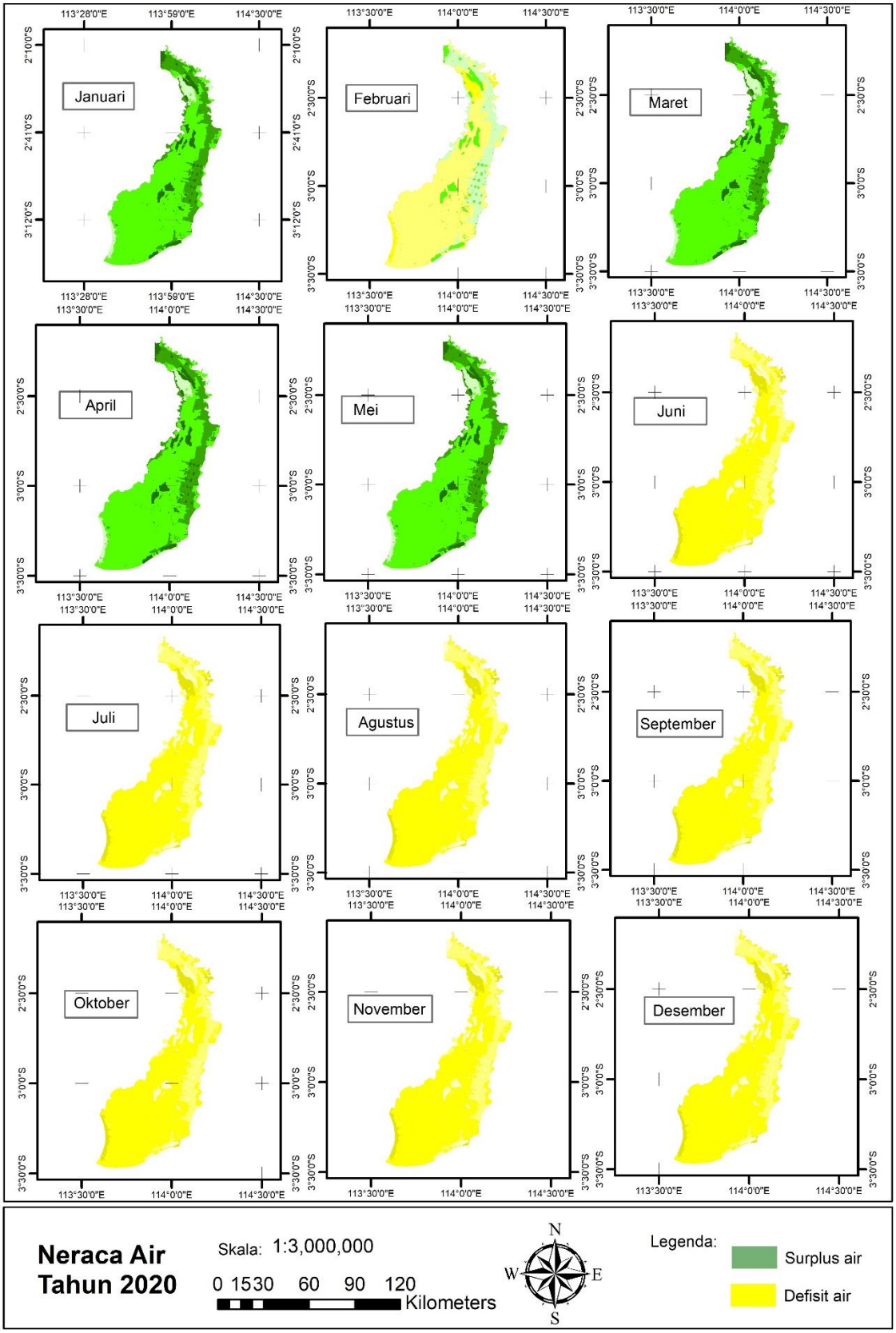


Gambar 5.39 Neraca Air Spasial di Sub KHG 14

Selain analisis neraca air di beberapa Sub KHG terpilih seperti di atas, neraca air global dengan memasukkan faktor intersepsi pada tiap penggunaan lahan untuk tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 5.40 dan Gambar 5.41. Berdasarkan analisis neraca air global tahun 2020, defisit air terjadi pada bulan Juni hingga Desember 2020 dan bulan Februari.



Gambar 5.40 Neraca air global tahun 2020



Gambar 5.41 Distribusi spasial neraca air global tahun 2020

5.3 Kajian Hidraulika

5.3.1 Simulasi Hidrodinamika Muka Air pada Saluran

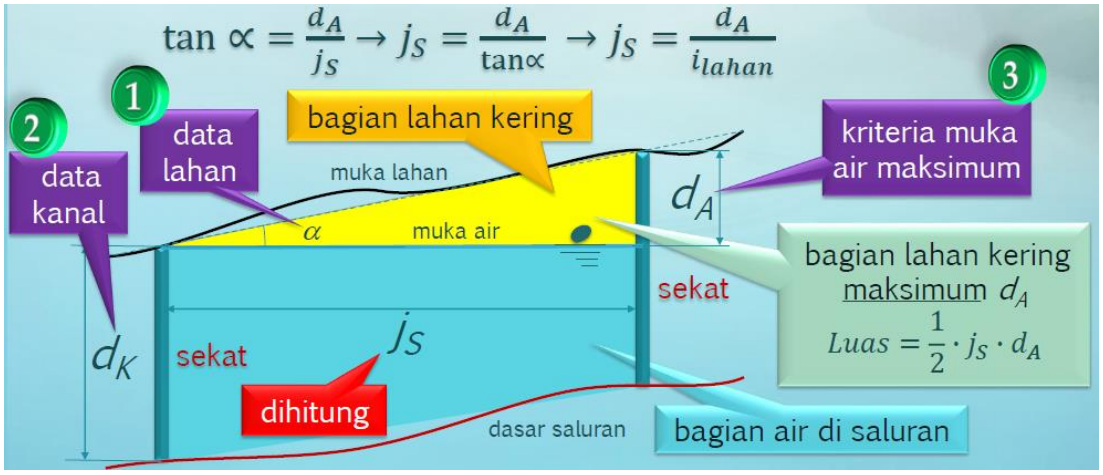
Kajian pada penelitian ini diidentifikasi menggunakan satelit untuk Sub-KHG prioritas yaitu: Sub-KHG 8 (fungsi budidaya-masyarakat), Sub-KHG 9 (fungsi lindung), Sub-KHG 11 (fungsi budidaya), dan Sub-KHG 14 (fungsi budidaya-paling kering).

Lahan gambut pada setiap Sub-KHG perlu diidentifikasi apakah masih berupa alami atau sudah ada intervensi berupa kanal buatan serta ditentukan masing-masing luasnya dengan bantuan satelit. Dalam pembahasan alternatif IPG (infrastruktur Pembasahan Gambut) akan difokuskan pada kawasan lahan gambut dengan kanal buatan, bukan saluran alami. Hal ini disebabkan kesatuan hidrologis gambut yang terbentuk bersama-sama dengan saluran alami, sehingga ekosistem yang sudah saling mendukung tidak perlu dilakukan intervensi lagi.

5.3.2 Kriteria Utama Perancangan Hidraulika

1) Kriteria Jarak Sekat Kanal

Kriteria jarak antar sekat kanal ditentukan untuk kategori ideal dan cukup. Penentuan kategori didasarkan pada kriteria muka air maksimum yaitu 40 cm. Penentuan jarak sekat kanal ideal diilustrasikan pada Gambar 5.42 sedangkan untuk jarak sekat dengan kategori cukup diilustrasikan pada Gambar 5.43.



Gambar 5.42 Kriteria kanal kategori A



Gambar 5.43 Kriteria kanal dengan kategori B

Jarak sekat, j_s, dapat ditentukan dengan menggunakan konsep geometeri segitiga.

$$\tan \alpha = \frac{d_A}{j_s}$$

$$j_s = \frac{d_A}{\tan \alpha}$$

$$j_s = \frac{d_A}{i_{lahan}}$$

dengan,

α	:	sudut kemiringan saluran
i_{lahan}	:	kemiringan lahan
d_A	:	kriteria muka air maksimum (40 cm)
d_K	:	kedalaman kanal

Luas bagian lahan kering rerata untuk kategori sekat kanal ideal

$$Luas = \frac{1}{2} \cdot j_s \cdot d_A$$

Luas bagian lahan kering rerata untuk kategori sekat kanal cukup

$$Luas = j_s \cdot d_A$$

Jika jarak sekat diperpanjang sehingga kriteria muka air maksimum dengan lahan menjadi kd_A (nilai k lebih besar dari 1, dengan kata lain jumlah sekat dikurangi menjadi

$1/k$ dari semula), maka bagian tanah yang di bawah d_A menjadi $1/k$ dari panjang kanal total.

Simulasi dilakukan pada saat kondisi paling basah (banjir) dan paling kering, tanpa hujan/tidak ada aliran (*no flow*), dengan menghitung lama saluran kering karena evaporasi serta asumsi bahwa kedalaman saluran (d_K) sepanjang jarak antar sekat kanal (j_s) adalah konstan.

2) Lama pengosongan saluran

Luas tampang lahan antar sekat kanal adalah, $Luas = j_s \cdot d_K$

$$Luas\ air = Luas\ tampang\ lahan - luas\ lahan\ kering\ rerata$$

$$Luas\ air = j_s \cdot d_K - luas\ lahan\ kering\ rerata$$

Sehingga dapat ditentukan lama kanal mengering dengan rumus

$$t_K = \frac{Luas\ air}{j_s \cdot evaporasi} = \frac{j_s \cdot d_K - \frac{1}{2} j_s \cdot d_A}{j_s \cdot evaporasi} = \frac{d_K - \frac{1}{2} d_A}{evaporasi}$$ (untuk kategori sekat kanal A)

atau

$$t_K = \frac{Luas\ air}{j_s \cdot evaporasi} = \frac{j_s \cdot d_K - j_s \cdot d_A}{j_s \cdot evaporasi} = \frac{d_K - d_A}{evaporasi}$$ (untuk kategori sekat kanal B)

Evaporasi dinyatakan sebagai laju evaporasi yang diberikan dalam milimeter per hari (mm/hr). Pengukuran evaporasi dari permukaan badan air dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain pengukuran menggunakan panci evaporasi, neraca air waduk, metode transfer masa, dan metode neraca energi. Berdasarkan ketersediaan data meteorologi, pada penelitian ini digunakan metode transfer massa. Metode ini menggunakan persamaan difusi untuk evaporasi, yang dikenal dengan Hukum Dalton, dimana evaporasi sebanding dengan perbedaan antara tekanan uap jenuh dan tekanan uap karena kelembaban udara sebagaimana persamaan

$$E = C \cdot f(u) \cdot (e_s - e_d)$$

dengan,

E	:	Evaporasi (mm/hr)
C	:	Koefisien
$f(u)$	:	Fungsi kecepatan angin
u	:	Kecepatan angin pada jarak 2 m di atas permukaan air (m/s)
e_s	:	Tekanan uap jenuh (mmHg)
e_d	:	Tekanan uap air di udara(mmHg)

Nilai C dan $f(u)$ ditetapkan sebagaimana persamaan empiris berikut

$$E = 0{,}35 \cdot (0{,}5 + 0{,}54\, u_2) \cdot (e_s - e_d)$$

dengan u_2 adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 m di atas permukaan air (m/s).

Studi terhadap 20 waduk oleh Harbeck (1962) menghasilkan persamaan empiris berikut

$$E = N \cdot u \cdot (e_s - e_d)$$

$$N = \frac{0{,}0291}{{A_s}^{0{,}05}}$$

dengan e_s dan e_d (mmbar) dan A_s adalah luas permukaan badan air (m^2).

3) Metrik Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG)

Metrik IPG ditentukan dengan mengacu pada beberapa poin berikut:

a. Regulasi dan data yang dibutuhkan tergantung dari karakteristik kawasan dalam sub-KHG untuk menentukan kriteria muka air tanah maksimum, d_A. Pada penelitian ini digunakan kriteria berdasarkan PP No. 57 tahun 2016 sebesar 40 cm.

b. Data sekunder dari satelit yang kemudian akan diverifikasi saat survei lapangan, berupa:
   - Jumlah sekat kanal di lapangan, n_s.
   - Luas Sub-KHG studi, A_{total}.
   - Kemiringan lahan pada lokasi saluran, i_{lahan}.
   - Panjang kanal/saluran buatan total dalam sebuah Sub-KHG, j_K. Disarankan untuk hanya menghitung kanal primer dan sekunder dan menghiraukan kanal tersier dan seterusnya.
   - Luas kawasan layanan kanal/saluran buatan, A_K dalam sebuah Sub-KHG dimana luas kawasan yang dilayani alur alami,

     $$A_A = A_{total} - A_K.$$

c. Data primer yang dibutuhkan yaitu data geometri saluran berupa kedalaman saluran, d_K dan lebar saluran, b_K.

d. Metrik kerapatan IPG dengan luas layanan kanal, A_K dihitung sebagai berikut:
   - Jumlah sekat kanal ideal yang dibutuhkan, N_s,

     $$N_s = \frac{j_K}{j_s}$$

     Catatan: jarak sekat kanal dihitung dengan prosedur pada poin 1.

- Metrik kerapatan IPG didefinisikan sebagai rasio jumlah kanal di lapangan dibagi jumlah kanal ideal:

$$m_{IPG} = \frac{n_s}{N_s}$$

- Lama pengosongan saluran, t_K

$$t_K = \frac{Luas\ air}{j_s \cdot evaporasi}$$

5.3.3 Hasil Survei

Dimensi saluran primer dan saluran sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran di lapangan disajikan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Dimensi saluran primer dan sekunder tipikal di KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau

Saluran	Lebar Tipikal, b_K (m)	Kedalaman Tipikal, d_K (m)
Primer	25	3
Sekunder	6	1.5

Laju evaporasi dihitung dengan menggunakan persamaan empirik Harbeck (1962). Asumsi yang digunakan adalah suhu rerata yang terdapat pada KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangun adalah $32{,}6^0$ dengan kelembapan relative sebesar 85%. Kemudian tekanan uap air jenuh, e_s, dan tekanan uap air di udara, e_d, adalah sebesar 36,9 mmHg dan 31,43 mmHg. Hasil perhitungan laju evaporasi tencantum pada Tabel 5.12. Terlihat bawah laju evaporasi tertinggi berada di sub KHG 6 dan terendah adalah sub KHG 16.

Tabel 5.12 Hasil perhitungan evaporasi pada setiap sub-KHG

Sub KHG	Suhu Rerata	e_s mmHg	Rh	e_d mmHg	A_s m^2	N	E (mm/hr)
1	32.6	36.90	0.85	31.43	154370170	0.011	3.80
2	32.6	36.90	0.85	31.43	394367347	0.011	3.63
3	32.6	36.90	0.85	31.43	264463255	0.011	3.70
4	32.6	36.90	0.85	31.43	370639854	0.011	3.64
5	32.6	36.90	0.85	31.43	51893010	0.012	4.01
6	32.6	36.90	0.85	31.43	35258769	0.012	4.09
7	32.6	36.90	0.85	31.43	90285358	0.012	3.90
8	32.6	36.90	0.85	31.43	229293103	0.011	3.72
9	32.6	36.90	0.85	31.43	120052315	0.011	3.85
10	32.6	36.90	0.85	31.43	127676417	0.011	3.84
11	32.6	36.90	0.85	31.43	123375463	0.011	3.84
12	32.6	36.90	0.85	31.43	106462016	0.012	3.87
13	32.6	36.90	0.85	31.43	154749312	0.011	3.80
14	32.6	36.90	0.85	31.43	416841273	0.011	3.62
15	32.6	36.90	0.85	31.43	380239843	0.011	3.63
16	32.6	36.90	0.85	31.43	1491477058	0.010	3.39

5.3.4 Perhitungan Metrik IPG

Untuk menghitung metrik IPG diperlukan beberapa data seperti kemiringan lahan, kriteria desain muka air maksimum, jumlah sekat eksisting, serta evaporasi untuk mengitung lama pengosongan saluran dan penurunan muka air tanah.

Metrik IPG/metrik kerapatan IPG menyatakan rasio antara jumlah sekat eksisting dengan jumlah sekat ideal/cukup. Nilai metrik IPG>1 menandakan kondisi yang baik. Lama pengosongan saluran menyatakan lama waktu saluran mengering akibat tidak ada hujan sama sekali berturut-turut. Nilai d_A yang digunakan sebesar 40 cm (fungsi lindung). Jumlah sekat eksisting dihitung berdasarkan data satelit lokasi sekat kanal. Berikut hasil perhitungan metrik IPG Saluran Primer untuk SubKHG 8, Sub KHG 9, Sub KHG 11, dan Sub KHG 14.

Pada sub KHG 8, terlihat dalam Gambar 5.45 dan Tabel 5.13 Metrik IPG untuk sub KHG 8 bahwa beberapa saluran primer sudah berada pada kondisi baik untuk kategori A (ideal) dan untuk kategori B (cukup), yaitu pada saluran primer utama (1) dan saluran primer pembantu (4). Hal ini selaras dengan temuan di lapangan yang menyatakan bahwa sudah terdapat beberapa sekat yang menghambat laju air. Konsekuensinya adalah mulai

tumbuhnya bibit gambut berupa pertumbuhan rawa yang sudah baik. Terkait lama pengosongan, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengosongkan saluran primer dengan asumsi tidak ada *recharge* atau hujan yang terjadi selama berturut-turut adalah 752 hari. Namun hal ini sebetulnya tidak realistis karena tidak mungkin tidak terjadi hujan selama2 tahun. Direkomendasikan untuk menambahkan jumlah sekat pada saluran primer pembantu 2 (antara sub KHG 4 dan 8), 3 (di dalam sub KHG 8), dan 5 (antara sub KHG 8 dan 11).



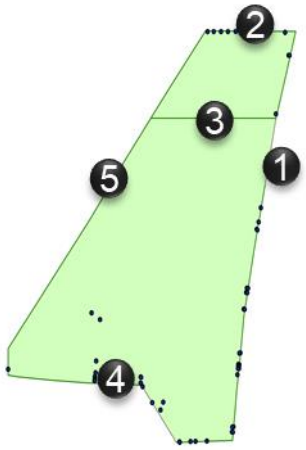
Gambar 5.44 Peta jaringan sub KHG 8

Tabel 5.13 Metrik IPG untuk sub KHG 8

Nama	Jenis Saluran (primer/ sekunder)	Ruas	Jarak sekat		Jumlah sekat		Jumlah sekat eksisting	Metrik IPG		Evaporasi (mm/hari)	Lama Pengosongan Saluran	
			Ideal (m)	Cukup (m)	Ideal	Cukup		Ideal	Cukup		Ideal (hari)	Cukup (hari)
Sub-KHG 8	Primer Utama	1	3821.2	7642.5	5	3	15	3	5	3.72	752.68	698.92
	Primer Pembantu	2	1022.0	2044.1	15	8	7	0.47	0.875	3.72	752.68	698.92
	Primer Pembantu	3	1022.0	2044.1	15	8	8	0.53	1	3.72	752.68	698.92
	Primer Pembantu	4	1022.0	2044.1	15	8	15	1	1,875	3.72	752.68	698.92
	Primer Pembantu	5	1022.0	2044.1	15	8	7	0.47	0,875	3.72	752.68	698.92

Terlihat pada Gambar 5.45 dan Tabel 5.14 bahwa terdapat saluran primer yang berada pada kondisi baik untuk kategori A (ideal) dan untuk kategori B (cukup), yaitu pada saluran primer utama (1) dan saluran primer pembantu di sisi utara sub KHG (2). Hal ini selaras dengan temuan di lapangan yang menyatakan bahwa sudah terdapat beberapa

sekat yang menghambat laju air. Terkait lama pengosongan, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengosongkan saluran primer dengan asumsi tidak ada *recharge* atau hujan yang terjadi selama berturut-turut adalah 727 hari. Direkomendasikan untuk menambahkan jumlah sekat pada saluran primer pembantu 3 (di dalam sub KHG 9), 4 (antara sub KHG 9 dan 12), dan 5 (antara sub KHG 9 dan 10).



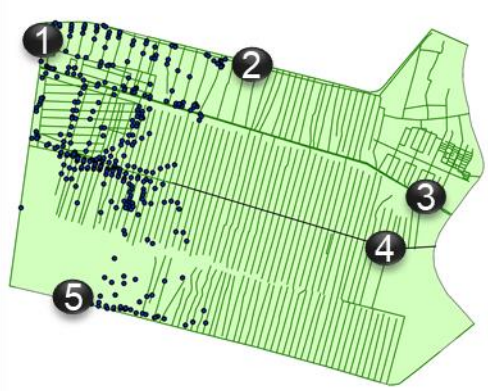
Gambar 5.45 Peta jaringan sub KHG 9

Tabel 5.14 Metrik IPG untuk sub KHG 14

Nama	Jenis Saluran (primer/ sekunder)	Ruas	Jarak sekat		Jumlah sekat		Jumlah sekat eksisting	Metrik IPG		Evaporasi (mm/hari)	Lama Pengosongan Saluran	
			Ideal (m)	Cukup (m)	Ideal	Cukup		Ideal	Cukup		Ideal (hari)	Cukup (hari)
Sub-KHG 9	Primer Utama	1	3821.2	7642.5	5	3	15	3	5	3.85	727.27	675.32
	Primer Pembantu	2	938.3	1876.5	5	3	8	1.6	2.67	3.85	727.27	675.32
	Primer Pembantu	3	938.3	1876.5	7	4	0	0	0	3.85	727.27	675.32
	Primer Pembantu	4	938.3	1876.5	13	7	6	0.46	0.86	3.85	727.27	675.32
	Primer Pembantu	5	938.3	1876.5	18	9	1	0.06	0.11	3.85	727.27	675.32

Terlihat pada Gambar 5.46 dan Tabel 5.15 bahwa tidak ada saluran primer yang berada pada kondisi baik terutama untuk kategori A (ideal) karena jumlah sekat eksisting yang berada di saluran primer ini jauh di bawah jumlah sekat yang perlu ada untuk pembasahan gambut. Spesifik membicarakan kategori B (cukup), 80% saluran primer yang terdapat pada sub KHG 11 telah memenuhi kondisi baik untuk metrik IPG. Terkait lama pengosongan, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengosongkan saluran primer dengan asumsi tidak ada *recharge* atau hujan yang terjadi selama berturut-turut adalah

729 hari. Direkomendasikan untuk menambahkan jumlah sekat pada seluruh saluran primer di sub KHG 11 untuk dapat meningkatkan muka air saluran.



Gambar 5.46 Peta jaringan sub KHG 11

Tabel 5.15 Metrik IPG untuk sub KHG 11

Nama	Jenis Saluran (primer/ sekunder)	Ruas	Jarak sekat		Jumlah sekat		Jumlah sekat eksisting	Metrik IPG		Evaporasi (mm/hari)	Lama Pengosongan Saluran	
			Ideal (m)	Cukup (m)	Ideal	Cukup		Ideal	Cukup		Ideal (hari)	Cukup (hari)
Sub-KHG 11	Primer Utama	1	2179.7	4359.5	4	2	2	0.5	1	3.84	729.16	677.08
	Primer Pembantu	2	1420.5	2841.1	11	6	7	0.636	1.17	3.84	729.16	677.08
	Primer Pembantu	3	1420.5	2841.1	10	5	6	0.6	1.2	3.84	729.16	677.08
	Primer Pembantu	4	1420.5	2841.1	10	5	3	0.3	0.6	3.84	729.16	677.08
	Primer Pembantu	5	1420.5	2841.1	12	6	10	0.833	1.67	3.84	729.16	677.08

Terlihat pada Gambar 5.47 dan Tabel 5.15Tabel 5.16 bahwa hanya ada satu saluran primer yang berada pada kondisi baik, untuk kategori A (ideal) dan kategori B, yaitu saluran primer pembantu antara sub KHG 11 dan sub KHG 14. Tiga (3) saluran primer lainnya masih memerlukan tambahan sekat minimal 4 buah pada setiap saluran ini. Terkait lama pengosongan, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengosongkan saluran primer dengan asumsi tidak ada *recharge* atau hujan yang terjadi selama berturut-turut adalah 773 hari.



Gambar 5.47 Peta jaringan sub KHG 14

Tabel 5.16 Metrik IPG untuk sub KHG 14

Nama	Jenis Saluran (primer/ sekunder)	Ruas	Jarak sekat		Jumlah sekat		Jumlah sekat eksisting	Metrik IPG		Evaporasi (mm/hari)	Lama Pengosongan Saluran	
			Ideal (m)	Cukup (m)	Ideal	Cukup		Ideal	Cukup		Ideal (hari)	Cukup (hari)
Sub-KHG 14	Primer Utama	1	3654.7	7309.3	10	5	3	0.3	0.6	3.62	773.48	718.23
	Primer Pembantu	2	2049.7	4099.4	8	4	12	1.5	3	3.62	773.48	718.23
	Primer Pembantu	3	2049.7	4099.4	8	4	1	0.125	0.25	3.62	773.48	718.23
	Primer Pembantu	4	2049.7	4099.4	7	4	2	0.286	0.5	3.62	773.48	718.23

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis neraca air dan kekeringan Global pada tahun 2020, terjadi defisit air dan kekeringan pada bulan Juni hingga Desember. sedangkan surplus air terjadi pada bulan Januari hingga Mei. Secara spasial, dengan menggunakan peta digital, dapat diketahui sub KHG yang memiliki kondisi terkering, yaitu sub KHG 8 dan sub KHG 11.
2. Asesmen terhadap kondisi saluran-saluran primer yang terdapat pada KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau ini dilakukan dengan menggunakan metrik IPG, rasio antara jumlah sekat eksisting dengan jumlah sekat teoritis. Analisis yang lebih mendalam dilakukan pada sub KHG 8, 9, 11 dan 14. Berdasarkan hasil analisis ini, direkomendasikan untuk dapat menambah jumlah sekat yang berada pada tiap-tiap saluran sesuai dengan kekurangannya terhadap jumlah sekat teoritis. Untuk manajemen sumber daya air di lahan gambut ini, pembasahan air harus dimulai sebelum terjadi kekeringan serta sekat perlu dibuka pada musim penghujan untuk menghindari banjir pada wilayah pemukiman.
3. Secara garis besar, operasi pembasahan perlu dilakukan terutama pada puncak musim kemarau, yaitu dari musim Juni-Agustus. Pada bulan-bulan tersebut, sekat perlu ditutup serapat mungkin demi menjaga elevasi muka air di saluran-saluran primer dan sekunder. Di sisi lain, pada musim penghujan, untuk wilayah pemukiman, sekat-sekat kanal perlu dibuka untuk menghindari banjir, tetapi bukaan sekat perlu diatur agar elevasi muka air di saluran tetap tinggi sehingga lahan gambut tetap tergenang air. Untuk wilayah yang tidak terdapat pemukiman dan konsesi, sekat-sekat kanal pada musim penghujan tetap dapat ditutup rapat agar lahan gambut tetap tergenang atau mengalami kebanjiran.

REFERENSI

[1] Sri Harto, *Hidrologi, Teori, Masalah dan Penyelesaian*. Yogyakarta, Indonesia: Nafiri Offset, 2009.

[2] A. D. Triadi, L. Budi, Yudi Lasmana, "Rancangan Awal Pedoman Pengelolaan Air Untuk Pengembangan Pertanian," Bandung, Indonesia, 2016.

[3] J. P. Andriesse, *Nature and Management of Tropical Peat Soils*. Rome, Italy: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1988.

[4] H. Ritzema and H. Wösten, "Hydrology of Borneo's Peat Swamps," 2002.

[5] D. K. Thompson, B. W. Benscoter, and J. M. Waddington, "Water balance of a burned and unburned forested boreal peatland," *Hydrol. Process.*, vol. 28, no. 24, pp. 5954–5964, 2014.

[6] W. Hatmoko, R. W. Triweko, and I. Hadihardaja, "Water Resources Drought: Hydrological Drought in Developed River Basins," *4th Int. Semin. HATHI*, no. September, pp. 6–8, 2013.

[7] T. Amberkahi, T. K. Aggraeni, and Y. H. Pribadi, *Buku Informasi Peta Kekeringan dengan Metode SPI*. Jakarta, Indonesia, 2014.

[8] M. Gocić and S. Trajković, "Hydro-Information System for Drought," vol. 10, no. Tr 37003, pp. 209–214, 2012.

[9] J. J. Keetch and G. M. Byram, "A Drought Index for Forest Fire Control," USA, 1968.

[10] T. Aditya dan B. K. Cahyono, "Pemanfaatan Data Lidar" dalam "Laporan Perencanaan Restorasi Hidrologis dengan DATA LiDAR Kawasan Hidrologis Gambut Pulau Padang". Djayadi, R., Sujono, R., Luknanto, D., Aditya, T., Kun Cahyono, B. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Teknik, UGM. 2018

[11] N. Novitasari, J. Sujono, S. Harto, A. Maas, and R. Jayadi, "Drought Index for Peatland Wildfire Management in Central Kalimantan, Indonesia During El Niño Phenomenon," *J. Disaster Res.*, vol. 14, no. 7, pp. 939–948, 2019.